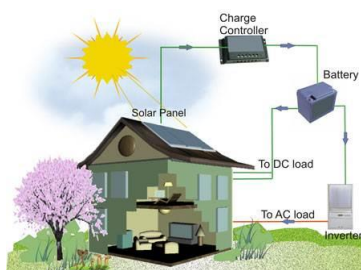


Dự án ‘Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm củng cố an ninh con người và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam’

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)



Hà Nội tháng 9 năm 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.....	4
DANH MỤC BẢNG	5
DANH MỤC SƠ ĐỒ	5
TÓM TẮT BÁO CÁO	6
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ DỰ ÁN.....	14
1.1. Giới thiệu dự án.....	14
1.2. Mục tiêu và phạm vi thực hiện của đánh giá tác động môi trường xã hội	15
1.2.1. Mục tiêu	15
1.2.2. Phạm vi và địa điểm thực hiện	15
1.2.3. Nhà tài trợ và các đối tác	16
1.2.5. Các hạng mục hạ tầng thực hiện địa bàn tỉnh Bình Định	16
1.2.6. Máy móc, nguồn nguyên nhiên liệu	28
1.2.7. Phương án tổ chức thi công.....	28
1.2.8. Kinh phí, tổ chức quản lý và phương thức thực hiện	30
1.2.9. Cơ chế quản lý và quản trị dự án.....	31
CHƯƠNG 2. KHUNG PHÁP LÝ VÀ THỂ CHẾ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	32
2.1. Khung pháp lý và thể chế về môi trường và xã hội của Việt Nam.....	32
2.2. Khung pháp lý và thể chế về môi trường và xã hội UNDP	34
CHƯƠNG 3. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN	38
3.1. Các đặc điểm kinh tế -xã hội và giới	38
3.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Bình Định	38
3.1.2. Các đặc điểm kinh tế xã hội Huyện Phù Mỹ	39
3.1.3. Các đặc điểm kinh tế xã hội Huyện Phù Cát và Thị xã Hoài Nhơn	40
3.1.4. Phân bố dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và ba huyện nhận dự án của UNDP	40
3.1.5. Các vấn đề giới của địa phương.....	41
3.2. Điều kiện tự nhiên	42
3.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng.....	43
3.4. Một số dự án tại Bình Định có liên quan lĩnh vực hỗ trợ của dự án UNDP	44
CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	45
4.1. Các tác động tích cực môi trường -xã hội của các hạng mục hạ tầng quan trọng	45
4.2. Các tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng của các hạng mục hạ tầng quan trọng	47
CHƯƠNG 5. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	60
CHƯƠNG 6. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	68
6.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường	68
6.2. Kế hoạch tham gia của các bên liên quan	79
6.2.1. Xác định các bên liên quan:	79
6.2.2. Kế hoạch tham gia của các bên liên quan.	81
6.3. Cơ chế giải quyết than phiền, khiếu nại và sự tham gia của các bên liên quan trong cơ chế giải quyết than phiền/khiếu nại	87

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ	91
7.1. Kết luận	91
7.2. Khuyến nghị	92
Phụ lục 1. Kinh tế- xã hội các huyện/xã tham gia thụ hưởng Hoạt động Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống xử lý nước thải	97
Phụ lục 2. Số liệu cán bộ y tế và bệnh nhân khám chữa bệnh của trung tâm y tế huyện Phù Mỹ (2023-2024)	98
Phụ lục 3. Tham vấn cộng đồng.....	100
Phụ lục 4. Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng.....	102
Phụ lục 5. Thông tin bộ phận tiếp nhận khiếu nại/ thắc mắc / hoặc đơn thư khiếu nại và tham gia giải quyết khiếu nại	104
Phụ lục 6. Mẫu biểu tiếp nhận và xử lý khiếu nại (GRM).....	105
Phụ lục 7. FPIC trong Tiêu chuẩn 6 của UNDP	106
Phụ lục 8.Địa danh cấp tỉnh và danh sách các địa phương cấp xã cùng các tên gọi mới tham gia vào dự án	107

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DT-TS	Dân tộc- Thiểu số
ESIA	Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội
ESMP	Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội
GRM	Cơ chế giải quyết khiếu nại
JETP	Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng
KT-XH	Kinh tế- xã hội
SES	Tiêu chuẩn Xã hội và Môi trường
UNDP	Chương trình phát triển liên hiệp quốc
EHS	Môi trường, sức khỏe và an toàn
BESS	Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin
YTCC	Y tế công cộng
DD	Dinh dưỡng
ATTP	An toàn thực phẩm

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Đặc điểm kỹ thuật của hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS	18
Bảng 2: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và lượng nước xả thải của Trung tâm Y tế theo định mức cấp nước.....	20
Bảng 3: Thông số nước thải đầu ra đạt QCVN 28: 2010/BTNMT- cột B (K=1,2).....	21
Bảng 4: Bảng tổng hợp khối lượng	22
Bảng 5: Kết quả quan trắc nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải hiện hữu	26
Bảng 6: Kinh phí và thời gian dự kiến thực hiện dự án	30
Bảng 7: So sánh tỷ trọng chỉ số GRDP của Bình Định 2024 và 2020.....	38
Bảng 8: Tóm tắt một số thông tin kinh tế – xã hội năm 2024 của địa phương dự án.....	41
Bảng 9: Dự kiến tiết kiệm chi phí cho các đơn vị y tế.....	46
Bảng 10: Các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng, mức độ rủi ro	49
Bảng 11: Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường-xã hội cho các hạng mục hạ tầng quan trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định	61
Bảng 12: Tổng hợp chương trình quản lý và giám sát môi trường.....	69
Bảng 13: Phân loại các bên liên quan và vai trò các bên liên quan	79
Bảng 14: Kế hoạch tham gia của các bên liên quan	82

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1: Minh họa sơ đồ hệ thống.....	18
Sơ đồ 2: Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou.....	21
Sơ đồ 3: Cơ chế quản lý và quản trị dự án	31
Sơ đồ 4: Các yếu tố chính của Tiêu chuẩn môi trường-xã hội của UNDP (SES).....	35
Sơ đồ 5: Sơ đồ trình bày cơ chế giải quyết khiếu nại.....	88

TÓM TẮT BÁO CÁO

Dự án “Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm củng cố an ninh con người và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam” có mục tiêu là hỗ trợ thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam, với trọng tâm là điện gió ngoài khơi và hệ thống pin năng lượng mặt trời tích hợp pin lưu trữ (BESS). Dự án hướng tới thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, toàn diện và bền vững, đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó và tăng cường khả năng chống chịu. Đặc biệt, dự án ưu tiên nâng cao an ninh con người với mục tiêu là phụ nữ và các nhóm yếu thế tại những khu vực dễ bị tổn thương.

Dự án được dự kiến sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 2.836 người, trong đó một nửa là phụ nữ, đồng thời hỗ trợ gián tiếp cho khoảng 64.000 người, cũng đảm bảo rằng tỷ lệ phụ nữ chiếm 50%. Trong vòng 20 năm (tương đương vòng đời của hệ thống pin năng lượng mặt trời), dự án ước tính sẽ góp phần giảm thải 92 tấn CO₂ và thay thế nhu cầu sử dụng 1.111 tấn than. Các mục tiêu của dự án sẽ được thực hiện thông qua hai kết quả đầu ra dưới đây:

Đầu ra 1:	Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ hệ thống điện mặt trời tích hợp pin lưu trữ năng lượng (BESS) và phát triển điện gió ngoài khơi nhằm thúc đẩy Đối tác Chuyên dịch Năng lượng công bằng (JETP) tại Việt Nam
Kết quả 1.1: Đề xuất chính sách và khung pháp lý quốc gia nhằm đẩy nhanh phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái tích hợp BESS.	
Kết quả 1.2: Đưa ra các khuyến nghị có lồng ghép giới về cách tích hợp phát triển ĐGNK vào chính sách quốc gia nhằm đẩy nhanh triển khai ĐGNK, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu cho quá trình cập nhật NDC vào năm 2025.	
Đầu ra 2:	Nâng cao năng lực và cơ sở hạ tầng về Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai (DRR) cũng như hệ thống Giám sát và Đánh giá Kế hoạch hành động quốc gia nhằm thúc đẩy an ninh con người và tăng cường khả năng chống chịu.
Kết quả 2.1: Hoàn thành nghiên cứu có lồng ghép giới về Đánh giá Tác động Xã hội và Môi trường về lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS và hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou tại trung tâm y tế huyện, cũng như cơ sở hạ tầng chống bão lũ;	
Kết quả 2.2: 08 hệ thống pin năng lượng mặt trời tích hợp BESS được lắp đặt tại 08 cơ sở y tế thuộc (các) tỉnh được lựa chọn;	
Kết quả 2.3: Lắp đặt một hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou tại một trung tâm y tế huyện được lựa chọn. Hệ thống này đã được Chính phủ Nhật Bản chứng nhận;	
Kết quả 2.4: Xây dựng 40 căn nhà ở chống chịu bão, lụt tại các tỉnh ven biển dễ bị tổn thương, ưu tiên các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ hoặc các hộ có người khuyết tật;	
Kết quả 2.5: Học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được tham gia diễn tập ứng phó với nhiều loại hình thiên tai;	
Kết quả 2.6: Hoàn thiện hệ thống giám sát và đánh giá trực tuyến trong Cổng thông tin Kế hoạch Thích ứng Quốc gia (NAP) cấp quốc gia và cấp địa phương.	

Dự án được thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam - UNDP Việt Nam, với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản. Đối tác thực hiện dự án gồm Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực, khuyến nghị chính sách. UBND tỉnh Bình Định là đối tác triển khai các hạng mục hạ tầng bao gồm: nhà ở chống chịu bão lụt, hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp với BESS, và hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou. Các đối tác quốc tế gồm Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, các tổ chức xã hội và khối tư nhân.

Đánh giá tác động môi trường xã hội này sẽ tập trung đánh giá chi tiết tác động đối với các hạng mục xây dựng hạ tầng quan trọng (kết quả 2.2; 2.3. 2.4), được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nội dung và phạm vi của các hoạt động được tóm tắt trong bảng sau:

STT	Tên hoạt động	Nội dung chính của hoạt động
1	Lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS tại 08 cơ sở y tế thuộc tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai)	Lắp đặt 08 hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS được lắp đặt tại 08 trạm y tế thuộc các xã ven biển tỉnh Bình Định, cụ thể - 01 hệ thống pin năng lượng mặt trời có công suất 30kW, tích hợp (BESS) có công suất 20 kWh tại Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế cộng đồng, Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm -Trung tâm Y tế Phù Mỹ - 07 hệ thống pin năng lượng mặt trời có công suất mỗi hệ thống là 6 kW, tích hợp BESS có công suất 10 kWh và tại các trung tâm y tế Mỹ Cát, Mỹ Tài, Mỹ Tho, Mỹ Châu, Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ Chánh. Các hạng mục kỹ thuật chính của hệ thống bao gồm: tấm pin năng lượng mặt trời và khung đỡ, hệ thống biến tần, BESS, hệ thống chống sét, thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống vệ sinh tấm pin và hệ thống giám sát.
2	Lắp đặt một hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou tại trung tâm y tế huyện Phù Mỹ	Lắp đặt 01 hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ - Công suất 30m³/ngày đêm. Phương án thiết kế bể hợp khối bằng 02 Modul chạy song song, mỗi modul công suất 15 m³/ngày.đêm. Nước thải sẽ được bơm chuyển vào bể xử lý nước thải thông qua 02 bơm chìm lắp đặt mới trong hố gom nước thải hiện trạng. Thông số nước thải đầu ra đạt QCVN 28:2010/BTNMT- cột B (K=1,2)
3	Xây dựng 40 nhà ở chống bão, lụt tại huyện Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn ưu tiên các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ hoặc các hộ có người khuyết tật cần được xem xét đánh giá chi tiết các tác động môi trường và xã hội, các yếu tố giới.	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt có chi phí thấp cho những hộ gia đình thuộc nhóm dễ bị tổn thương, các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, người khuyết tật, các hộ nghèo và cận nghèo dễ bị tổn thương sẽ được ưu tiên. Địa điểm thực hiện huyện Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn (trên địa bàn các xã, phường mới thuộc phạm vi huyện, thị xã này sau khi chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động), tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Nhà được dự án hỗ trợ xây dựng cần đảm bảo: sử dụng cao hơn mức ngập lụt cao nhất tại vị trí xây dựng; diện tích xây dựng sàn tối thiểu 10m²; các kết cấu chính như móng, khung, sàn, mái tương đương kết cấu của nhà ở xây dựng kiên cố (nhà ở có các thành phần: Móng làm bằng bê tông cốt thép, gạch/đá; cột, tường làm bằng bê tông cốt thép, gạch/đá, sắt/thép/gỗ bền chắc; sàn làm bằng bê tông cốt thép/gỗ bền chắc. Đối với vùng thường xuyên có bão thì mái làm bằng bê tông cốt thép hoặc, vật liệu có chất lượng tốt, đảm bảo khả năng phòng, tránh bão).

Đánh giá tác động môi trường và xã hội được thực hiện đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định về bảo vệ môi trường và xã hội của Chính phủ Việt Nam và UNDP.

Khung pháp lý và thể chế môi trường xã hội của Việt Nam

Các hoạt động xây dựng và lắp đặt các hạng mục hạ tầng quan trọng được rà soát các tác động môi trường xã hội từ khi lập dự án, thiết kế, thi công và vận hành đảm bảo các hoạt động không gây tác động tiêu cực đến, đáp ứng các yêu cầu về Luật Bảo vệ môi trường, 2020, Luật phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, 2024, Luật Đất đai, 2024, Luật Tài nguyên nước, 2023, Luật An toàn, vệ sinh lao động, 2015, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, 1989...các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện

Luật, Quy chuẩn Việt Nam (QCVN), Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về chất lượng môi trường không khí, nước mặt, tiếng ồn, độ rung...

Theo kết quả rà soát yêu cầu tuân thủ theo quy định của Chính phủ Việt Nam, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung khoản 5, 6 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, quy định đối với hoạt động phát sinh nước thải sinh hoạt với tổng lưu lượng từ 20 m³ trở lên phải lập giấy phép môi trường và trình Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt (khoản 5, Điều 74). Do vậy, hoạt động lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou cần chuẩn bị hồ sơ và đệ trình để xin cấp giấy phép môi trường trước khi đi vào vận hành. Tư vấn ESIA và tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hoạt động này sẽ hỗ trợ Trung tâm Y tế Phù Mỹ tỉnh Bình Định (này là tỉnh Gia Lai) hoàn thiện hồ sơ và đệ trình Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt.

Khung quy định môi trường xã hội của UNDP

Tiêu chuẩn Xã hội và Môi trường (SES) phiên bản cập nhật 2021 của UNDP cam kết đưa tính bền vững xã hội và môi trường vào các Chương trình và Dự án để hỗ trợ phát triển bền vững. Việc triển khai các hoạt động của dự án sẽ tuân theo chính sách và thủ tục SES của UNDP thông qua việc sàng lọc các tác động tiêu cực, xây dựng các hành động giảm thiểu và đảm bảo kế hoạch quản lý để kiểm soát/giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường và xã hội.

Hiện trạng môi trường và xã hội khu vực triển khai các hạng mục hạ tầng quan trọng của tỉnh Bình Định

Các hoạt động phát triển hạ tầng của dự án được thực hiện trên địa bàn các xã thuộc huyện Phù Mỹ, các xã thuộc huyện Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo kết quả khảo sát thực địa từ ngày 9 đến 13 tháng 06 năm 2025 cho thấy các hoạt động của dự án được triển khai trên và trong khu vực các công trình đã được xây dựng, không phát hiện và ghi nhận về các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cần bảo vệ hay các khu vực di tích lịch sử văn hóa quan trọng. Khu vực dự án không ghi nhận có các cộng đồng dân tộc thiểu số, chỉ có các hộ người Kinh sinh sống. Đối tượng có tiềm năng bị tác động trong quá trình triển khai xây dựng các hoạt động của dự án chủ yếu cán bộ, bệnh nhân đến khám chữa bệnh và lưu trú tại Khoa truyền nhiễm và Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn (do có khoảng cách tới vị trí lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou lần lượt khoảng 150 m và 100 m) và Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng (YTCC), Dinh dưỡng (DD), An toàn thực phẩm (ATTP) (là khoa được lắp đặt pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS) và trung tâm y tế tại các xã (được lắp đặt pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS).

Chất lượng nước suối Đá Bạc, là nơi tiếp nhận nước thải sau khi xử lý của Trung tâm Y tế Phù Mỹ có thể bị tác động nếu hệ thống xử lý nước thải không được vận hành phù hợp. Suối Đá Bạc không có chức năng cấp nước sinh hoạt, là nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt và nông nghiệp tại khu vực dự án, và có chức năng đảm bảo cảnh quan khu vực huyện Phù Mỹ.

Mức độ và tác động môi trường và xã hội tiềm tàng

Dự án phân loại các mức độ rủi ro về môi trường xã hội, dựa trên SES của UNDP theo 4 mức: cao, đáng kể, trung bình và thấp. Quá trình rà soát, đánh giá và tham vấn xác định và phân loại các tác động môi trường và xã hội của các hạng mục hạ tầng quan trọng của dự án được triển khai thực hiện tại tỉnh Bình Định như bảng sau:

Hoạt động	Loại rủi ro	Mức độ rủi ro	Phân tích tác động	Biện pháp quản lý tác động
Lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS	An toàn lao động & sức khỏe cộng đồng	Trung bình	Nguy cơ chấn thương, rủi ro cháy nổ từ pin lưu trữ nếu lắp đặt hoặc vận hành không đúng kỹ thuật.	Lắp đặt đúng kỹ thuật; sử dụng vật liệu đạt tiêu chuẩn; thu hồi và xử lý pin hết hạn đúng quy định.
	Thiếu tham vấn cộng đồng	Trung bình	Cộng đồng có thể hiểu sai mục tiêu dự án, dẫn tới phản đối hoặc không hợp tác; ảnh hưởng tới tiến độ và kết quả triển khai.	Tổ chức truyền thông, cung cấp tài liệu và thông tin rõ ràng.
	Vận hành – bảo dưỡng kém	Trung bình	Nếu không bảo dưỡng định kỳ, pin và tấm pin NLMT có thể xuống cấp nhanh, giảm hiệu suất phát điện, tăng nguy cơ hỏng hóc, cháy nổ hoặc rò điện.	Có kế hoạch đào tạo, chuyển giao vận hành; bảo dưỡng định kỳ.

Hoạt động	Loại rủi ro	Mức độ rủi ro	Phân tích tác động	Biện pháp quản lý tác động
	Bụi, tiếng ồn, rung động	Thấp	Thi công ngắn hạn, quy mô nhỏ nên phát sinh bụi, tiếng ồn, rung động ở mức rất thấp.	Áp dụng biện pháp giảm thiểu phù hợp nếu có tác động phát sinh.
	Tác động đa dạng sinh học, tài nguyên	Thấp	Không sử dụng nhiều tài nguyên tự nhiên; tác động gián tiếp nếu vật liệu hoặc thiết bị không có nguồn gốc rõ ràng.	Thiết bị và vật liệu phải có chứng nhận xuất xứ; mua sắm theo quy trình của dự án.
Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou	Đa dạng sinh học & tài nguyên	Thấp	Tác động nhỏ đến tài nguyên do quy mô thi công nhỏ; chủ yếu liên quan tới khai thác vật liệu xây dựng;	Lựa chọn nguyên vật liệu xây dựng có nguồn gốc rõ ràng; mua sắm theo quy trình của dự án
	An toàn – sức khỏe cộng đồng	Trung bình	Rủi ro cho công nhân và người dân nếu không tuân thủ quy định an toàn; mùi hôi hoặc rò rỉ nước thải có thể ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng	Tuân thủ an toàn lao động; bảo trì đúng quy trình; bảo đảm khoảng cách an toàn 500–800m khu chức năng
	Tác động môi trường không khí	Trung bình	Thi công trong khoảng 20 ngày; có thể phát sinh khí thải từ thiết bị máy móc; vị trí cách khu chức năng 50–150m giúp hạn chế tác động.	Sử dụng thiết bị nhỏ gọn; quản lý thi công hợp lý
	Tiếng ồn – rung	Thấp	Sử dụng máy móc nhỏ như máy hàn; tiếng ồn và rung hạn chế; thời gian thi công ngắn.	Sử dụng thiết bị nhỏ gọn; quản lý thi công hợp lý
	Chất thải rắn & nguy hại	Trung bình	Phát sinh bùn thải, bao bì vật liệu, chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại từ quá trình lắp đặt và vận hành; nếu không xử lý đúng cách sẽ gây ô nhiễm đất, nước.	Thu gom và xử lý bởi đơn vị có chức năng: Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh (chất thải nguy hại), Ban Quản lý dịch vụ công ích Phù Mỹ (chất thải rắn & sinh hoạt).
	Chất lượng nước	Trung bình	Trong thi công, sử dụng 0,8–1 m³ nước/ngày trong 20 ngày; khi vận hành, nếu không xử lý đúng quy trình sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước suối Đá Bạc.	Duy trì quy trình vận hành đúng quy trình và hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo chất lượng nước thải đạt quy chuẩn.
	Thiếu truyền thông	Thấp	Người dân không hiểu công nghệ Johkasou có thể không hợp tác hoặc nghi ngờ hiệu quả hệ thống.	Hợp cộng đồng, giới thiệu về công nghệ Johkasou.
	Vận hành – bảo dưỡng kém	Trung bình	Hệ thống có thể xuống cấp, giảm hiệu quả xử lý nếu thiếu nhân lực có chuyên môn hoặc thiếu bảo dưỡng định kỳ.	Bổ trí nhân sự có chuyên môn; đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.
Xây dựng nhà chống bão lụt	Thiếu tham vấn cộng đồng	Trung bình	Nếu không tham vấn sớm, có thể dẫn đến xung đột hoặc hiểu sai về tiêu chí lựa chọn hộ; làm giảm tính minh bạch và sự ủng hộ của cộng đồng.	Tham vấn xuyên suốt; công khai tiêu chí; thiết lập cơ chế khiếu nại (GRM); truyền thông đa kênh; đảm bảo nhóm yếu thế được tham gia bình đẳng.
	Rủi ro giới & quyền đất	Trung bình	Nguy cơ nhóm yếu thế không được tiếp cận công bằng; tranh chấp đất đai có thể phát sinh nếu quyền sử dụng không rõ ràng.	Phối hợp UBND xã; ưu tiên nhóm yếu thế; hỗ trợ pháp lý; công khai danh sách hộ hưởng lợi.
	Rủi ro thiết kế	Trung bình	Nhà không đáp ứng nhu cầu hoặc điều kiện thực tế nếu thiết kế cứng nhắc; có thể lãng phí nguồn lực nếu hộ phải tự điều chỉnh nhiều.	Công khai mẫu nhà; cho phép hộ bổ sung hạng mục từ nguồn riêng hoặc vay vốn.
	Tác động môi trường (thi công)	Thấp	Ảnh hưởng hạn chế, chủ yếu từ vận chuyển vật liệu, đào móng và xây dựng; quy mô nhỏ nên tác động ngắn hạn.	Áp dụng biện pháp giảm thiểu phù hợp nếu có tác động phát sinh.

Hoạt động	Loại rủi ro	Mức độ rủi ro	Phân tích tác động	Biện pháp quản lý tác động
	Vận hành – bảo dưỡng kém	Trung bình	Nhà xuống cấp nhanh nếu không kiểm tra và bảo trì thường xuyên; ảnh hưởng khả năng chống chịu bão, lụt.	Kiểm tra chất lượng vật liệu.
	Giám sát lồng ghép giới	-	Nếu không lồng ghép, khó đảm bảo nhóm yếu thế được hưởng lợi và bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp tài sản hoặc đất	Lồng ghép giám sát giới trong toàn bộ vòng đời; hỗ trợ pháp lý; cung cấp thông tin an toàn từ đầu

Thế chế giảm thiểu rủi ro môi trường và xã hội

Việc giảm thiểu rủi ro xã hội và môi trường của dự án, tuân thủ theo quy trình SES của UNDP nhằm đảm bảo tính minh bạch, sự công bằng trong thụ hưởng, và còn đóng vai trò như một phần cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong hoạt động hỗ trợ của UNDP ở Bình Định, Sở Tài Chính, Sở Y tế cùng nhóm các đại diện cấp lãnh đạo chính quyền 2 huyện Phù Mỹ, Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn cùng đại diện các đơn vị y tế tham gia vào dự án đã đóng góp nhiều ý tưởng cho các giải pháp giảm thiểu rủi ro môi trường và xã hội.

Hội thảo tham vấn được tổ chức vào ngày 12/06/2025 tại Trung tâm y tế Phù Mỹ đã xác định lại tham vấn về nhóm các rủi ro xã hội và môi trường có thể phát sinh từ hoạt động của dự án, thảo luận về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS, lắp đặt hệ thống nước thải hợp khối Johkasou. Hai hội thảo tham vấn khác được tổ chức tại huyện Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn vào ngày 11/06/2025 nhằm đảm bảo các hộ dân được hưởng lợi chính đáng và các hoạt động xây dựng nhà ở chống chịu bão lụt không gây các tác động đến môi trường và cộng đồng khu vực thực hiện dự án.

Những giải pháp quản lý các rủi ro về môi trường và xã hội được đề xuất phù hợp với tính chất kỹ thuật của các hoạt động được thực hiện tại tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) cho giai đoạn thi công và vận hành nhằm đảm bảo các hoạt động của dự án không gây ảnh hưởng bất lợi đến cộng đồng, và tối ưu hóa những lợi ích của dự án trong việc tăng cường năng lực và khả năng chống chịu thiên tai của cộng đồng ven biển. Chi tiết tác động được tóm tắt tại Bảng 11 trong báo cáo này.

Một chương trình quản lý và giám sát môi trường và xã hội được đề xuất trên cơ sở tổng hợp các tác động và biện pháp giảm thiểu, được trình bày tại Bảng 12, trong đó xác định trách nhiệm thực hiện của các bên liên quan thực hiện.

Lồng ghép giám sát giới trong toàn bộ vòng đời dự án – từ lập kế hoạch, chọn hộ hưởng lợi, đến vận hành và bảo trì các công trình được xây dựng. Việc lồng ghép giới đòi hỏi sự tham gia của cả phụ nữ và nam giới vào trong tất cả các giai đoạn, các hoạt động của dự án, bắt đầu từ hoạt động chuẩn bị dự án, tham vấn và lập kế hoạch, triển khai thực hiện và giám sát sau đầu tư. Cần có đại diện các hộ gia đình phụ nữ nghèo, dễ bị thương tổn trong các hoạt động tham vấn để họ có thể tiếp cận các thông tin của dự án. Đồng thời, thiết lập hệ thống hỗ trợ pháp lý để xử lý tranh chấp đất đai và tài sản của các hộ đó nếu có xảy ra tranh chấp. Việc cung cấp thông tin về công nghệ và tính an toàn cần thực hiện ngay từ đầu cho nhân viên y tế, người dân và nhóm yếu thế, kết hợp chặt chẽ với chính quyền và hội phụ nữ địa phương.

Một kế hoạch tham gia của các bên liên quan được xây dựng, nhằm đảm bảo dự án tuân thủ thực hiện thủ các chuẩn mực xã hội và môi trường (SES) một cách minh bạch, công bằng và hiệu quả.

Một quy trình giải quyết khiếu nại, thắc mắc cấp dự án cũng được thiết lập. Quy trình bao gồm ba bước giải quyết, với Bước 1 làm rõ trách nhiệm xem xét và giải quyết của điều phối viên dự án khi người dân có khiếu nại hay thắc mắc; Bước 2 nêu rõ trách nhiệm chính của Sở Y tế, Sở Tài Chính (ban QLDA) và Bước 3 là vai trò giải quyết của quản lý dự án (tại UNDP). Quy trình GRM ba bước sẽ giúp cho các thắc mắc, khiếu nại của người dân được giải quyết nhanh gọn ở cấp dự án mà không phải trải qua các thủ tục giải quyết hành chính nhà nước phức tạp.

Khuyến nghị cho các bên liên quan triển khai thực hiện:

Trên cơ sở dự báo các tác động môi trường và xã hội, phân tích mức độ rủi ro, xây dựng ESMP, trách nhiệm của các bên liên quan trong hệ thống quản lý môi trường và xã hội được đề xuất như sau:

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP):

- UNDP sẽ quản lý tài chính dự án, các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, giám sát và đánh giá dự án và sẽ đảm bảo nguồn lực thực hiện ESMP.
- UNDP sẽ đảm bảo chất lượng các hoạt động và kết quả đề ra của dự án phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam và các mục tiêu phát triển bền vững, an toàn môi trường xã hội.
- UNDP phối hợp với các đơn vị thực hiện để đảm bảo các hoạt động của tại hiện trường của dự án được thực hiện phù hợp với các quy định.

UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) :

- Chịu trách nhiệm quản lý và giám sát tiến độ thực hiện chung của các hạng mục hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Định, chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan tại địa phương phối hợp cùng UNDP thực hiện các hoạt động của dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định, đảm bảo tiến độ và kết quả của dự án.

Sở Y tế tỉnh Bình Định (nay là Sở Y tế Gia Lai):

- Giao các cơ sở y tế phối hợp với cán bộ địa phương—đại diện UBND xã/phường, hội phụ nữ, MTTQ cung cấp đầy thông tin, trao đổi ở cộng đồng minh bạch về các hoạt động dự án do Sở giám sát và hỗ trợ thực hiện.
- Giám sát nhà thầu thi công lập và thực hiện kế hoạch quản lý an toàn và sức khỏe trên hiện trường của nhà thầu.
- Phối hợp với nhà thầu cung cấp đầy đủ thông tin về công nghệ, vận hành các thiết bị được lắp đặt cho cán bộ y tế tại 08 cơ sở y tế.
- Công khai cơ chế GRM, ghi nhận và phản hồi ý kiến người dân, giải quyết thắc mắc/ khiếu nại (nếu có).

07 cơ sở y tế tham gia triển khai các hạng mục dự án:

- Phối hợp với cán bộ địa phương—đại diện UBND xã/phường, hội phụ nữ, MTTQ cung cấp thông tin về các hoạt động của dự án rõ ràng, dễ hiểu, đầy đủ và minh bạch.
- Các cơ sở Y tế phối hợp với Sở Y tế, ngoài việc thực hiện giám sát nhà thầu/nhà cung cấp thiết bị trên hiện trường, giám sát sự tuân thủ của nhà thầu theo kế hoạch quản lý an toàn và sức khỏe trước khi xây dựng được nhà thầu đệ trình và thực hiện trong suốt thời gian xây dựng.
- Các cơ sở y tế phối hợp với Sở Y tế tham gia cùng với nhà thầu/ nhà cung cấp thiết bị xây dựng sổ tay hướng dẫn vận hành và đào tạo vận hành hệ thống Pin mặt trời và Hệ thống xử lý nước thải.

Trung tâm Y tế Phù Mỹ:

- Phối hợp với tư vấn ESIA hoàn thiện dự thảo giấy phép môi trường và trình Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt
- Trung tâm Y tế Phù Mỹ phối hợp với Sở Y tế, thực hiện giám sát quá trình lắp đặt thiết bị của nhà thầu/nhà cung cấp thiết bị đảm bảo việc thi công không gây các tác động đến cán bộ, bệnh nhân khám chữa bệnh và cộng đồng khu vực trung tâm Y tế Phù Mỹ.
- Giám sát sự tuân thủ của nhà thầu theo kế hoạch quản lý an toàn và sức khỏe của nhà thầu.
- Thực hiện quan trắc chất lượng nước thải định kỳ, với tần suất 6 tháng/1 lần. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B- Quy chuẩn quốc gia về nước thải y tế trước khi xả vào nguồn tiếp nhận¹. Kết quả quan trắc sẽ được báo cáo các cơ quan chức năng quản lý xả thải vào nguồn nước và môi trường (Sở NN và MT).

Sở Tài Chính Bình Định (nay là Sở Tài chính Gia Lai)

- Triển khai thực hiện các hoạt động về xây dựng nhà ở chống chịu bão lụt tại các xã đã được lựa chọn thuộc tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai)
- Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn các hộ được hưởng lợi, phối hợp với chính quyền địa phương để lựa chọn các hộ dân, xác nhận danh sách hộ hưởng lợi, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách các hộ hưởng lợi. Bộ tiêu chí lựa chọn hộ hưởng lợi, và ưu tiên đặc biệt (nếu có) cần được thảo luận với địa phương và cộng đồng. Việc lựa chọn các hộ hưởng lợi cần được thực hiện công khai, minh bạch và có sự chứng giám, xác nhận của các bên liên quan, công khai trực tiếp tại

¹ Mục a, khoản 3, Điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT

các buổi họp dân hoặc hoặc treo dán ở các vị trí người dân có thể nhìn thấy dễ dàng danh sách các hộ được hưởng lợi sau khi đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với cán bộ địa phương—đại diện UBND xã/phường, hội phụ nữ, MTTQ để cung cấp thông tin về các hoạt động của dự án đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu và minh bạch.
- Quản lý tài chính bao gồm giải ngân cho các hộ dân được hưởng lợi và giám sát việc xây dựng nhà ở được thực hiện trên địa bàn tỉnh.
- Công khai cơ chế GRM, ghi nhận và phản hồi ý kiến người dân, giải quyết thắc mắc/ khiếu nại của họ.
- Đảm bảo phụ nữ thuộc hộ nghèo, người khuyết tật cần được mời tham gia tham vấn bình đẳng để tiếp cận thông tin cần thiết.
- Tham vấn và họp nhóm hưởng lợi trong quá trình công khai các nội dung hỗ trợ bởi dự án, các hạng mục xây nhà ngoài phạm vi hỗ trợ của dự án và cần sự đóng góp từ chính các hộ gia đình hoặc từ các nguồn hỗ trợ khác có sẵn tại địa phương do Ban QLDA kiến nghị.
- Tham vấn và họp nhóm hưởng lợi trong quá trình lựa chọn các mẫu thiết kế nhà nhằm đảm bảo những ngôi nhà được xây bởi dự án phù hợp với nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình.

Tư vấn ESIA và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật:

- Thực hiện các xem xét, đánh giá tác động môi trường xã hội của dự án, đưa ra các kế hoạch quản lý rủi ro cần thiết để đảm bảo các hoạt động của dự án thực hiện tuân thủ theo các chính sách an toàn môi trường của UNDP và phù hợp với các quy định của Chính phủ Việt Nam.
- Đảm bảo quy trình tham vấn phù hợp trong quá trình hoàn thiện báo cáo ESIA, hướng dẫn về cơ chế GRM, và xây dựng ESMP cho các hạng mục thi công của dự án.
- Hướng dẫn quy trình tuân thủ các yêu cầu về cấp phép môi trường cho các hạng mục có liên quan, và hỗ trợ chuẩn bị dự thảo hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường đối với hạng mục lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Jonkasou.

Nhà thầu/nhà cung cấp thiết bị

- Chuẩn bị và trình kế hoạch quản lý môi trường cho Sở Y tế, Sở Tài chính để phê duyệt Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP) trước khi bắt đầu xây dựng và thực hiện C-ESMP trong quá trình thi công.
- Thực hiện các hành động để quản lý tất cả các hoạt động có nguy cơ tạo nên rủi ro đối với môi trường, xã hội và an toàn.
- Duy trì liên lạc với các cơ sở y tế và cộng đồng địa phương để quản lý sự xáo trộn xã hội trong quá trình xây dựng.
- Phổ biến về C-ESMP và hướng dẫn an toàn lao động cho tất cả nhân viên và công nhân hiện trường hiểu rõ quy trình và nhiệm vụ của họ thực hiện C-ESMP.
- Báo cáo với Sở Tài chính, và Sở Y tế về bất kỳ khó khăn trong triển khai thi công dự án và đề xuất các giải pháp thực hiện và hỗ trợ (nếu cần thiết).
- Báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương, cơ sở y tế, Sở Tài chính và Sở Y tế nếu xảy ra sự cố môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan chính để giải quyết các sự cố này.
- Xây dựng sổ tay vận hành và bảo dưỡng và tổ chức đào tạo kỹ thuật, hướng dẫn vận hành đối với các hạng mục thiết bị được lắp đặt bởi chính nhà thầu.

Các tổ chức xã hội khác/người hỗ trợ cộng đồng tự nguyện:

Các đoàn thể như MTTQ, Hội LHPN cấp xã và các tổ chức xã hội khác:

- Đại diện tiếng nói cộng đồng, hỗ trợ tham vấn và tiếp cận nhóm yếu thế, hỗ trợ cho nhóm yếu thế dễ bị thương tổn.
- Hỗ trợ cho công tác tham vấn và giám sát của Sở Y tế; Sở Tài chính/Ban QLDA

Báo cáo ESIA này, gồm 7 Chương²:

Chương 1. Giới thiệu và mô tả tóm tắt dự án

Chương 2. Khung pháp lý và thể chế về môi trường và xã hội

Chương 3. Điều kiện kinh tế-xã hội và điều kiện tự nhiên khu vực thực hiện dự án

Chương 4. Đánh giá dự báo tác động môi trường và xã hội

Chương 5. Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường và xã hội

Chương 6. Chương trình quản lý và giám sát môi trường

Chương 7. Kết luận và khuyến nghị

Báo cáo gồm 8 phụ lục cung cấp các thông tin chi tiết về kinh tế xã hội các huyện/xã tham gia khu vực dự án, số liệu khám chữa bệnh tại trung tâm Y tế Phù Mỹ, Nội dung tham vấn cộng đồng, địa danh cấp tỉnh, và danh sách các địa phương cấp xã cùng các tên gọi mới tham gia dự án. Cụ thể:

Phụ lục 1. Kinh tế- xã hội các huyện/xã tham gia thụ hưởng hoạt động lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống xử lý nước thải

Phụ lục 2. Số liệu cán bộ y tế và bệnh nhân khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế Huyện Phù Mỹ (2023-2024)

Phụ lục 3. Tham vấn cộng đồng

Phụ lục 4. Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng

Phụ lục 5. Thông tin bộ phận tiếp nhận khiếu nại/thắc mắc/hoặc đơn thư khiếu nại và tham gia giải quyết khiếu nại

Phụ lục 6. Mẫu biểu tiếp nhận và xử lý khiếu nại (GRM)

Phụ lục 7. FPIC trong tiêu chuẩn 6 của UNDP

Phụ lục 8. Địa danh cấp tỉnh và danh sách các địa phương cấp xã cùng các tên gọi mới tham gia dự án.

² Việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) được thực hiện trước thời điểm 1 tháng 7 năm 2025, nên phạm vi của dự án, ranh giới đánh giá tác động môi trường -xã hội thuộc các xã, huyện và tỉnh trước thời điểm 1/7/2025.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ DỰ ÁN

1.1. Giới thiệu dự án

Với lịch sử phát triển kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, nhưng lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, khiến Việt Nam trở thành một trong những nước có mức phát thải khí nhà kính bình quân đầu người tăng nhanh nhất và nằm trong top 20 quốc gia phụ thuộc vào than đá lớn nhất trên thế giới. Tại COP26, Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và ủng hộ Tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch.

Nhằm hỗ trợ các mục tiêu tham vọng của quốc gia, vào ngày 14 tháng 12 năm 2022, Chính phủ Việt Nam và Nhóm các Đối tác quốc tế bao gồm Nhật Bản đã thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Mục tiêu của JETP là thúc đẩy hợp tác lâu dài để hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang mô hình phát triển phát thải thấp và chống chịu với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, vào ngày 19 tháng 11 năm 2024, Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch đặt mục tiêu cụ thể là nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội, đảm bảo sinh kế bền vững; giảm thiểu rủi ro thiên tai, thiệt hại và tổn thất do thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan; đồng thời hoàn thiện thể chế và huy động nguồn lực quốc gia nhằm thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Dự án “**Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm củng cố an ninh con người và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam**” do UNDP Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản. Mục tiêu tổng thể của dự án là cải thiện các chính sách hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi nhằm thúc đẩy thực hiện JETP, đồng thời nâng cao năng lực và khả năng chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 2.836 người, trong đó một nửa là phụ nữ, đồng thời hỗ trợ gián tiếp cho khoảng 64.000 người, cũng đảm bảo rằng tỷ lệ phụ nữ chiếm 50%. Trong vòng 20 năm (tương đương vòng đời của hệ thống pin năng lượng mặt trời), dự án ước tính sẽ góp phần giảm thải 92 tấn CO₂ và thay thế nhu cầu sử dụng 1.111 tấn than. Dự án được thiết kế theo hai khung chương trình chính tương ứng với 2 đầu ra:

Đầu ra 1: Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ hệ thống năng lượng năng lượng mặt trời tích hợp pin lưu trữ và phát triển điện gió ngoài khơi nhằm thúc đẩy JETP tại Việt Nam.

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng hai báo cáo đánh giá toàn diện nhằm xác định các khoảng trống và nhu cầu cần được bổ sung, cung cấp khuyến nghị cho xây dựng chính sách nhằm mở rộng quy mô hệ thống năng lượng năng lượng mặt trời tích hợp pin lưu trữ và phát triển điện gió ngoài khơi (ĐGNK). Các nội dung này sẽ được thực hiện phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý có liên quan như Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam, Viện Năng lượng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhằm tăng cường khung chính sách và quy định, qua đó thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi và hệ thống pin năng lượng mặt trời tích hợp pin lưu trữ. Các kết quả chính của Đầu ra 1, gồm:

- **Kết quả 1.1:** Đề xuất chính sách và khung pháp lý quốc gia nhằm đẩy nhanh phát triển hệ thống năng lượng năng lượng mặt trời kết hợp BESS;
- **Kết quả 1.2:** Đưa ra các khuyến nghị có lồng ghép giới vào phát triển ĐGNK vào chính sách quốc gia nhằm đẩy nhanh triển khai ĐGNK, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu cho quá trình cập nhật NDC vào năm 2025.

Đầu ra 2: Nâng cao năng lực và cơ sở hạ tầng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng như hệ thống Giám sát và Đánh giá Kế hoạch hành động quốc gia nhằm thúc đẩy an ninh con người và tăng cường khả năng chống chịu.

Khả năng chống chịu trước các thảm họa do biến đổi khí hậu sẽ được tăng cường thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động của 08 cơ sở y tế địa phương bằng cách trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời tích hợp pin lưu trữ, đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế liên tục ngay cả khi xảy ra gián đoạn nguồn cung cấp điện năng. Ngoài ra, một trong các trạm y tế sẽ thí điểm hệ thống quản lý nước thải hợp khối Johkasou nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời nâng cao công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai cũng thông qua việc tổ chức diễn tập sống thần tại các trường học và xây dựng nhà ở kiên cố chống bão, lũ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Các kết quả chính của đầu ra 2:

- **Kết quả 2.1:** Hoàn thành nghiên cứu có lồng ghép giới về Đánh giá Tác động Xã hội và Môi trường về hệ thống pin lưu trữ năng lượng mặt trời kết hợp BESS và cơ sở xử lý nước thải hợp khối Johkasou tại trung tâm y tế huyện, cũng như cơ sở hạ tầng chống bão lũ;

- *Kết quả 2.2: 08 hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp BESS được lắp đặt tại 08 cơ sở y tế thuộc xã/phường ven biển được lựa chọn thuộc tỉnh Bình Định;*
- *Kết quả 2.3: Lắp đặt một hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou trọn gói tại một trung tâm y tế huyện được lựa chọn. Hệ thống này đã được Chính phủ Nhật Bản chứng nhận;*
- *Kết quả 2.4: Xây dựng 40 căn nhà ở chống bão, lụt tại các tỉnh ven biển dễ bị tổn thương, ưu tiên các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ hoặc các hộ có người khuyết tật;*
- *Kết quả 2.5: Học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được tham gia diễn tập ứng phó với nhiều loại hình thiên tai;*
- *Kết quả 2.6: Hoàn thiện hệ thống giám sát và đánh giá trực tuyến trong Cổng thông tin Kế hoạch Thích ứng Quốc gia (NAP) cấp quốc gia và cấp địa phương.*

Các kết quả 1.1, 1.2 và kết quả 2.1, 2.5 và 2.6, là các hoạt động đề xuất, hoàn thiện chính sách, khung chính sách quốc gia, các hoạt động đào tạo ứng phó với các loại hình thiên tai và hoạt động giám sát, đánh giá trực tuyến trong cổng thông tin NAP, không có các hoạt động lắp đặt và xây dựng hạ tầng nên không gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường. Các kết quả này sẽ có các tác động tích cực đến môi trường và xã hội, đóng góp vào xây dựng các chính sách và khung pháp lý quốc gia về phát triển hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp BESS; tăng cường năng lực ứng phó cho cộng đồng (học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục) với nhiều loại hình thiên tai cũng như hoàn thiện hệ thống giám sát và đánh giá trực tuyến trong Cổng thông tin NAP cấp quốc gia và cấp địa phương.

Do vậy, báo cáo này sẽ thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội cho kết quả 2.2; 2.3. 2.4 là các hoạt động xây dựng hạ tầng quan trọng do UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) sẽ là đối tác triển khai thực hiện.

Tiêu chuẩn Xã hội và Môi trường (SES) phiên bản cập nhật năm 2021 của UNDP cam kết đưa tính bền vững xã hội và môi trường vào các Chương trình và Dự án để hỗ trợ phát triển bền vững. Việc triển khai các hoạt động của dự án sẽ tuân theo chính sách và thủ tục SES của UNDP thông qua việc sàng lọc, đánh giá các tác động tiêu cực, xây dựng các hành động giảm thiểu và đảm bảo kế hoạch quản lý để kiểm soát/giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường và xã hội.

1.2. Mục tiêu và phạm vi thực hiện của đánh giá tác động môi trường xã hội

1.2.1. Mục tiêu

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ESIA) được xây dựng nhằm xem xét các tác động, rủi ro môi trường, xã hội từ triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng hạ tầng của dự án phù hợp với các yêu cầu Chính sách Môi trường, xã hội của UNDP và các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Chính phủ Việt Nam. Báo cáo ESIA gồm các nội dung sau: i) đánh giá tác động, rủi ro và các biện pháp quản lý tác động đến môi trường và xã hội; ii) Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM); và iii) Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP).

Báo cáo ESIA cũng đã tập trung vào các vấn đề về giới, đưa ra các khuyến nghị để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào triển khai, thực hiện dự án.

Hoạt động khảo sát thực địa, tham vấn với các bên liên quan tại địa phương đã được thực hiện trong quá trình chuẩn bị báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội.

1.2.2. Phạm vi và địa điểm thực hiện

Đánh giá tác động môi trường và xã hội được thực hiện chi tiết cho 03 hạng mục xây dựng hạ tầng được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai), cụ thể như sau:

(i) Lắp đặt 08 hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS tại 08 cơ sở y tế gồm 07 trạm y tế Mỹ Cát, Mỹ Tài, Mỹ Thọ, Mỹ Châu, Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ Chánh và 01 Trung tâm Y tế Phù Mỹ,.

(ii) Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou tại Trung tâm y tế Phù Mỹ.

(iii) Xây/cải tạo 40 ngôi nhà ở chống chịu bão lụt tại các vùng ven biển dễ bị tổn thương, ưu tiên các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ và các hộ gia đình có người khuyết tật tại huyện Phù Cát và Thị xã Hoài Nhơn.

Báo cáo ESIA được thực hiện trước thời điểm 1 tháng 7 năm 2025, nên phạm vi của dự án, ranh giới đánh giá tác động môi trường - xã hội thuộc các xã, huyện và tỉnh trước thời điểm các thay đổi về địa giới hành chính quốc gia có hiệu lực (1/7/2025).

1.2.3. Nhà tài trợ và các đối tác

▪ Nhà tài trợ:

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam - UNDP Việt Nam, với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản.

▪ Các đối tác thực hiện các nhiệm vụ của dự án:

Các cơ quan Nhật Bản (NGOs, Khối tư nhân, JICA, v.v.)

Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nhằm đảm bảo tính bổ trợ giữa các hoạt động và tránh sự trùng lặp với các dự án của JICA, đặc biệt thúc đẩy hợp tác với JICA trong quá trình thực hiện JETP.

Hợp tác với khối tư nhân Nhật Bản, bao gồm các nhà cung cấp công nghệ, hàng hóa và vật liệu. Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như công nghệ xử lý nước thải phi tập trung (công nghệ Johkasou), hệ thống pin năng lượng mặt trời (PV) và giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin.

▪ Đối tác trong nước

Các đối tác chính của dự án bao gồm:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (MAE): hợp tác thực hiện các hoạt động nhằm củng cố khung chính sách quốc gia và nâng cao năng lực trong thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như giảm thiểu rủi ro thiên tai. Quá trình tham vấn cũng sẽ có sự tham gia của MAE để đảm bảo sự hỗ trợ từ dự án phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của Chính phủ.

Bộ Công Thương (MOIT): hợp tác trong các hoạt động nhằm củng cố khung chính sách quốc gia trong các hoạt động hỗ trợ JETP. Quá trình tham vấn cũng sẽ có sự tham gia của MOIT để đảm bảo rằng hỗ trợ từ dự án phù hợp với nhu cầu của Chính phủ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai): UBND tỉnh Bình Định là đối tác triển khai các hạng mục hạ tầng, bao gồm nhà an toàn, hệ thống pin mặt trời kết hợp với pin lưu trữ, và hệ thống xử lý nước thải trọn gói. UBND tỉnh Bình Định tư vấn về địa điểm cụ thể, đề xuất các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương sẽ được hưởng lợi trực tiếp và phối hợp trong quá trình thực hiện dự án.

1.2.5. Các hạng mục hạ tầng thực hiện địa bàn tỉnh Bình Định

Xác định phạm vi của đánh giá tác động môi trường xã hội tại mục 1.2.2 đã xác định báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội tập trung vào các hoạt động xây dựng hạ tầng của 03 kết quả đầu ra: 2.2; 2.3. 2.4 được thực hiện trên địa bàn huyện Phù Mỹ, Phù Cát và Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Các đặc điểm kỹ thuật chính của các hoạt động này được tóm tắt như sau:

1.2.5.1. Hoạt động 1 (kết quả đầu ra 2.2): Lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp với bộ lưu trữ năng lượng pin

Lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp với bộ lưu trữ năng lượng pin (BESS) tại 08 cơ sở y tế. Bao gồm

- 01 hệ thống pin năng lượng mặt trời có công suất 30kW tích hợp BESS công suất 20 kWh tại trung tâm y tế Phù Mỹ;
- 07 hệ thống pin năng lượng mặt trời có công suất 6 kW tích hợp BESS công suất 10 kWh tại 07 trạm y tế gồm Mỹ Cát, Mỹ Tài, Mỹ Tho, Mỹ Châu, Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ Chánh.

Các hạng mục kỹ thuật chính của hệ thống bao gồm: tấm pin năng lượng mặt trời và khung đỡ, hệ thống inverter hòa lưới, BESS, hệ thống chống sét, thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống vệ sinh tấm pin và hệ thống giám sát. Công suất tối đa và vị trí cụ thể của 08 cơ sở y tế như sau:

No.	Cơ sở y tế	Công suất tối đa	Vị trí
1	Trung tâm Y tế Phù Mỹ	33kWp PV + 30 kW Inverter + 20 kWh BESS	244 Quang Trung, Phu My commune, Gia Lai province https://maps.app.goo.gl/XCrJFYwRja3xxoAF9
2	Trạm Y tế Mỹ Đức	6.6 kWp PV + 6 kW Inverter + 10 kWh BESS	Hoa Tan village, My Duc Commune, Gia Lai province https://maps.app.goo.gl/EaFqMbJDo5mbXd3m7
3	Trạm Y tế Mỹ Châu	6.6 kWp PV + 6 kW Inverter + 10 kWh BESS	Van An village, My Chau commune, Gia Lai province https://maps.app.goo.gl/bMUNp5yTKui1jMdM7
4	Trạm Y tế Mỹ Tài	6.6 kWp PV + 6 kW Inverter + 10 kWh BESS	My Tai commune, Gia Lai province https://maps.app.goo.gl/zDZ5oY9gZ9RREzek6
5	Trạm Y tế Mỹ Thắng	6.6 kWp PV + 6 kW Inverter + 10 kWh BESS	10 village, My Thang commune, Gia Lai province https://maps.app.goo.gl/XFE1YFEbR8HVuw858
6	Trạm Y tế Mỹ Thọ	6.6 kWp PV + 6 kW Inverter + 10 kWh BESS	Chanh Truc village, My Tho commune, Gia Lai province https://maps.app.goo.gl/bTX72zumuDPcwqoA6
7	Trạm Y tế Mỹ Cát	6.6 kWp PV + 6 kW Inverter + 10 kWh BESS	Long Khanh village, My Cat commune, Gia Lai province https://maps.app.goo.gl/TkygKs6iqZbpq2PR9
8	Trạm Y tế Mỹ Chánh	6.6 kWp PV + 6 kW Inverter + 10 kWh BESS	An Luong village, My Chanh Tay commune, Gia Lai province. https://maps.app.goo.gl/FC9jkVm8NxoAnQDK7

Nguyên lý hoạt động hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS:

Hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS là hệ thống kết hợp giữa tấm pin năng lượng mặt trời, bộ biến tần, bộ lưu trữ năng lượng (battery) và hệ thống giám sát xuất điện (zero-export) để cung cấp nguồn điện ổn định, tiết kiệm, có khả năng dự phòng cho phụ tải sử dụng. Nguyên lý vận hành cơ bản như sau:

Ban ngày (khi có nắng):

- Tấm pin PV thu năng lượng mặt trời → sinh ra dòng điện DC.

Biến tần chuyển đổi điện DC thành điện AC:

- Ưu tiên cấp cho phụ tải tiêu thụ (thiết bị điện đang sử dụng).
- Nếu dư → sạc vào bộ lưu trữ.
- Nếu pin đã đầy → giới hạn công suất thông qua chế độ Zero Export.

Nếu pin năng lượng mặt trời không đủ:

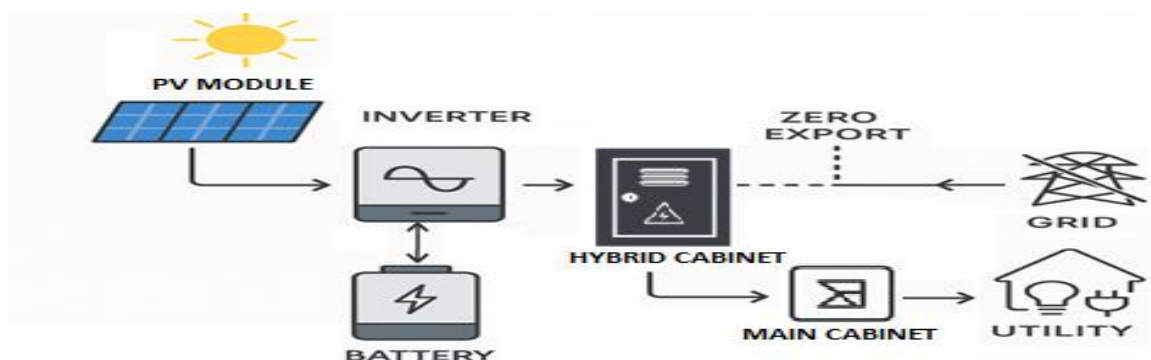
- Biến tần sẽ kết hợp điện lưới + điện từ pin lưu trữ để đảm bảo không bị gián đoạn.

Ban đêm (không có ánh nắng):

- Điện từ pin lưu trữ sẽ được sử dụng để cấp cho phụ tải.
- Nếu pin hết → hệ thống tự động chuyển sang dùng điện lưới.

Khi mất điện lưới :

- Hệ thống sẽ kích hoạt chế độ độc lập (off-grid):
- Pin lưu trữ cung cấp điện cho các tải quan trọng (thiết bị y tế, chiếu sáng,...).
- Tấm pin mặt trời tiếp tục hoạt động vào ban ngày để vừa cung cấp vừa sạc lại cho pin.



Sơ đồ 1: Minh họa sơ đồ hệ thống

Tấm pin năng lượng mặt trời (PV module)	Thu ánh sáng mặt trời và chuyển đổi thành dòng điện một chiều (DC).
Biến tần Hybrid	Chuyển đổi điện DC từ tấm pin và pin lưu trữ thành điện xoay chiều (AC) để cấp cho tải; đồng thời điều khiển dòng sạc/xả từ bộ lưu trữ.
Bộ lưu trữ điện (Battery)	Lưu trữ điện năng dư thừa từ tấm pin để sử dụng vào ban đêm hoặc khi mất điện.
Hệ thống giám sát Zero Export	Giới hạn điện phát ra không đẩy lên lưới điện quốc gia; đảm bảo toàn bộ điện chỉ dùng cho nội bộ.

Đặc điểm kỹ thuật của hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS như sau:

Đặc điểm kỹ thuật của hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS, cụ thể như bảng dưới đây:

Bảng 1: Đặc điểm kỹ thuật của hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS

TT	Hạng mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật	
		Hệ thống 33kWp PV + 30 kW Inverter + 20 kWh BESS	Hệ thống 6.6 kWp PV + 6 kW Inverter + 10 kWh BESS
I. INVERTER – BIẾN TẦN			
1.1	Mã hiệu thiết bị	SigenStor EC 30 TP hoặc tương đương	Sigen Hybrid 6 SP2 hoặc tương đương
1.2	Tiêu chuẩn áp dụng	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2
1.3	Thông số đầu vào DC/DC Input Specifications		
	Công suất DC cực đại (cosθ =1	48,000Wp	≥ 12,000 Wp
	Điện áp đầu vào cực đại	1100V	≥ 600 V
	Điện áp định mức đầu vào	600V	350 V
	Điện áp khởi động	180V	100 V
	Dải điện áp hoạt động	160V – 1000V	50 V – 550 V
	Số lượng MPPT	4	≥ 2
	Dòng điện cực đại mỗi MPPT	16A	≥ 16 A
1.4	Thông số đầu ra AC/AC Output Specifications		
	Công suất định mức AC	30,000W	≥ 6,000 W
	Phù hợp lưới 1P+N	3W + N + PE	W + N + PE
	Điện áp AC định mức	380/400V	220/230/240 V
	Dải điện áp làm việc	0.8Uac ... 1.2Uac (Uac = 400V)	0.8Uac ... 1.2Uac (Uac = 230V)
	Tần số định mức	50 Hz	50 Hz
	Dải tần số làm việc	45 Hz – 55 Hz	45 Hz – 55 Hz
	Dòng điện đầu ra AC cực đại	50A	16 A
	Công suất đỉnh AC (10s)	36,000W	≥ 9000 W
1.5	Thời gian chuyển mạch	≤ 5 ms	≤ 5 ms

TT	Hạng mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật	
		Hệ thống 33kWp PV + 30 kW Inverter + 20 kWh BESS	Hệ thống 6.6 kWp PV + 6 kW Inverter + 10 kWh BESS
1.6	Hiệu suất	98.30%	98.30%
1.7	Dải điện áp duy trì hoạt động	150 V – 264 VAC	160 V – 264 V AC
1.8	Dải tần số duy trì hoạt động	45 Hz – 55Hz	45 Hz – 55 Hz
1.9	Thành phần nghịch áp pha	≤ 5%	≤ 5%
1.10	Tổng biến dạng sóng hài	< 2%	< 2%
1.11	Dòng DC xâm nhập	≤ 0.5%	≤ 0.5%
1.12	Khả năng kết hợp	Đồng bộ với Inverter	Đồng bộ với Inverter
1.14	Nhiệt độ làm việc	–30°C ~ +60°C	–30°C ~ +60°C
1.14	Cấp bảo vệ	IP66	IP66
II. ENERGY STORAGE BATTERY – PIN LƯU TRỮ			
2.1	Mã hiệu thiết bị	Sigenstor Bat 10 hoặc tương đương	Sigenstor Bat 10 hoặc tương đương
2.2	Tổng dung lượng Battery	≥ 9 kWh	≥ 9 kWh
2.3	Chuẩn pin	LiFePO4	LiFePO4
2.4	Tuổi thọ	≥ 10,000 cycles	≥ 10,000 cycles
2.5	Điện áp hoạt động	≥ 300VDC	≥ 300 VDC
2.6	Công suất sạc/xả	≥ 4600W	≥ 4600 W
2.7	DOD	≥ 95%	≥ 95%
2.8	Cấp bảo vệ	IP66	IP66
2.9	Bảo hành hiệu suất	10 năm với hiệu suất > 70%	10 năm với hiệu suất > 70%
III. SOLAR PANEL – TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI			
3.1	Công suất	≥ 550 W	≥ 550 W
3.2	Số Lượng	60 tấm hoặc tùy thuộc vào công suất PV	12tấm/ hệ hoặc tùy thuộc vào công suất PV
3.3	Loại pin	Mono-crystalline, Half-cut (144 cells: 72 x 2)	Mono-crystalline, Half-cut (144 cells: 72 x 2)
3.4	Hiệu suất mô-đun	21.29%	21.29%
3.5	Voc – Điện áp mạch hở	≥ 49.90V	≥ 49.90 V
3.6	Isc – Dòng ngắn mạch	≤ 20 A	≤ 20 A
3.7	Vmp-Điện áp tại công suất tối đa	≥ 41.96V	≥ 41.96 V
3.8	Imp – Dòng tại công suất tối đa	≤ 16A	≤ 16 A

1.2.5.2. Hoạt động 2 (kết quả đầu ra 2.3): Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou tại Trung tâm y tế Phù Mỹ

Quy mô: 01 hệ thống xử lý nước thải hợp khối **Johkasou** tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ - Công suất thiết kế 30m³/ngày đêm.

Các nguồn thải đặc trưng

Đặc trưng của nguồn thải gồm dòng nước thải sinh hoạt; nước thải từ bếp và căng tin bệnh viện; và nước thải truyền nhiễm từ các khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, YTCC, DD, ATTP, khoa Dược, Khoa Ngoại, Khoa Đông Y, Khoa Truyền nhiễm, Khoa Nhi, Khoa hồi sức cấp cứu, Khoa khám bệnh, Khoa phẫu thuật, Khoa dinh dưỡng, Khoa truyền nhiễm và Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.

a. Dòng nước thải sinh hoạt: Dòng nước thải này chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng lượng nước thải phát sinh của bệnh viện. Nước thải này đến từ các hoạt động vệ sinh, tắm rửa của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, khách thăm khám, bác sĩ, nhân viên y tế, ... và mang đặc trưng cơ bản của nước thải sinh hoạt, tuy nhiên cần đặc biệt chú ý đến chỉ tiêu Nitơ ở của dòng nước thải này. Dòng nước thải này sau

khi qua bể tự hoại từng khu vực sẽ được thu gom chung vào hệ thống thoát nước và đổ vào bể tách rác của trạm XLNT tập trung.

b. Dòng nước thải từ bếp và căng-tin bệnh viện: Dòng nước thải này sau khi tách mỡ ở bể tách mỡ sẽ được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải chung của bệnh viện để xử lý. Lượng nước thải của dòng này ước tính chiếm khoảng 2,5% tổng lưu lượng nước thải. Thiết kế bể tách mỡ ngay tại khu vực bếp ăn và chậu rửa nhằm đạt hiệu quả tối đa việc thu gom mỡ và tránh gây ảnh hưởng đến việc tắc nghẽn đường ống. Thiết kế bể tách mỡ bằng vật liệu SUS 304 chia bể thành 3 ngăn và có hộp chặn rác ở điểm tiếp nhận nước thải đầu vào.

c. Dòng nước thải truyền nhiễm: Nước thải của nhóm này chủ yếu nước ngâm rửa dụng cụ xét nghiệm, dụng cụ mổ, nước thải phòng mổ, nước thải phòng thí nghiệm, đặc điểm của nhóm nước thải này chứa nhiều máu, mủ, dịch, vi khuẩn, vi rút và có khả năng lây nhiễm cao, loại nước thải này được thu gom theo đường ống riêng biệt đưa về hố thu gom, nước thải này sẽ được khử trùng bằng dung dịch Presept 2,5g (4 viên/ 5 lít nước) trong 20 phút trước khi đưa về trạm XLNT tập trung của Bệnh viện nhằm loại bỏ nguy cơ lây nhiễm trước khi dẫn vào bể điều hòa của trạm XLNT tập trung. Khi về đến trạm XLNT tập trung, dòng này sẽ được tiền xử lý ở bể tiền xử lý bằng hóa chất Clorin để tiêu diệt thêm vi khuẩn.

Các thành phần chính gây ô nhiễm môi trường trong nước thải bệnh viện là các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng của Ni-tơ (N), Phot-pho (P), các chất rắn lơ lửng, các loại vi trùng, vi khuẩn gây bệnh xuất phát từ các hoạt động khám chữa: Khu mổ (nước thải chứa máu và bệnh phẩm), khu xét nghiệm (nước thải chứa nhiều loại vi sinh vật gây bệnh khác nhau). Thành phần chính của loại nước thải này là các chất cặn bã, chất dinh dưỡng (N, P), chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD5, COD) và đặc biệt là các vi sinh vật gây bệnh, nấm, các loại hóa chất độc hại từ cơ thể bệnh nhân.

Tổng nhu cầu sử dụng nước và lượng nước xả thải của Trung tâm Y tế Phù Mỹ:

Trung tâm Y tế Phù Mỹ với cơ sở hạ tầng 300 giường bệnh, số lượng cán bộ, nhân viên y tế 197 người, khoảng 9700 bệnh nhân điều trị nội trú hàng năm (Phụ lục 2). Dựa trên nhu cầu sử dụng nước theo tiêu chuẩn dùng nước cho giường bệnh, nước cấp cho cán bộ công nhân viên, nước cấp cho người chăm sóc bệnh nhân, nước tưới cây xanh; nhu cầu sử dụng nước sạch theo thực tế và nhu cầu sử dụng nước khai thác từ các giếng, tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và lượng nước xả thải của Trung tâm Y tế theo định mức cấp nước như sau:

Bảng 2: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và lượng nước xả thải của Trung tâm Y tế theo định mức cấp nước

Nguồn nước	Tối thiểu (m³/ngày)	Trung bình (m³/ngày)	Tối đa (m³/ngày)
Lượng nước sử dụng	27.85	34.35	40.85
Lượng nước xả thải	27.85	34.35	40.85

Theo tính toán lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ là 40,85m³/ngày,đêm. Phần lớn lượng nước phát sinh là nước thải sinh hoạt. Toàn bộ lượng nước thải này đang được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu ở Trung tâm Y tế Phù Mỹ đã xuống cấp và chưa đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải của cơ sở, do đó cần xem xét xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải bổ sung với công suất 30 m³/ngày,đêm.

Yêu cầu chung về công nghệ:

Dây chuyền công nghệ áp dụng cho hệ thống xử lý nước thải là tổ hợp các công trình trong đó nước thải được làm sạch theo từng bước và dựa vào các yếu tố sau:

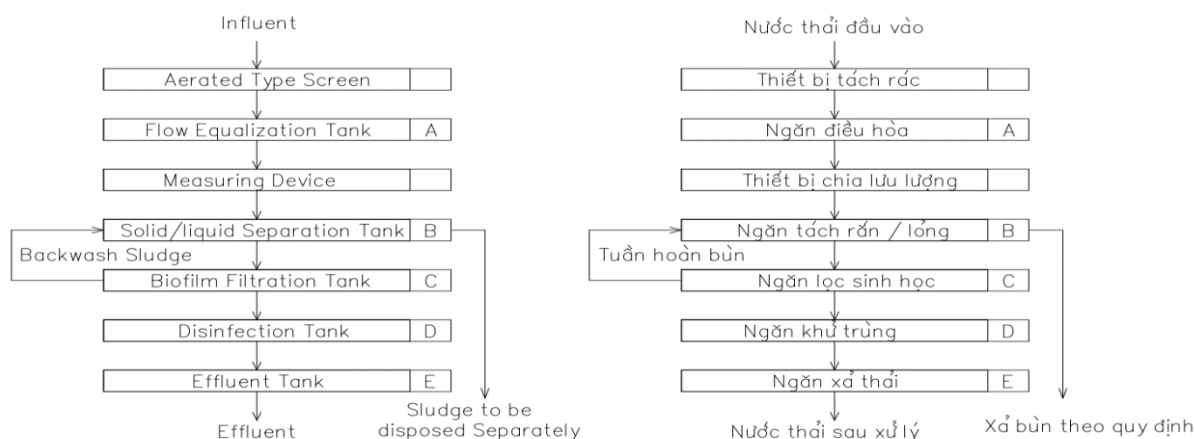
- Lưu lượng nước thải và thành phần tính chất của nước thải;
- Yêu cầu về mức độ làm sạch;
- Diện tích và quy mô xây dựng;
- Nguồn vốn đầu tư ban đầu và chi phí vận hành hệ thống;

Phương án công nghệ xử lý nước thải:

Trung tâm Y tế Phù Mỹ đang vận hành hệ thống thu gom nước thải từ các khu vực phát sinh nước thải về khu vực xử lý nước thải tập trung. Nước thải sẽ được bơm lên bể xử lý nước thải nguyên khối Johkasou. Cụ thể như sau:

- Nước thải sẽ được xử lý sơ cấp: tách các chất rắn ra khỏi nước thải.
- Tiếp theo là giai đoạn xử lý thứ cấp: phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải nhờ tác động của các vi sinh vật và tách các chất rắn lơ lửng ra khỏi nước thải.

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải



Sơ đồ 2: Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou

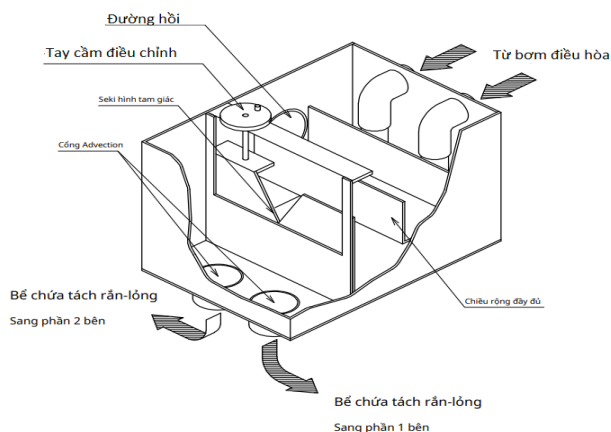
Nước thải sau khi ra khỏi bể có nồng độ các chất ô nhiễm ở khoảng: BOD₅: 100÷450 => 20 mg/L, TN: 60÷80 => 40mg/L và SS: 160 => 10 mg/L. Nước thải sau khi ra khỏi bể Johkasou đạt Cột B QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế (Bảng 3).

Bảng 3: Thông số nước thải đầu ra đạt QCVN 28: 2010/BTNMT- cột B (K=1,2)

TT	Thông số	Đơn vị	Đầu vào	Đầu ra (QCVN 28:2010/BTNMT – Cột B) K=1,2
1	pH	-	6,5–8,5	6,5 – 8,5
2	BOD ₅ (20°C)	mg/l	100 ÷ 450	60
3	COD	mg/l	-	120
4	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	200	120
5	Sulfua (tính theo H ₂ S)	mg/l	-	4,8
6	Amoni (tính theo N)	mg/l	60 - 80	12
7	Nitrat (tính theo N)	mg/l	-	60
8	Phosphat (tính theo P)	mg/l	15	12
9	Dầu mỡ động thực vật	mg/l	-	24
10	Tổng coliforms	MPN/100ml	2x10 ⁵	5000
11	Salmonella	Vi khuẩn/100 ml	-	KPH
12	Shigella	Vi khuẩn/100ml	-	KPH
13	Vibrio cholerae	Vi khuẩn/100ml	-	KPH

Mô tả các ngăn trong bể xử lý chế tạo sẵn:

- Nước thải sẽ được bơm từ 02 bơm chìm đặt trong hố gom lên 02 bể xử lý nước thải hợp khối.
- Hộp chắn rác tinh: Loại bỏ rác lẫn trong nước thải, để tăng hiệu quả làm sạch bề mặt lưới chắn, thiết bị sục khí được lắp đặt.
- **Ngăn điều hòa (A):** Tiếp nhận và điều tiết lưu lượng nước thải, tại đây có 02 bơm điều hòa nhiệm vụ bơm chuyển nước thải sang ngăn xử lý tiếp theo. Thiết bị chia lưu lượng được lắp đặt có nhiệm vụ phân chia lưu lượng đều với lưu lượng thiết kế hoặc lưu lượng nước thải đầu vào.



- **Ngăn tách rắn/lông (B):** Tại đây diễn ra quá trình tách chất rắn lông, lưu trữ chất rắn lớn và dầu mỡ có trong nước thải, phân hủy một phần các chất hữu cơ. Tại đây có bổ sung thêm chất dinh dưỡng để đảm bảo tỷ lệ BOD:N:P= 100:5:1. Nước thải trong ngăn lọc kỵ khí diễn ra quá trình phân hủy kỵ khí và xử lý Nitơ, chất hữu cơ bằng vi sinh vật kỵ khí.

- **Ngăn lọc sinh học (C):** Nước thải sau khi đi qua ngăn tách rắn / lông sẽ được dẫn sang ngăn lọc sinh học để tiếp tục xử lý. Ngăn lọc có nhiệm vụ xử lý triệt để các chất hữu cơ, nitrat hóa Amoni. Hệ thống phân phối khí được lắp đặt dưới bể xử lý tăng hiệu quả hòa tan Oxy vào nước. Lượng oxy này có nhiệm vụ oxy hóa trực tiếp chất hữu cơ, một phần lượng oxy còn lại có nhiệm vụ trộn đều bùn hoạt tính với nước thải. Tại ngăn lọc còn thả các giá thể hình trụ nhằm tăng hiệu quả xử lý nước thải.

- **Ngăn khử trùng (D):** Nước thải sau khi đi qua ngăn chứa nước sau xử lý sẽ tiếp tục đi đến ngăn khử trùng nước thải. Tại đây nước thải sẽ được khử trùng bằng hóa chất khử trùng dạng viên nén được đặt trong các hộp chứa trước khi xả ra mạng lưới thoát nước.

- **Ngăn xả thải (E):** Nước thải sau khi được khử trùng để loại bỏ vi khuẩn gây bệnh sẽ được xả ra hố ga thoát nước. Nước thải sau xử lý đạt cột B QCVN 28:2010/BTNMT trước khi xả ra hố ga thoát nước.

- Phương án thiết kế bể hợp khối bằng 02 Modul chạy song song, mỗi modul công suất 15 m3/ngày.đêm. Nước thải sẽ được bơm chuyển vào bể xử lý nước thải thông qua 02 bơm chìm lắp đặt mới trong hố gom nước thải hiện trạng.

- Bể xử lý nước thải được bố trí đặt gần trạm XLNT hiện trạng, để rút gọn thời gian thi công, đơn giản trong công tác lắp đặt, vận hành và sửa chữa thiết bị sau này lựa chọn phương án đặt nổi trên bệ đỡ BTCT có kích thước Dài x Rộng = 5,5 x 5,5 m, bên trên được che bằng mái tone chống nóng để đảm bảo hiệu quả bảo vệ thiết bị, tăng tuổi thọ sản phẩm.

- Nhà đặt thiết bị được xây dựng gần bể XLNT, có kích thước sàn Dài x Rộng = 3,5 x 2,0 m, có mái che bằng tone chống nóng, xung quanh được bảo vệ bằng lư 1EDBi thép B40.

Bảng 4: Bảng tổng hợp khối lượng

TT	Hạng mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
I	XÂY DỰNG			
1.1	Bệ đỡ bể xử lý nước thải	+ Bệ đỡ bằng BTCT + Kích thước: D x R x C = 5,5 x 5,5 x 0,25m + Chi tiết theo bản vẽ kết cấu bệ đỡ	Bộ	1.00
1.2	Sàn nhà đặt máy	+ Bệ đỡ bằng BTCT + Kích thước: D x R x C = 3,5 x 2,0 x 0,15m + Chi tiết theo bản vẽ kết cấu bệ đỡ	Bộ	1.00
1.3	Khu vực đặt máy	+ Mái tone chống nóng + Kết cấu cột, vì kèo: thép mạ kẽm + Quây lưới B40 xung quanh + Kích thước: D x R = 3,5 x 2,0m	HM	1.00
1.4	Thang kỹ thuật và sàn thao tác bể	+ Vị trí: Nằm giữa 2 bể + Vật liệu: thép mạ kẽm + Chi tiết theo bản vẽ thiết kế	HM	1.00

TT	Hạng mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1.5	Mái che bể xử lý nước thải	+ Mái tone chống nóng + Kết cấu cột, vì kèo: thép mạ kẽm + Kích thước: D x R x C = 5,5 x 5,5m	HM	1.00
1.6	Bơm nước vệ sinh hồ gom hiện trạng		HM	1.00
II THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ				
2.1	Hộp chấn rác hồ bơm đầu vào hiện trạng	+ Vật liệu SUS 304, mắt lưới 6 ± 1 mm + Kích thước: B x L x H = 0.4 x 0.4 x 0.4m	Bộ	1.00
2.2	Bơm nước thải	+ Lưu lượng: 0.1 m ³ /min + Cột áp: 5.0mH ₂ O + Động cơ: 380V/3 phase/50 Hz/0.25 kW + Bộ khớp nối nhanh + Thanh dẫn hướng, xích kéo: SUS 304-VN	Bộ	2.00
2.3	Bơm nước thải ngăn điều hòa	+ Lưu lượng: 0.1 m ³ /min + Cột áp: 3.9mH ₂ O + Động cơ: 380V/3 phase/50 Hz/0.15 kW	Bộ	4.00
2.4	Phao báo mức nước	+ Chiều dài dây điện: 6 m	Bộ	3.00
2.5	Bể xử lý nước thải hợp khối	+ Lưu lượng hoạt động: 15 m ³ /day + Công nghệ sử dụng: Làm sạch và làm trong nước thải bằng quá trình lọc sinh học, sử dụng chất mang có khả năng bám dính vi sinh vật cao + Kích thước: LxWxH=5340x2500x2850mm + Vật liệu chế tạo vỏ bể: Composite + Kết nối vào ra: DN50 / DN100 + Bể xử lý nước thải hợp khối các ngăn xử lý có dung tích V = 19,356 m ³ ; Bao gồm các ngăn: - (A) Ngăn điều hòa: $V_a = 7,502$ m ³ - (B) Ngăn tách rắn / lỏng: $V_b = 4,222$ m ³ - (C) Ngăn lọc sinh học: $V_c = 4,911$ m ³ - (D) Ngăn khử trùng: $V_d = 0,162$ m ³ - (E) Ngăn nước đã xử lý: $V_e = 2,559$ m ³ + Tích hợp đồng bộ: - Hộp tách rác, hộp chia lưu lượng: FRP - Vật liệu mang vi sinh ngăn lọc sinh học - Ống chứa viên nén khử trùng: 2 ống - Đường ống kết nối hoàn thiện trong bể	Bộ	2.00
2.6	Máy cấp khí	+ Lưu lượng khí: 1.06 m ³ /min + Cột áp: 0.04 Mpa + Động cơ: Asia/ tương đương + Điện áp: 380V/3 phase/50 Hz/1.5kW	Bộ	2.00
2.7	Van điện cấp khí	+ Kiểu van thường đóng + Đường kính: DN20 + Điện áp: 220V	Cái	4.00
2.8	Bồn hóa chất Methanol	+ Dung tích: 300L + Vật liệu: nhựa	Cái	1.00
2.9	Bơm định lượng hóa chất	+ Lưu lượng: 49.12 L/h + Cột áp: 10 Psi ~ 7m ~ 0.6895 Bar + Công suất điện: 45W + Điện áp: 220V/1 phase/50 Hz	Bộ	2.00
2.10	Tủ điện điều khiển và dây dẫn	+ Tủ điện 2 lớp cánh bằng thép sơn tĩnh điện + Điều khiển: LOGO + Vật tư phụ kiện lắp đặt đồng bộ + Chủ đầu tư cấp điện nguồn đến tủ điện	Tủ	1.00
2.11	Đường ống công nghệ	+ Vật tư phụ kiện lắp đặt đồng bộ	Cp	1.00

1.2.5.3. Hoạt động 3 (kết quả đầu ra 2.4): Xây dựng nhà ở chống bão, lụt ở các khu vực ven biển dễ bị tổn thương tỉnh Bình Định

Hoạt động này được ưu tiên cho các hộ gia đình thuộc nhóm dễ bị tổn thương, các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, người khuyết tật, các hộ nghèo và cận nghèo dễ bị tổn thương sẽ được ưu tiên. Địa điểm thực hiện huyện Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là xã Ngô Mây, xã Cát Tiến, Phường Hoài Nhơn Đông, Phường Hoài Nhơn và Phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Tiêu chí lựa chọn hộ gia đình:

Các hộ dân có một trong các tiêu chuẩn sau: Lưu ý trong trường hợp có nhiều hộ đạt tiêu chuẩn thì sẽ ưu tiên những hộ đáp ứng những tiêu chí theo thứ tự như dưới đây và đáp ứng nhiều tiêu chí hơn.

- Nạn nhân bom mìn và/hoặc thành viên gia đình của nạn nhân bom mìn, các nạn nhân của vật liệu nổ sau chiến tranh, những người khuyết tật, hộ gia đình có phụ nữ là chủ hộ và người già.
- Người nghèo và cận nghèo được xếp loại theo tiêu chí của chính phủ Việt Nam và sinh sống tại các khu vực định hướng phát triển của địa phương sau khi các vật liệu nổ sau chiến tranh đã được rà phá và làm sạch.
- Những người hiện đang có kém nhưng không có khả năng cải tạo, nâng cấp nhà có khả năng chống chịu bão, lụt cao.
- Những người dân sống ở những khu vực khi được hỗ trợ xây nhà thì kết quả của việc hỗ trợ có thể liên kết được với kết quả của các chương trình, dự án khác do KOICA tài trợ.

Về tiêu chí kỹ thuật:

- Đảm bảo có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt cao nhất tại vị trí xây dựng; diện tích xây dựng sàn tối thiểu 10 m²; các kết cấu chính như móng, khung, sàn, mái tương đương kết cấu của nhà ở xây dựng kiên cố (nhà ở có các thành phần: Móng làm bằng bê tông cốt thép, gạch/đá; cột, tường làm bằng bê tông cốt thép, gạch/đá, sắt/thép/gỗ bền chắc; sàn làm bằng bê tông cốt thép/gỗ bền chắc. Đối với vùng thường xuyên có bão thì mái làm bằng bê tông cốt thép hoặc, vật liệu có chất lượng tốt, đảm bảo khả năng phòng, tránh bão;
- Hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt (bao gồm xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng tầng) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
- Có mái ngói hoặc mái tôn được gia cố thanh giằng và khớp nối chắc chắn hơn;
- Nhà có sàn tránh lũ bằng bê tông cốt thép hoặc bằng gỗ đảm bảo chất lượng;
- Các cửa sổ, cửa ra vào và vị trí chống thấm được tăng cường;
- Cải thiện hệ thống thoát nước quanh nhà, tăng cường các vị trí đặt cột và chân tường;
- Các gia cố kỹ thuật chống bão, lụt khác;
- Đảm bảo tái sử dụng lại vật liệu xây dựng (nếu còn sử dụng được), và có địa điểm thu gom rác thải xây dựng;
- Đảm bảo an toàn lao động khi xây nhà;
- Ưu tiên các giải pháp thân thiện với môi trường và phù hợp với văn hóa truyền thống của địa phương.

Hồ sơ thiết kế theo 06 phương án (PA 01, PA02, PA03, PA04, PA05 và PA06) do Trung tâm Kiến trúc miền Trung, Viện Kiến trúc quốc gia, Bộ Xây dựng thực hiện.

1.2.5.4. Hiện trạng khu vực triển khai hoạt động lắp đặt và xây dựng hạ tầng quan trọng của dự án

(i) Hoạt động lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS

Lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái nhà của 08 cơ sở y tế. Kết quả khảo sát cho thấy xung quanh các cơ sở y tế là các khu vực dân cư thưa thớt không tập trung, hoặc các khu vực cơ quan của xã. Khoảng cách từ trạm y tế đến khu vực tường bao quanh của trạm từ 10-15 m. Cụ thể như hình ảnh của các trạm Y tế được lắp đặt hệ thống pin mặt trời như sau:



Trạm Y tế Mỹ Châu



Trạm Y tế Mỹ Đức



Trạm Y tế Mỹ Thọ



Trạm Y tế Mỹ Chánh



Trạm Y tế Mỹ Cát



Trạm Y tế Mỹ Tài



Trạm Y tế Mỹ Thắng



Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, YTCC, DD, ATTP (Trung tâm y tế Phù Mỹ)

(ii) Hoạt động lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou

Khu vực lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou tại Trung tâm y tế Phù Mỹ. Dự kiến đặt gần với trạm xử lý nước thải hiện hữu của Trung tâm Y tế.



Hệ thống xử lý nước thải hiện nay và khu vực dự kiến đặt hệ thống xử lý nước thải mới cách khu vực khoa truyền nhiễm là 150 m; khoa kiểm soát nhiễm khuẩn là 100 m và khu vực nhà tang lễ của Trung tâm Y tế Phù Mỹ là 50 m. (xem chi tiết tại mục 1.2.5.5).

Nguồn tiếp nhận nước thải của hệ thống xử lý nước thải hiện thời và dự kiến lắp đặt mới của Trung tâm Y tế là suối Đá Bạc nằm ở phía Tây Bắc của Trung tâm Y tế. Khu vực suối Đá Bạc dự kiến cũng sẽ tiếp nhận nước thải của hệ thống xử lý nước thải bổ sung. Nước tại suối Đá Bạc được sử dụng khai thác với mục đích chủ yếu là nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các nguồn xả thải của Suối Đá Bạc phía Tây Bắc Trung tâm (cách trung tâm 500 m) trong phạm vi bán kính 1 km, chủ yếu các đối tượng sau:

- Khu dân cư phía Bắc và Tây Bắc với các thành phần ô nhiễm từ quá trình sinh hoạt và chăn nuôi hộ gia đình như: chất hữu cơ, amoniac, vi khuẩn, độ màu, chất bay lơ lửng...
- Nước chảy tràn qua khu vực dân cư cuốn theo các chất thải rắn, bụi đất và các thành phần khác trên dòng chảy đổ về suối Đá Bạc;
- Các bao bì hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc trừ sâu của người dân sử dụng cho canh tác nông nghiệp cũng là nguồn gây ô nhiễm đáng kể cho chất lượng nước mặt.

Vào những tháng mùa mưa, lượng nước suối tăng lên và những tháng mùa khô, lượng nước giảm rất nhanh, nhiều đoạn cạn kiệt. Theo quan sát tại thời điểm khảo sát suối Đá Bạc tiếp nhận nước thải của Trung tâm có màu hơi vàng, lượng tảo, rong rêu không nhiều, có chất rắn cuốn theo dòng nước. Dưới đây là kết quả quan trắc nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải hiện thời:

Bảng 5: Kết quả quan trắc nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải hiện hữu

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm	Đầu ra (QCVN 28:2010/BTNMT – Cột B) K=1,2
1	pH	-	6,82	6,5 – 8,5
2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	<5.0	120
3	Nhu cầu ô xy sinh hóa (BOD5)	mg/l	29	60
4	Nhu cầu ô xy hóa học (COD)	mg/l	43	120
5	Amoni (NH4 ⁺ tính theo N)	mg/l	KPH (MDL=0.20)	12
6	Nitrat (NO ₃ ⁻ tính theo N)		KPH	60
7	Sunfua (S ²⁻)	mg/l	<0.1	4.8
8	Phốt phát (PO4 ³⁻) (tính theo P)	mg/l	1.15	12
9	Tổng Conliform	MPN/100 ml	9300	5000
10	Dầu, mỡ, động thực vật	Mg/l	KPH (MDL=0.3)	24
11	Salmonella	CFU/100 ml	KPH (MDL=1)	KPH
12	Shigella	CFU/100 ml	KPH (MDL=3)	KPH
13	Vibro cholerae	CFU/100 ml	KPH (MDL=3)	KPH

(Nguồn: Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở TN và MT tỉnh Bình Định (cũ), năm 2024)

Như vậy, kết quả quan trắc năm 2024, cho thấy chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải hiện thời có hàm lượng coliform cao hơn GHCP của QCVN 28:2010/BTNTM-cột B, gần 2 lần. Do vậy, cùng với hệ thống xử lý nước thải hiện hữu đang xuống cấp, một hệ thống xử lý nước thải tích hợp bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, tiết kiệm chi phí đồng thời đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành, cải thiện điều kiện vệ sinh và sức khỏe cộng đồng, giảm nguy cơ gây bệnh cho cộng đồng.

(iii) Cải tạo 40 ngôi nhà chống chịu bão lụt

Hiện tại, Sở Tài Chính và Ban quản lý dự án trực thuộc Sở, đang phối hợp với UBND các xã của thị xã Hoài Nhơn và huyện Phù Cát thẩm định danh sách các hộ hưởng lợi. Trước khi dự án khởi công, danh sách hộ hưởng lợi cũng sẽ được công khai trên ở bảng tin của các UBND để người dân trong xã được biết và đóng góp ý kiến. Các ngôi nhà này thường nằm trong các khu vực dân cư hiện hữu. Nhà được đặt ở khoảng giữa khu vực đất sở hữu và có hàng rào bao quanh.

1.2.5.5. Các đối tượng nhạy cảm

Kết quả khảo sát hiện trường cho thấy các hoạt động lắp đặt pin năng lượng mặt trời tích hợp BSS không có các tác động đến các đối tượng nhạy cảm. Cụ thể việc lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tích hợp BSS được lắp đặt trên các mái nhà hiện hữu của 08 cơ sở y tế. Các cơ sở y tế đều có tường rào bao quanh (xem ảnh tại mục 1.2.5.4) và nằm trong các khu vực dân cư thưa thớt và dân cư không tập trung, hoặc tại khu vực các cơ quan của xã. Khoảng cách từ trạm y tế đến khu vực tường bao quanh của trạm từ 10-15 m. Tương tự đối với hoạt động xây nhà ở chống bão chịu bão lụt cũng không tác động đến đối tượng nhạy cảm. Đặc thù của các vị trí xây nhà tại các vùng nông thôn tại các huyện Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn. Nhà được đặt ở khoảng giữa khu vực đất sở hữu và có hàng rào bao quanh và ở các khu vực thôn xóm hiện hữu. Do vậy, việc xây dựng nhà ở chống bão lụt cần lưu ý trong quá trình chuyên chở nguyên vật liệu, lưu thông trên các tuyến ngõ nhỏ.

Kết quả khảo sát hiện trường cho thấy hoạt động lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou có thể có những tác động do ồn, rung và bụi đến các đối tượng nhạy cảm sau:

Đối tượng nhạy cảm	Hình ảnh	Khoảng cách đến khu vực xây dựng (m)
<i>Khoa truyền nhiễm</i> Cán bộ y tế và bệnh nhân khám chữa bệnh nội, ngoại trú tại khoa		150
<i>Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn</i> Cán bộ y tế và bệnh nhân khám chữa bệnh nội, ngoại trú tại Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn		100

Đối tượng nhạy cảm	Hình ảnh	Khoảng cách đến khu vực xây dựng (m)
Khu vực nhà tang lễ của Trung tâm Y tế Phù Mỹ		50
Suối Đá Bạc (khu vực tiếp nhận nước thải của trung tâm Y tế Phù Mỹ)		200

1.2.6. Máy móc, nguồn nguyên nhiên liệu

▪ Thiết bị thi công:

Máy móc, thiết bị thi công đảm bảo tình trạng tốt tuân thủ các quy định, quy chuẩn hiện hành theo quy định pháp luật của Việt Nam. Các tài liệu về tiêu chuẩn máy móc, thiết bị thi công phải được đính kèm trong hồ sơ công trình.

▪ Vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng như cát, đất, đá, xi măng, sắt thép sẽ mua tại các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, thị xã Hoài Nhơn và các xã/huyện lân cận tỉnh Bình Định.

▪ Điều kiện về cung cấp điện và nước

Đơn vị thi công sử dụng nước sinh hoạt và nước thi công công trình thông qua nguồn nước giếng khoan tại trung tâm Y tế Phù Mỹ. Nguồn điện cũng sẽ lấy từ Trung tâm Y tế Phù Mỹ. Theo đánh giá của Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hệ thống cấp điện và nước của Trung tâm Y tế đáp ứng được nhu cầu thi công và không gây quá tải cho hoạt động khám chữa bệnh của Trung tâm.

1.2.7. Phương án tổ chức thi công

Mục này sẽ mô tả phương án thi công của các hoạt động xây dựng và lắp đặt hạ tầng, cụ thể như sau:

(i) Lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt kết hợp BESS

1. Chuẩn bị vật tư và thiết bị chính gồm tấm pin, inverter, pin lưu trữ, khung đỡ, Dây DC, AC, tủ điện, thiết bị giám sát.

2. Quy trình thi công chi tiết:

a. Chuẩn bị vật tư, thiết bị chính: Tấm pin, inverter, pin lưu trữ, khung đỡ, dây DC, AC, tủ điện, thiết bị giám sát.

b. Thi công phần khung và tấm pin

- Cố định khung đỡ lên mái (bắt vít nở hóa chất hoặc bulong nở).
- Đảm bảo độ nghiêng tấm pin tối ưu (10-15%).
- Lắp đặt trên mái ngói hoặc mái tôn, sử dụng rail nhôm.

c. Lắp inverter và bộ lưu trữ

- Chọn vị trí khô ráo, thoáng mát, gần tủ điện chính.
- Cố định inverter hybrid lên tường.
- Lắp đặt pin lưu trữ theo hướng dẫn của nhà sản xuất (đảm bảo thông gió, tránh ánh nắng trực tiếp).
- Kết nối hệ DC (PV và battery) vào inverter.
- Kết nối inverter ra tải và lưới qua hệ thống tủ điện AC.

d. Lắp đặt tủ điện và hệ bảo vệ

- Tủ DC: cầu chì, cầu dao, chống sét lan truyền.
- Tủ AC: MCCB, chống sét, thiết bị ATS (nếu có backup mode).
- Đấu dây từ inverter đến tủ điện chính của công trình.

e. Hệ thống giám sát

- Cài đặt app giám sát online (qua WiFi/LAN).
- Cấu hình inverter, kiểm tra thông số vận hành, cài đặt chế độ backup/lưu trữ/theo giờ.

g. Chạy thử - nghiệm thu - bàn giao

- Kiểm tra điện áp, dòng điện, thông số pin, inverter.
- Chạy thử công suất thấp, sau đó tăng dần.
- Kiểm tra khả năng lưu trữ và cấp điện khi mất lưới (UPS mode).
- Nghiệm thu hệ thống, bàn giao tài liệu kỹ thuật, bản vẽ hoàn công.
- Hướng dẫn khách hàng cách theo dõi và bảo trì hệ thống.

(ii) Hoạt động lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou

1. Chuẩn bị vật tư, thiết bị

- Hệ thống bồn Johkasou (hàng nhập khẩu nguyên chiếc).
- Vật tư phụ: đường ống, cát, đá, bê tông, nắp bể, thiết bị điện, máy thổi khí...
- Dụng cụ và thiết bị thi công: máy đào, máy nén, máy hàn, xe nâng...

2. San gạt, chuẩn bị mặt bằng và thi công nền

- San gạt mặt bằng hiện trạng theo kích thước thiết kế, lót đá, trải cát và đổ bê tông lót đáy, đổ bê đỡ bể Johkasou;

3. Lắp đặt bể Johkasou

- Hạ bể bằng cần cẩu hoặc xe nâng đúng vị trí.
- Canh chỉnh cao độ, phương vị theo thiết kế.
- Cố định và kiểm tra độ ổn định của bể.

4. Kết nối đường ống

- Kết nối ống nước thải đầu vào, ống thoát nước ra, ống xả bùn...
- Lắp đặt ống thông hơi, ống dẫn khí cho máy thổi khí.
- Kiểm tra độ kín và độ dốc của đường ống.

5. Lắp đặt thiết bị điện và hệ thống cấp khí

- Kết nối máy thổi khí, tủ điều khiển, máy bơm.
- Đấu nối điện và cài đặt chương trình điều khiển.
- Đảm bảo an toàn điện và chống thấm nước.

6. Hoàn thiện mặt bằng

- Lắp đặt một số hạng mục do đào ống, đi dây điện.
- Hoàn thiện bề mặt (lát gạch, bê tông hoặc trồng cỏ...).
- Đảm bảo khả năng tiếp cận để bảo trì về sau.

7. Chạy thử và nghiệm thu

- Kiểm tra hệ thống vận hành không tải và có tải.
- Lấy mẫu nước thải sau xử lý để kiểm tra chất lượng.
- Lập biên bản nghiệm thu, hướng dẫn vận hành và bảo trì cho chủ đầu tư.

8. Bàn giao & hướng dẫn sử dụng

- Bàn giao hồ sơ hoàn công, bản vẽ, hướng dẫn vận hành.
- Đào tạo người vận hành (nếu cần).
- Cam kết bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật định kỳ.

(iii) Hoạt động thi công xây dựng nhà ở chống bão, lụt ở khu vực ven biển dễ bị tổn thương

1. Chuẩn bị trước khi thi công

- Khảo sát hiện trường: Đánh giá nền đất, mức ngập lụt cao nhất, hướng gió bão, khả năng tiếp cận giao thông.
- Thiết kế phù hợp: Nhà có sàn nâng cao (2,5–3m), mái lợp nhẹ, vật liệu bền nước; có gác lửng hoặc tầng tránh lũ.
- Lập kế hoạch thi công: Phân công nhân lực, dự trữ vật liệu, máy móc và thời gian

2. Thi công phần móng

- Đào móng sâu và chắc: Đảm bảo móng không bị xói lở khi có lũ.
- Gia cố nền móng: Dùng bê tông cốt thép, hoặc cọc tre/cọc bê tông nếu đất yếu.
- Chống thấm, thoát nước: Lắp đặt hệ thống rãnh thoát nước quanh móng.

3. Thi công phần khung và sàn

- Cột và khung nhà: Sử dụng cột bê tông cốt thép hoặc thép mạ kẽm chống gỉ, chịu lực cao.
- Sàn nhà chống lũ: Thi công sàn cao hơn mức lũ lịch sử ít nhất 0,5m. Có thể dùng sàn bê tông nhẹ hoặc sàn thép.
- Bồn sàn phụ (gác lửng): Dành cho sinh hoạt khẩn cấp, dùng vật liệu nhẹ, chịu nước.

4. Thi công phần tường và mái

- Tường nhà: Xây gạch không nung, gạch bê tông hoặc tường nhẹ; đảm bảo chống thấm.
- Mái nhà: Mái tôn cách nhiệt hoặc mái lợp ngói nhẹ; có chốt chống bóc mái khi bão.
- Cửa sổ/cửa chính: Làm bằng nhôm kính, nhựa uPVC hoặc gỗ tốt, có chốt chống gió.

5. Thi công hệ thống phụ trợ

6. Kiểm tra và bàn giao

1.2.8. Kinh phí, tổ chức quản lý và phương thức thực hiện

Tổng ngân sách cho dự án là US\$ 1,000,000 vốn ODA không hoàn lại, do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Trong đó, tổng kinh phí dự kiến triển khai cho các hạng mục hạ tầng quan trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định là \$539.000.

Bảng 6: Kinh phí và thời gian dự kiến thực hiện dự án

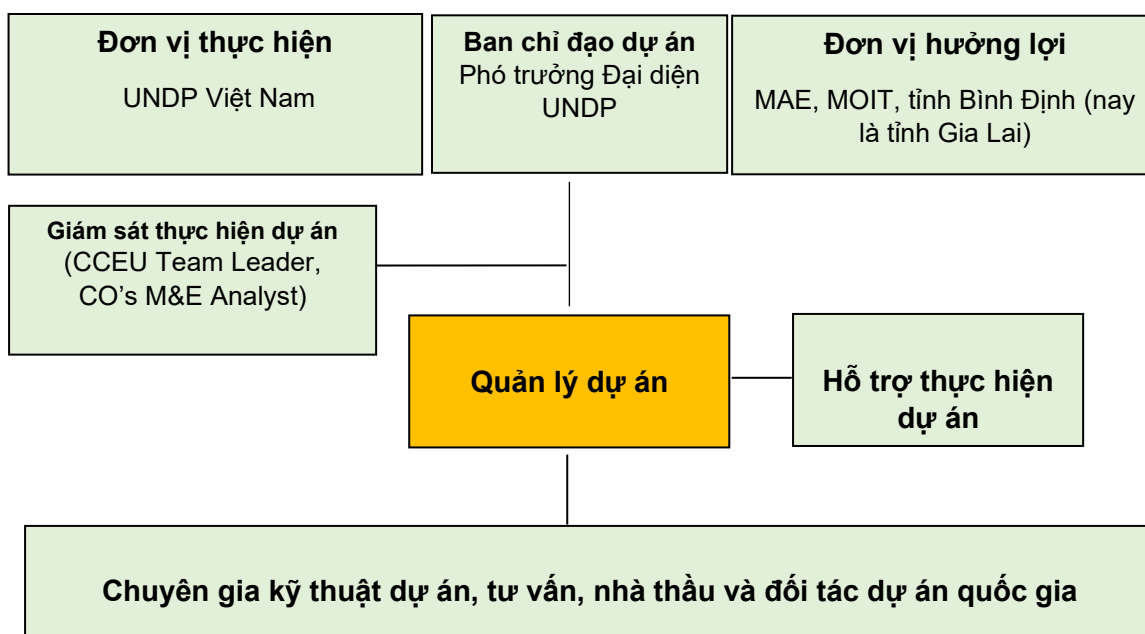
TT	Hoạt động	Kinh phí (VNĐ)	Kinh phí (USD)
----	-----------	----------------	----------------

I	Kinh phí dự kiến triển khai cho các hạng mục hạ tầng quan trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định		539.000
1.1	Lắp đặt 08 hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS tại 08 cơ sở y tế	2.078.160.000	80.000
1.2	Lắp đặt 01 hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou tại trung tâm Y tế Phù Mỹ	2.597.700.000	100.000
1.3	Hoạt động hỗ trợ và giám sát việc lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS và hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou	337.701.000	13.000
1.4	Xây dựng ở các khu vực ven biển dễ bị tổn thương ở tỉnh Bình Định	4.494.021.000	173.000
1.4.1	Xây dựng 40 căn nhà ở chống chịu bão, lụt	4.000.000.000	153.983
1.4.2	Hoạt động quản lý và giám sát xây dựng ở các khu vực ven biển dễ bị tổn thương ở tỉnh Bình Định*	494.021.000	19.017
II	Kinh phí dự kiến cho các hoạt động nâng cao năng lực, khuyến nghị chính sách		461.000

Thời gian thực hiện dự án là 12 tháng từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, trong đó thời gian thực hiện các hạng mục hạ tầng quan trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 12 năm 2025 (06 tháng).

1.2.9. Cơ chế quản lý và quản trị dự án

Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc quản lý và điều hành dự án được tóm tắt như sau:



Sơ đồ 3: Cơ chế quản lý và quản trị dự án

CHƯƠNG 2. KHUNG PHÁP LÝ VÀ THỂ CHẾ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Chương này sẽ trình bày khung pháp lý và thể chế môi trường và xã hội chính yếu mà các hạng mục hạ tầng quan trọng của dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định cần tuân thủ.

2.1. Khung pháp lý và thể chế về môi trường và xã hội của Việt Nam

a) Các văn bản pháp lý

❖ Luật

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 18/01/2024;
- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023 quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 25/6/2015;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 22/11/2013;
- Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ban hành ngày 30/6/1989 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 5.

❖ Nghị định

- Nghị định số 01/VBHN-BTNMT ngày 10/1/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 153/2024/NĐ-CP ngày 21/11/2024 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải;
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/05/2024 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;
- Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/05/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước;
- **Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022** của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng,

thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
- Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính Phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ ban hành về thoát nước và xử lý nước thải.

❖ **Thông tư**

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT; ban hành các mẫu văn bản phục vụ công tác cấp phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
- Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/03/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 28/4/2023 của Bộ Giao thông Vận tải, sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo trì công trình giao thông.
- Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (ban hành năm 2023), hợp nhất các quy định hiện hành về quản lý, bảo trì công trình đường bộ.
- Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021;
- Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải, quy định chi tiết công tác quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.
- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng, thay thế toàn bộ quy định cũ về quản lý chất lượng thi công và bảo trì công trình xây dựng.
- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, thay thế thông tư trước đó.
- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông Vận tải, sửa đổi một số điều về quản lý và bảo trì công trình giao thông.
- Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2017/TT-BXD về an toàn lao động trong thi công xây dựng.
- Thông tư 24/2017/BTNMT ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
- Thông tư số 19/2016/TT - BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động;
- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

Trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã áp dụng các Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) sau:

❖ **Chất lượng nước**

- QCVN 01-1:2024/BYT – ban hành kèm theo Thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch phục vụ mục đích sinh hoạt, thay thế QCVN 01-1:2018/BYT.
- QCVN 08:2023/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09: 2023/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

❖ **Chất lượng không khí**

- QCVN 05:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

❖ **Tiếng ồn và độ rung**

- QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
- QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

❖ **Chất thải rắn**

- TCVN 6705:2009 - Chất thải rắn thông thường. Phân loại;
- TCVN 6706:2009 - Chất thải nguy hại. Phân loại;
- QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải;
- QCVN 07:2009/BTNM: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

❖ **An toàn xây dựng và sức khỏe lao động**

- QCVN 18:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong xây dựng;
- QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc;
- QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;
- QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;
- QCVN 27:2016/BYT về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc;
- Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ y tế Về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

b) Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án

- Văn Kiện Dự án được Chương trình phát triển liên hiệp quốc UNDP phê duyệt.
- Văn bản số 3242/UBND-NCVX ngày 21/04/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chủ trương tiếp nhận và thực hiện các dự án do UNDP tài trợ tại Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai);
- Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng nhà ở chống bão, lụt ở các khu vực ven biển dễ bị tổn thương tỉnh Bình Định” do Chương trình phát triển liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ.
- Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp pin lưu trữ năng lượng và hệ thống xử lý nước thải cho các cơ sở y tế địa phương tại các vùng ven biển dễ bị tác động bởi thiên tai của tỉnh Bình Định” do Chương trình phát triển liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ.
- Các văn bản liên quan khác.

Kết luận:

Theo khoản 5, Điều 74, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và được sửa tại khoản 31, điều 1, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, dự án phát sinh nước thải sinh hoạt với tổng lưu lượng từ 20 m³ trở lên phải lập giấy phép môi trường và được Sở NN và MT có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Khung pháp lý và thể chế về môi trường và xã hội UNDP

(i) Thực hiện sàng lọc theo các tiêu chuẩn môi trường, xã hội (SES) của UNDP

Đánh giá tác động môi trường-xã hội đã thực hiện sàng lọc các tiêu chuẩn môi trường xã hội theo Tiêu chuẩn Môi trường- Xã hội của UNDP (SES) như sơ đồ 4 dưới đây theo cấp độ chương trình và dự án, trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội và sử dụng danh sách sàng lọc rủi ro, môi trường và xã hội “Social and Environmental Risk Screening Procedure (SESP)” để xác định sơ bộ các tác động môi trường, xã hội.

Chương trình đã tuân thủ nguyên tắc không ai ở lại phía sau, quyền con người, công bằng giới và tăng cường vai trò của giới; phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu và có trách nhiệm.



Sơ đồ 4: Các yếu tố chính của Tiêu chuẩn môi trường-xã hội của UNDP (SES)

Ở cấp độ dự án, quá trình đánh giá tác động môi trường- xã hội đã rà soát 8 tiêu chuẩn môi trường xã hội, cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn 1. Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý nguồn tài nguyên bền vững

Tiêu chuẩn 2. Biến đổi khí hậu và rủi ro thảm họa

Tiêu chuẩn 3. Sức khỏe cộng đồng, an toàn và an ninh

Tiêu chuẩn 4. Di sản văn hóa

Tiêu chuẩn 5. Tái định cư và di chuyển chỗ ở

Tiêu chuẩn 6. Dân tộc thiểu số

Tiêu chuẩn 7. Lao động và điều kiện làm việc

Tiêu chuẩn 8. Phòng ngừa ô nhiễm và sử dụng hiệu quả tài nguyên

Do vậy, đối với các hoạt động của dự án, các đánh giá đã thực hiện theo 8 tiêu chuẩn môi trường xã hội này. Bản tiêu chuẩn SES là khung quy định, giúp cho các dự án xác định sớm các rủi ro tiềm ẩn và cơ hội tích cực ngay từ giai đoạn thiết kế dự án. Đánh giá tuân theo các tiêu chuẩn cấp dự án của khung SES của UNDP là cách để xác định rằng:

- Dự án sẽ không gây ra các rủi ro về xã hội và môi trường.
- Các nguyên tắc phát triển bền vững như quyền con người, bình đẳng giới, và thích ứng với biến đổi khí hậu được tích hợp từ đầu.

- Nếu có rủi ro, sẽ có biện pháp giảm thiểu phù hợp hoặc điều chỉnh thiết kế dự án.

Thông thường, trong các dự án ODA của WB, ADB hay UNDP, khái niệm các tác động môi trường và xã hội tiềm năng được coi là những ảnh hưởng (có thể tích cực hoặc tiêu cực) mà một dự án có thể gây ra đối với môi trường, con người, cộng đồng và các nhóm dễ bị tổn thương. SES của UNDP yêu cầu trong giai đoạn chuẩn bị dự án cần chỉ rõ:

- Phân tích các nhóm hưởng lợi/ hay chịu tác động từ dự án: phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người nghèo, v.v.v.
- Chỉ rõ các tác động tích cực và tiêu cực dự báo có thể tác động, làm thay đổi về sinh kế, văn hóa, tiếp cận dịch vụ, quyền sử dụng đất, di dời, v.v.
- Các giải pháp để phòng tránh hay giảm thiểu các tác động tiêu cực.

Các rủi ro môi trường xã hội tiềm năng được coi là những nguy cơ tiềm ẩn có thể phát sinh (hoặc không phát sinh) trong quá trình thực hiện dự án, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và xã hội nếu không được kiểm soát. SES của UNDP yêu cầu các phân tích này phải được tiến hành ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, và phải:

- Phân tích khả năng xảy ra rủi ro và phân loại mức độ nghiêm trọng.
- Xác định các yếu tố kích hoạt rủi ro (ví dụ: thiếu tham vấn, tham vấn không đầy đủ, phân bổ không công bằng...).
- Thiết lập cơ chế phòng ngừa, giám sát và phản hồi.

Hướng phân tích ESIA để xác định các tác động môi trường xã hội tiềm tàng và “rủi ro môi trường xã hội” của dự án được tiến hành dựa trên nội dung các yêu cầu của khung tiêu chuẩn cấp dự án của SES, và nội dung, phạm vi phân tích được xây dựng dựa vào nội hàm của các khái niệm “Tác động môi trường xã hội” và “rủi ro môi trường xã hội” trên đây.

Trước khi lập báo cáo ESIA, các sàng lọc các tác động môi trường sơ bộ và xác định phạm vi tác động của dự án đã được thực hiện dựa trên các thông tin về hoạt động của dự án, vùng dự án kết hợp với các kết quả sàng lọc ban đầu về môi trường và xã hội của tài liệu dự án do UNDP cung cấp. Hoạt động hiện khảo sát hiện trường khu vực thực hiện dự án được thực hiện để thu thập thông tin về hiện trạng môi trường, xã hội tại Sở Y tế và Sở Tài Chính, UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát và Thị xã Hoài Nhơn, Trung tâm Y tế Phù Mỹ và 7 trạm y tế ở 7 xã từ ngày 9/6 tới 13/6/2025.

Trên cơ sở khảo sát hiện trường và số liệu môi trường và xã hội thu thập, tư vấn ESIA dự thảo các tác động môi trường và xã hội có thể xảy ra trong quá trình thi công, xây dựng và vận hành dự án, các biện pháp giảm thiểu môi trường và xã hội của dự án, chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án. Các cuộc tham vấn được thực hiện tại UBND huyện Phù Cát và Thị xã Hoài Nhơn, Huyện Phù Mỹ và Trung tâm Y tế Phù Mỹ được tổ chức nhằm tham vấn về nhóm các rủi ro xã hội và môi trường có thể phát sinh từ hoạt động của dự án, thảo luận về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động của dự án. Các cuộc tham vấn có sự tham gia của các bên liên quan như Sở Y tế và Sở Tài Chính, cán bộ UBND huyện, thị xã, các hộ gia đình được hưởng lợi từ hoạt động xây nhà ở chống chịu bão lụt ở các xã thuộc huyện Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn và các cán bộ của Trung tâm Y huyện Phù Mỹ và 7 trạm y tế ở 7 xã cùng một số đại diện các hộ dân sử dụng dịch vụ tế, hoặc sống gần các trạm y tế xã (xem phụ lục 3). Kết quả của hoạt động sẽ hỗ trợ xem xét về các tác động và biện pháp giảm thiểu môi trường và xã hội và chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tế đề xuất trong báo cáo ESIA.

Lồng ghép giới trong chính sách ứng phó biến đổi khí hậu: Tiến trình và cam kết của Việt Nam

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc lồng ghép giới vào các chính sách và chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Mặc dù Luật Bình đẳng giới năm 2006 chưa quy định rõ việc lồng ghép giới trong lĩnh vực BĐKH, song đã xác lập nguyên tắc cơ bản rằng yếu tố giới cần được tính đến trong xây dựng và thực thi chính sách. Tuy nhiên, do hạn chế về năng lực, tài chính và hệ thống văn bản hướng dẫn, khoảng trống giới trong chính sách khí hậu vẫn tồn tại. Với sự hỗ trợ của UNDP và các tổ chức quốc tế như UN Women, tiến trình cải thiện đã có dấu hiệu rõ nét. Việc cập nhật báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) vào năm 2020 là bước ngoặt, khi Việt Nam lần đầu tiên chính thức lồng ghép yếu tố bình đẳng giới và bao trùm xã hội vào nội dung

cam kết toàn cầu. Thay vì chỉ xem phụ nữ là nhóm dễ tổn thương, chiến lược mới khẳng định vai trò chủ động của phụ nữ trong hoạch định và thực thi chính sách khí hậu, thông qua phân tích tác động giới trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi BĐKH. Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP) ban hành theo Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 19/11/2024 cũng xác định rõ việc lồng ghép giới là một trong những ưu tiên, nhằm tăng cường khả năng phục hồi tại cấp địa phương. Bên cạnh đó, Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc lồng ghép nội dung ứng phó BĐKH vào quy hoạch và chiến lược phát triển, trong đó yêu cầu xác định rõ các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ, để xây dựng các giải pháp thích ứng phù hợp. Đặc biệt, các hướng dẫn kỹ thuật về lồng ghép giới trong kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu cấp tỉnh được triển khai từ đầu năm 2025 thông qua các chương trình tập huấn với sự phối hợp của UN Women và Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường. Các hoạt động này đã và đang giúp các địa phương nâng cao năng lực đưa yếu tố giới vào quy trình lập kế hoạch và giám sát thực hiện.

Song song với các chính sách khí hậu, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được Chính phủ Việt Nam triển khai trên toàn quốc cũng cho thấy cam kết toàn diện trong hỗ trợ nhóm yếu thế. Với mục tiêu xóa bỏ trên 223.000 căn nhà tạm cho hộ nghèo, hộ người có công và đồng bào dân tộc thiểu số trước ngày 31/8/2025, chương trình không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống mà còn nâng cao khả năng chống chịu với thời tiết cực đoan do BĐKH. Riêng tại Bình Định, hơn 4.100 căn nhà đã được xây mới hoặc sửa chữa, đạt 95% kế hoạch, mang lại sự ổn định cho hàng nghìn hộ dân trong mùa mưa bão. Những nỗ lực này cho thấy Việt Nam đang chuyển dịch từ chính sách khí hậu thường chỉ chú ý đến kỹ thuật sang cách tiếp cận đa chiều – gắn kết giữa yếu tố giới, công bằng xã hội và phát triển bền vững. Lồng ghép giới không còn là khái niệm phụ trợ, mà là nội dung cốt lõi giúp đảm bảo mọi nhóm dân cư, đặc biệt là phụ nữ và người dễ bị tổn thương, đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng công bằng từ các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

CHƯƠNG 3. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Chương này sẽ trình bày điều kiện kinh tế xã hội và tự nhiên khu vực thực hiện các hạng mục hạ tầng quan trọng của dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định.

3.1. Các đặc điểm kinh tế -xã hội và giới

Các hạng mục hạ tầng quan trọng được thực hiện ở tỉnh Bình Định cụ thể: i) 08 hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS tại Trung tâm y tế Phù Mỹ và 7 trạm y tế xã, ii) 01 hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou tại Trung tâm y tế Phù Mỹ; iii) xây 40 nhà ở chống bão lụt tại các cộng đồng ven biển thuộc huyện Phù cát và Thị xã Hoài Nhơn.

Chính sách xây dựng chính quyền 2 cấp, cơ cấu Chính phủ hiện tại gồm bao gồm cấp tỉnh và cấp xã, thay thế cho mô hình ba cấp trước đây và kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, đồng thời sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố và hiện còn 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp, theo Nghị quyết số 137-KL/TW và Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. Theo đó, tỉnh Bình Định sáp nhập với tỉnh Gia Lai và lấy tên là tỉnh Gia Lai từ 01 tháng 7 năm 2025, địa danh cấp tỉnh mới của tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) và danh sách các địa phương cấp xã cùng các tên gọi mới tham gia vào dự án được đính kèm tại phụ lục 7.

3.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Bình Định

Cơ cấu kinh tế và các chỉ số GRDP và thu nhập bình quân đầu người:

Nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh Bình Định là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế – xã hội khá ấn tượng trong những năm gần đây. Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và tiềm năng biển, tỉnh đã và đang nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện.

Cơ cấu kinh tế

Bảng 7: So sánh tỷ trọng chỉ số GRDP của Bình Định 2024 và 2020

Cơ cấu Kinh tế	Tỷ trọng năm 2024 (%)	Tỷ trọng năm 2020 (%)
Nông, lâm nghiệp và thủy sản	17,7	21,96
Công nghiệp và xây dựng	43,5	28,63
Dịch vụ	35,68	49,41
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm	3,12	0,0

Nguồn: Niên giám thống kê Bình Định năm 2020 và 2024

Theo bảng số liệu trên, cơ cấu kinh tế năm 2024 so với năm 2020 của tỉnh chuyển dần từ nông nghiệp sang phát triển công nghiệp và xây dựng. Nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh năm 2024, chiếm 17,7%, giảm khoảng 4% so với năm 2020. Công nghiệp và xây dựng là 43,5% năm 2024, tăng xấp xỉ 15 % so với năm 2020. Dịch vụ (thương mại, du lịch, logistics, v.v.) năm 2024 có giảm đi khoảng 14 % so với năm 2020, tương ứng với 35,68 % và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm năm 2024 là 3,12%.

Năm 2024, GRDP của Bình Định tăng 7,76%, đạt 113.329 tỷ đồng, tương đương khoảng 5,3 tỷ đô la Mỹ. Tính bình quân, GRDP bình quân đầu người của tỉnh Bình Định năm 2024 là 101,7 triệu đồng/người/năm, xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 5/14 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung³. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt khoảng 59 triệu đồng, tương đương khoảng 2.330 USD. Vị trí của Bình Định phản ánh mức phát triển trung bình khá, với tiềm năng tăng trưởng mạnh nhờ các trụ cột như công nghiệp, du lịch và năng lượng tái tạo. Thu nhập bình quân đầu người tỉnh Bình Định năm 2024 là xấp xỉ 59 triệu đồng.

Thế mạnh kinh tế của Bình Định là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghiệp chế biến – chế tạo trong các lĩnh vực chế biến gỗ, dệt may, cơ khí và năng lượng tái tạo. Khu kinh tế Nhơn Hội và nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút đầu tư trong các lĩnh vực như chế biến gỗ, dệt may, cơ khí, năng

³ Cung cấp bởi Cục thống kê Bình Định

lượng tái tạo. Thủy sản và nông nghiệp cũng là một lợi thế khác của Bình Định. Với đường bờ biển dài và vùng biển rộng, Bình Định đã và đang phát triển mạnh nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản và chế biến hải sản xuất khẩu. Cảng Quy Nhơn là một trong những cảng biển lớn của miền Trung, giúp Bình Định trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa liên vùng và quốc tế, phát huy thế mạnh về logistics và cảng biển:

Nhân khẩu học và tình trạng đói nghèo:

Tổng dân số của toàn tỉnh⁴ là 1,515 triệu người, trong đó, dân số nữ chiếm khoảng 51,5%. Tổng số hộ gia đình trên toàn tỉnh là 259.000 hộ. Số hộ nghèo tính đến cuối năm 2024, là 4.850 hộ, số hộ cận nghèo là khoảng 6.200 hộ, chiếm tỷ lệ tương ứng là 1,87% và 2,39% tổng số hộ toàn tỉnh. Trong số hộ nghèo, có 1.446 hộ là người dân tộc thiểu số, chiếm 5,56% tổng số hộ DTTS của tỉnh, chiếm gần 30% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Với tỷ lệ hộ nghèo ở mức 1,87%, Bình Định có tình trạng đói nghèo thấp hơn nhiều tỉnh miền Trung khác, đặc biệt là các tỉnh Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên, nơi tỷ lệ hộ nghèo thường cao hơn do điều kiện kinh tế khó khăn hơn. Một số xã/phường tại Quy Nhơn, Hoài Nhơn, An Nhơn đã không còn hộ nghèo. Các chính sách hỗ trợ của tỉnh, bao gồm đầu tư vào phát triển sản xuất, đào tạo nghề, và xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đã giúp cải thiện đáng kể đời sống của người dân.

Do nằm ở khu vực duyên hải miền trung, hàng năm phải hứng chịu thiên tai bão lũ, sạt lở đất, gió mạnh trên biển, nên trong những năm qua, Bình Định đã chú trọng tập trung vào các hoạt động phòng chống thiên tai bão, đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Kế hoạch số 4000/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Định ngày 28/09/2020 về phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch này đã cụ thể hóa mục tiêu của Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và đã nêu ra nhiều giải pháp huy động các nguồn tài chính để tăng cường nguồn lực cho chương trình⁵. Trong đó, huy động nguồn vốn ODA không hoàn lại đóng vai trò quan trọng, giúp cải thiện năng lực thích ứng của cộng đồng ven biển.

Riêng với ngành y tế Bình Định, ngày 05/06/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động về ứng phó với BĐKH của ngành Y tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ của môi trường, biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới sức khỏe con người, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân tỉnh Bình Định. Kế hoạch này đã được cập nhật và cụ thể hóa các nội dung thực hiện trong Kế hoạch bảo vệ môi trường, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế tỉnh Bình Định, giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Giám đốc Sở Y tế Bình Định ký ban hành ngày 28/07/2023. Bản kế hoạch này cũng đưa ra các biện pháp xây dựng và nhân rộng tổ chức y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Cả hai bản kế hoạch đều khuyến khích các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cá nhân trong và ngoài nước, các doanh nghiệp tư nhân đầu tư cho các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của ngành y tế.

3.1.2. Các đặc điểm kinh tế xã hội Huyện Phù Mỹ

Là một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Bình Định. Huyện Phù Mỹ giáp các huyện Hoài Nhơn phía bắc, nam và tây nam giáp huyện Phù Cát, tây bắc giáp huyện Hoài Ân và giáp biển đông ở phía đông. Cơ cấu kinh tế của huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (cũ) năm 2024 theo tỷ trọng giá trị sản xuất phân chia thành Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 34,43%; Công nghiệp – xây dựng: 36,79%; và Thương mại – dịch vụ: 28,78%. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2020–2024 của huyện tăng bình quân 10,8%/năm, và so sánh kết quả từng năm cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu, với công nghiệp và dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao hơn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 của huyện đạt 68,07 triệu đồng/người/năm.

⁴ Thông tin Dân số từ Cục Thống kê trang Danso.infor và baobinhdinh.vn

⁵ Trong kế hoạch số 4000/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Định ngày 28/09/2020 về phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đã đề ra giải pháp cụ thể số 4. Giải pháp về tài chính như huy động các nguồn lực, bao gồm nguồn xã hội hóa, nguồn tài chính của Trung ương, địa phương, các dự án ODA, của các tổ chức phi chính phủ thông qua các chương trình liên quan đến nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật, các dự án phát triển và nhân rộng mô hình thích ứng, hỗ trợ sinh kế, đặc biệt là tại các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cao do biến đổi khí hậu và những vùng chịu nhiều ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu; Ưu tiên đầu tư kinh phí, vật chất nếu có cho công tác nâng cấp các hệ thống hạ tầng và cho đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các ngành, lĩnh vực một cách chuyên sâu nhằm tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Huyện Phù Mỹ là địa phương đang có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời. Ví dụ, nhà máy pin năng lượng mặt trời Đầm Trà Ô, được coi là một dự án pin năng lượng mặt trời nổi quy mô lớn, được xây dựng trên 60 ha mặt nước và 0,6 ha mặt đất tại đầm Trà Ô, xã Mỹ Lợi⁶.

Một nhà máy lớn khác là Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ (Phù Mỹ Solar Power Plant), đây là nhà máy điện mặt trời lớn nhất tỉnh Bình Định, được xây dựng tại xã Mỹ An và Mỹ Thắng với sản lượng 520 triệu kWh/năm. Dự án này đã đi vào hoạt động từ 31/12/2020. Nguồn điện mặt trời sản xuất từ nhà máy đã hòa lưới điện quốc gia và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện sạch cho khu vực⁷.

3.1.3. Các đặc điểm kinh tế xã hội Huyện Phù Cát và Thị xã Hoài Nhơn

Huyện Phù Cát là địa phương đang chuyển động mạnh mẽ nhờ công nghiệp hóa ven biển và hạ tầng sân bay – cảng. Theo báo cáo kinh tế – xã hội năm 2024, cơ cấu kinh tế của huyện như sau: Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 30,5%; công nghiệp – xây dựng đạt 37,2%; và thương mại – dịch vụ – du lịch: đạt 32,3%. Cơ cấu kinh tế huyện Phù Cát đang chuyển dịch mạnh sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, với các khu công nghiệp như Cát Trinh, Hòa Hội, Cát Hiệp và phát triển đô thị ven biển như Cát Tiến. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020–2024 đạt trung bình 15,43%/năm, cao hơn mức trung bình toàn tỉnh.

Thị xã Hoài Nhơn là cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh Bình Định, dẫn đầu về công nghiệp chế biến và thương mại khu. Cơ cấu kinh tế thị xã Hoài Nhơn năm 2024 như sau: Công nghiệp – xây dựng: 45%; Thương mại – dịch vụ – du lịch đạt 35%; và Nông, lâm nghiệp và thủy sản: khoảng 20%. Thị xã Hoài Nhơn nổi bật với các ngành chế biến gỗ, thủy sản, may mặc, cùng 9 cụm công nghiệp lớn như Bồng Sơn, Hoài Tân, Hoài Châu. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024 đạt hơn 15.445 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2023.

3.1.4. Phân bố dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và ba huyện nhận dự án của UNDP

Dân tộc thiểu số trên địa bàn của tỉnh Bình Định chỉ chiếm 2,81% (tương đương 41.768 người hay 11.000 hộ) và phân bố chủ yếu tại các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh và An Lão. Đó là những địa phương có tỷ lệ DTTS cao nhất, với địa hình rừng núi hiểm trở và là nơi cư trú lâu đời của các dân tộc như Ba Na, H'rê và Chăm.

Số liệu thống kê về số lượng người DTTS của tỉnh là khá thấp trong ba huyện dự án. Đặc biệt, các hoạt động sàng lọc ban đầu, thực hiện qua tham vấn với các cán bộ lãnh đạo các huyện cho thấy không có các cộng đồng DTTS sống tách biệt, biệt lập với các dân tộc khác mà sống hòa đồng, xen kẽ với Dân tộc Kinh tại các huyện Phù Mỹ, Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn. Không có sự chênh lệch quá khác biệt về mức sống của các gia đình DTTS người Chăm, người Ba Na với các hộ người Kinh. Thậm chí, các hộ người Hoa có mức sống khá hơn, do họ sống tập trung ở các khu phố trung tâm và giỏi về kỹ năng buôn bán hơn cả các gia đình người Kinh.

Tỷ lệ DTTS cũng rất thấp tại huyện Phù Mỹ, có 90 người Ba Na (khoảng gần 20 hộ gia đình) chiếm chưa đến 0,05% dân số toàn huyện, sinh sống rải rác ở một số xã, mỗi xã khoảng 2 hay 3 hộ.

Tại huyện Phù Cát, dân tộc thiểu số cư trú không nhiều như các huyện miền núi khác của tỉnh Bình Định (cũ). Theo thống kê năm 2024 cho thấy chỉ có 26 hộ DTTS người Ba Na với số nhân khẩu 91 người, phân bố rải rác tại các xã Cát Sơn và Cát Lâm.

Ở thị xã Hoài Nhơn, khoảng 1,4% người Chăm của thị xã thường sống rải rác tại các phường phía Tây thị xã (Hoài Nhơn Đông). Có khoảng 0.2% người Hoa, sống rải rác tại các phường trung tâm thị xã như Bồng Sơn và Tam Quan. Và khoảng 0,3% người Ba Na thường sinh sống ở các vùng ven phía Tây thị xã, là các khu phố Hoài Nhơn Tây, khu vực sát núi.

Theo phản ánh của các cán bộ lãnh đạo trong các cuộc họp tham vấn tại UBND huyện Phù Cát và Thị xã Hoài Nhơn ngày 10/06/2025, ở các làng xã ven biển của Hoài Nhơn và Phù Cát, không có các cộng đồng dân tộc thiểu số tại địa phương mà chỉ có các hộ người Kinh sinh sống.

⁶ Dự án Điện Mặt trời Đầm Trà Ô có công suất 50 MWp, với sản lượng điện trung bình khoảng 78 triệu kWh/năm, tổng vốn đầu tư lên tới 1.440 tỷ đồng

⁷ Dự án điện mặt trời được xây dựng trên diện tích 380 ha, với tổng công suất thiết kế 330 MW. Tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng. Thông tin cung cấp bởi <https://nangluongsachvietnam.vn>.

Bảng 8: Tóm tắt một số thông tin kinh tế – xã hội năm 2024 của địa phương dự án

TT	Tiêu Chí Kinh Tế	Phù Mỹ	Phù Cát	Hoài Nhơn
1	Dân số (người)	213.015	220.107	212.063
1.1	Dân tộc thiểu số (%)	0,05	0,05	1,8%
2	Số hộ gia đình (ước tính)	60.860	62.890	60.590
3	Tỷ lệ hộ nghèo (%)	3,48	0,48	0,0
4	Cơ cấu kinh tế (%)			
	*Nông, lâm, thủy sản	34,43%	30,5%	20%
	* Công nghiệp – xây dựng	36,79%	37,2%	45%
	*Thương mại – dịch vụ	28,78%	32,3%	35%
5	Tăng trưởng giá trị SX trung bình/năm (2024)	10,8%	15,43%	~17,7% (công nghiệp)
6	Thu nhập bình quân đầu người	68,07 triệu đồng/năm	~70 triệu đồng/năm (ước tính)	~75–80 triệu đồng/năm (ước tính)
7	Thế mạnh đặc trưng của các huyện	Nông nghiệp + năng lượng tái tạo	Công nghiệp ven biển + dịch vụ	Công nghiệp chế biến + thương mại
8	Cụm/KCN nổi bật/ dự án	Nhà máy pin năng lượng mặt trời Phù Mỹ	KCN Hòa Hội, Cát Trinh	11 cụm công nghiệp
9	Các xã** / đơn vị tham gia vào dự án: - Phù Mỹ: Lắp đặt Pin Mặt trời và xây dựng hệ thống xử lý nước thải không tập trung. - Phù Cát và Hoài Nhơn: Xây nhà chống bão lũ.	Trung tâm Y tế Huyện Phù Mỹ, trạm y tế các xã Mỹ Cát, Mỹ Tài, Mỹ Đức, Mỹ Chánh, Mỹ Thọ, Mỹ Châu và Mỹ Thắng	Cát Thắng, Cát Tiến, Cát Hải và Cát Chánh.***	Hoài Mỹ, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Tam Quan Bắc

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định. binhdinh.gov.vn. Truy cập 24.06.2025 và 2) www.danso.info, tổng hợp thông tin của Tỉnh Bình Định (cũ).

* Tính toán từ Báo cáo kinh tế- xã hội năm 2024 của UBND Phù Mỹ, Phù Cát và Hoài Nhơn.

** Tất cả các xã hiện tại sẽ được xác định tên trong quá trình sáp nhập hành chính và sẽ đi vào hoạt động với tên mới từ 1/7/2025.

*** Tại thời điểm đánh giá ESIA, chưa có tên danh sách các xã và các hộ hưởng lợi.

3.1.5. Các vấn đề giới của địa phương

Phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động làm sạch môi trường, phòng chống thiên tai, bão lũ

Tại ba địa phương của dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường và phòng chống bão lũ thiên tai đều có sự tham gia chủ động và tích cực của phụ nữ cấp huyện và phụ nữ cấp xã. Theo phản ánh của đại diện lãnh đạo hội Phụ nữ huyện Phù Mỹ, Phù Cát và Thị xã Hoài Nhơn, Hội Phụ nữ cấp Huyện và cấp xã đã tổ chức các hoạt động liên quan tới các chủ đề môi trường như “Phụ nữ sống xanh, hành động thiết thực” như triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh” tại xã Cát Hanh bằng cách thu gom rác tái chế, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn. Các chi hội phụ nữ các xã/phường đã đảm nhận tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp, trồng hoa, dọn vệ sinh, hạn chế túi nilon và bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Phong trào “Phụ nữ sống xanh” lan tỏa mạnh mẽ, gắn với xây dựng nông thôn mới không chỉ ở Phù Cát mà còn được phát động ở cả các thôn xã của huyện Phù Mỹ. Theo báo cáo của cán bộ huyện và xã trong hội nghị tham vấn, ở xã Mỹ Châu, mô hình “Ngôi nhà xanh” giúp chị em phân loại rác tại nguồn, thu gom phế liệu gây quỹ tặng quà cho trẻ em nghèo. Xã Mỹ Trinh lại tổ chức các hội thi sản phẩm tái chế từ rác, cấp phát hơn 2.000 xô, sọt để người dân phân loại rác tại nhà. Hội Phụ nữ xã còn duy trì mô hình “con đường hoa”, tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường, góp phần đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Thị xã Hoài Nhơn, các hoạt động của phụ nữ hướng vào việc hỗ trợ cộng đồng phòng chống thiên tai. Chính quyền Thị xã Hoài Nhơn đã xây dựng các kịch bản ứng phó với bão và lũ, trong đó phụ nữ khỏe mạnh đã đăng ký tham gia vào các đội xung kích cấp xã. Không chỉ vậy, Hội Phụ nữ cấp xã còn phối hợp với chính quyền các xã, tuyên truyền, hướng dẫn người dân di dời an toàn, bảo vệ tài sản, đặc biệt ở các xã ven biển như Hoài Châu, Hoài Sơn khi mùa mưa bão đến. Các mô hình phụ nữ tự quản môi trường, trồng cây xanh, chăm sóc tuyến đường hoa cũng được triển khai rộng khắp.

Phụ nữ gắn kết với các hoạt động truyền thông về y tế dự phòng, các chương trình khám thai, tăng cường dinh dưỡng cho trẻ em

Không chỉ gắn bó với các hoạt động môi trường, báo cáo từ 7 trạm y tế xã của huyện Phù Mỹ còn cho thấy hội phụ nữ các xã đã hỗ trợ khá tích cực các hoạt động y tế của các trạm y tế trong công tác khám chữa bệnh như tuyên truyền, nhắc nhở về tiêm phòng định kỳ, vận động chăm sóc sức khỏe thai sản, hay vận động các hộ gia đình chung tay dọn vệ sinh môi trường, tích cực làm cộng tác viên truyền thông về các nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng như sốt xuất huyết, cúm, các bệnh thương hàn, tả, lỵ hay Covid 19. Các hoạt động của hội phụ nữ các cấp trong giai đoạn phòng chống Covid 19, trong thời gian trước (năm 2021-2022) và hiện nay đều được UBND hai huyện Phù Cát, Phù Mỹ và UBND thị xã Hoài Nhơn đánh giá là rất tích cực.

Các thách thức của phụ nữ tại ba địa phương dự án

Tỷ lệ nữ tham gia chính quyền cấp huyện/xã đều khá thấp nên hạn chế vai trò của phụ nữ trong các hoạt động ra quyết định cấp cộng đồng. Nguyên nhân chính đến từ định kiến giới, chị em phụ nữ còn thiếu tự tin và ít có cơ hội được đào tạo kỹ năng quản lý.

Mặc dù nhiều hoạt động cộng đồng đều có sự tham gia của phụ nữ cấp huyện và xã, tuy nhiên, theo báo cáo về công tác cán bộ nữ của các huyện dự án, tỷ lệ nữ giữ vai trò lãnh đạo (tính từ vị trí trưởng/phó phòng phòng ban, phó chủ tịch UBND xã) trong bộ máy chính quyền cấp xã là khá thấp, chỉ chiếm từ 10% đến 12% trong tổng số cán bộ. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu mục tiêu 30% nữ trong các cấp lãnh đạo trong chiến lược quốc gia về Bình Đẳng giới giai đoạn 2020-2030. Việc sáp nhập các xã trong thời gian sắp tới cho thấy nếu không có các chủ ý điều chỉnh, tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo cấp xã ở 3 huyện dự án có thể còn xuống thấp hơn nhiều so với tỷ lệ hiện tại do các yêu cầu cao hơn về năng lực, bằng cấp và trình độ khi vận hành chính quyền 2 cấp.

Gánh nặng kép của phụ nữ các xã, phường vẫn là việc chăm sóc gia đình và lao động, nên họ ít được khuyến khích tham gia các hoạt động xã hội. Việc đảm nhiệm vai trò kép: vừa chăm lo gia đình, vừa tham gia lao động sản xuất đang tạo ra áp lực lớn về thời gian, sức khỏe và ít có cơ hội phát triển bản thân, họ ít có cơ hội tập huấn, làm quen với công nghệ khoa học. Theo phản ánh của cán bộ lãnh đạo nữ thị xã Hoài Nhơn, dù nhiều mô hình kinh tế số được triển khai, nhưng phần lớn phụ nữ nông thôn, đặc biệt là trung niên, vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ, kỹ năng số, thương mại điện tử.

Ngoài ra, theo phản ánh của lãnh đạo phụ nữ huyện Phù Cát, các Hội Phụ nữ cơ sở ở các xã còn gặp khó khăn về kinh phí, nhân lực và phương tiện truyền thông hiện đại để triển khai các chương trình hỗ trợ phụ nữ một cách hiệu quả. Vì thế, đa phần các hoạt động của nhiều chi hội phụ nữ địa phương trong công tác làm sạch môi trường thường vẫn là các hoạt động phối hợp với các ban ngành trong chính quyền cấp xã và cấp huyện, khó chủ động vì kinh phí hạn chế.

Tóm tắt một số đặc điểm kinh tế xã hội các xã có lắp đặt Pin mặt trời và nhân lực Trung tâm Y tế Huyện Phù Mỹ tại phụ lục 1.

3.2. Điều kiện tự nhiên

Địa hình: Khu vực thực hiện các hoạt động của dự trên địa bàn huyện Phù Mỹ, Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn có địa hình phong phú gồm đồi núi dốc, đồng bằng, đầm phá và dải ven biển, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các hoạt động liên quan đến kinh tế biển như đánh bắt hải sản, du lịch và khu vực đồng bằng ven biển phù hợp với trồng trọt và chăn nuôi, đặc biệt là loại cây trồng như lúa, mía và hoa màu.

Khí hậu: Khí hậu thuộc vùng khí hậu Duyên hải Nam Trung Bộ - miền khí hậu Đông Trường Sơn. Có hai mùa rõ rệt mùa khô từ tháng 01 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến hết tháng 12, trong mùa mưa thường chịu ảnh hưởng bởi các cơn bão với tần suất trung bình từ 1 - 2 cơn/năm. Một số đặc trưng khí hậu chính:

- **Chế độ nhiệt:** Tổng lượng bức xạ hàng năm khá cao: Từ 140 đến 150 cal/cm². Nhiệt độ trung bình năm trên 26,6°C. Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 24,0°C . Nhiệt độ cao nhất trung bình 30,8°C.

- **Chế độ mưa:** Lượng mưa trung bình năm từ 1.800mm ÷ 2.000mm phân bố theo 02 mùa. Mùa khô kéo dài trong 7 tháng (từ tháng 2 đến tháng 8), lượng mưa thấp chỉ chiếm khoảng 10 - 15% lượng mưa của cả năm, trong đó lượng nước bốc hơi rất cao, chiếm khoảng 65 - 68% tổng lượng bốc hơi của

cả năm. Ngược lại vào mùa mưa kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12, trong đó mưa tập trung vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11 (chiếm từ 85 - 90% lượng mưa của cả năm).

- **Độ ẩm không khí:** Lượng bốc hơi bình quân hàng năm 1.187mm. Độ ẩm không khí bình quân hàng năm 79,6%. Độ ẩm không khí tháng cao nhất 80%, thấp nhất 71%. - **Gió:** mùa Đông thịnh hành gió Tây Bắc đến Bắc, mùa hạ hướng gió Đông đến Đông Nam, nhưng chiếm ưu thế trong nửa đầu mùa hạ là hướng Tây đến Tây Bắc.

Nhìn chung, khí hậu vùng dự án có nhiều thuận lợi, lượng mưa không quá nhiều, mùa đông nhiệt độ không quá thấp, nhiều nắng rất thích hợp cho việc phát triển du lịch, năng lượng mặt trời và phát triển kinh tế.

Hệ sinh thái: Hệ sinh thái gồm hệ sinh thái ven biển, rừng núi và hệ sinh thái nông nghiệp và đầm phá. Hệ sinh thái ven biển gồm các hệ sinh thái mang tính đặc trưng cho rạn san hô, đầm phá, bãi cạn, là nơi sinh cư của nhiều loài hải sản, thủy sản và các loại chim di cư. Hệ sinh thái rừng, một số khu vực còn duy trì thảm thực vật rừng thường xanh, rừng lá rộng và rừng thưa, là nơi sinh sống của nhiều loại động vật rừng như các loài chim, thú nhỏ, côn trùng và thực vật hiếm quý. Hệ sinh thái nông nghiệp và đầm phá là nơi cư trú của nhiều loại thủy sinh vật, đồng thời cân bằng sinh thái cho khu vực

Thủy văn: Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chế độ thủy văn đầm Trà Ổ, sông La Tinh và đầm Đề Gi.

- Sông La Tinh: bắt nguồn từ sườn Đông dãy núi cao xã Cát Sơn rồi quy tụ về đầm Đề Gi trước khi thoát ra biển với tổng chiều dài sông 52,0 km, diện tích lưu vực là $F_{lv} = 739 \text{ km}^2$, $Q_0 = 28,98 \text{ m}^3/\text{s}$ tương ứng với $M = 39,22 \text{ l/s.km}^2$ và $W_0 = 0,91 \text{ tỷ m}^3$.

- Ngoài nhánh sông chính La Tinh trên địa bàn huyện còn có các nhánh phụ như nhánh Kiều Duyên dài 20,0 km, diện tích lưu vực 179 km^2 ; nhánh sông Cạn dài 20,0 km, diện tích lưu vực $61,4 \text{ km}^2$; nhánh sông Bến Trễ (diện tích lưu vực 36 km^2) chảy ra đầm Đề Gi.

- Đầm Trà Ổ: có diện tích lưu vực là $F_{lv} = 206,5 \text{ km}^2$, $Q_0 = 7,3 \text{ m}^3/\text{s}$ tương ứng với $M = 359,35 \text{ l/s.km}^2$ và $W_0 = 0,23 \text{ tỷ m}^3$.

Trên địa bàn huyện Phù Mỹ có 02 đầm lớn gồm: Đầm Trà Ổ (trữ nước ngọt) và đầm Đề Gi (nước lợ).

Dải ven biển là vùng đất hẹp và trải dài dọc bờ biển Đông với chiều rộng trung bình khoảng 2,0 km, chủ yếu là cồn cát, bãi cát và đất ven biển.

Bên cạnh đó, tại các vùng đồng bằng ven biển của huyện Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn thường có gió mạnh và lốc xoáy cục bộ, gây tốc mái nhà, đổ cây cối và ảnh hưởng đến lưới điện. Bão và áp thấp thường xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 11, thường gây mưa lớn, ngập úng và sạt lở đất; làm tốc mái nhà cửa, hư hại công trình hạ tầng, thiệt hại cho sản xuất nông sản, thủy sản và đời sống người dân.

3.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải

Theo báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỉnh có 11 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố nhưng chỉ có thành phố Quy Nhơn là có 02 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung: nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình với công suất 14.000 m³/ngày đêm, công suất xử lý đạt 95% và nhà máy xử lý nước thải 2A với công suất 2.350 m³/ngày đêm, công suất xử lý đạt 50%.

Các thị xã, huyện còn lại, nước thải chưa được thu gom và xử lý theo quy định, nước thải sinh hoạt vẫn còn thu gom, thoát chung với hệ thống thoát nước mưa của khu vực thải ra các nguồn nước mặt (kênh, mương, sông, suối) hoặc thấm đất.

Hệ thống cung cấp điện

Tỉnh Bình Định đã tiếp cận với hệ thống lưới điện quốc gia (cả 110 KV và 220 KV). Khoảng 81% các đường phố chính và 45% các ngõ, hẻm có điện chiếu sáng. Lưới điện hạ áp nông thôn cơ bản đảm bảo cấp điện cho các hộ dân. Tính đến năm 2016, Công ty Điện lực Bình Định đã tiếp nhận lưới điện của 95 xã với 135 tổ chức dịch vụ bán lẻ điện với khối lượng 23 km đường dây trung thế, 18.907 km đường dây hạ thế, 28 trạm biến áp với công suất 4.735 kVA và 218.638 khách hàng.

Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn

Cũng theo báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt ở các khu vực đô thị trong tỉnh đạt khoảng 49,5%, khu vực nông thôn chiếm khoảng 27,7%. Như vậy khối lượng chưa được thu gom chiếm khoảng 50,5% ở khu vực đô thị và 63,3% ở khu vực nông thôn. Phổ biến hiện nay, chất thải sinh hoạt được người dân tự xử lý tại vườn nhà thông qua hình thức chôn lấp hoặc đốt.

Hiện tại huyện Phù Mỹ và thị xã An Nhơn đều có bãi chôn lấp chất thải rắn. Bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã An Nhơn đặt tại thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ. Bãi có diện tích 1 ha, có công suất khoảng 100 ngàn tấn rác.

Bãi chôn lấp chất thải rắn của huyện Phù Mỹ nằm tại thôn Gia Hội, xã Mỹ Phong. Bãi chôn lấp chất thải rắn tại huyện Phù Mỹ có diện tích 1,6 ha. Tổng mức đầu tư 25 tỉ đồng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Vương Quốc Bỉ với công suất thiết kế 36,3 tấn/ngày.

3.4. Một số dự án tại Bình Định có liên quan lĩnh vực hỗ trợ của dự án UNDP

Tiểu dự án Môi trường bền vững thành phố Quy Nhơn: (thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải do Ngân hàng Thế giới tài trợ, thời gian thực hiện từ 2017-2024 với tổng vốn đầu tư hơn 55 triệu USD, đã góp phần cải thiện hạ tầng vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng sống đô thị và ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Dự án Làng Hòa Bình – Việt Nam- Hàn Quốc. Dự án là một phần trong nỗ lực hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhằm khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và phát triển cộng đồng bền vững. Một trong 4 mục tiêu chính của dự án tập trung hỗ trợ tỉnh “Phát triển cộng đồng nông thôn hài hòa, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu, thông qua các hoạt động hỗ trợ sinh kế, xây dựng cơ sở hạ tầng y tế và nhà ở an toàn”. Đã có 120 ngôi nhà an toàn chống bão lũ được xây mới (hoặc nâng cấp) tại 04 huyện thuộc tỉnh Bình Định, nơi chịu nhiều tác động do bão lũ, sạt lở đất. Dự án đã ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, gia đình phụ nữ làm chủ hộ gặp khó khăn và các gia đình có người tàn tật.

Chương trình điện gió và điện mặt trời: 6 nhà máy năng lượng tái tạo ven biển được đầu tư bằng nguồn vốn của các công ty trong nước đã đi vào hoạt động, gồm 3 dự án pin năng lượng mặt trời (tổng công suất 430 MWp) và 3 dự án điện gió (tổng công suất 107,4 MW).

Dự án điện gió ngoài khơi do Tập đoàn PNE (Đức) đầu tư, công suất 2.000 MW, tổng vốn khoảng 6 tỷ USD, đang trong giai đoạn khảo sát và đề xuất bổ sung vào quy hoạch quốc gia, hứa hẹn đưa Bình Định trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực miền Trung.

40 dự án điện mặt trời với tổng công suất hơn 2.280 MWp được quy hoạch đến năm 2030. Ngoài các nhà máy lớn, tỉnh còn phát triển hệ thống pin năng lượng mặt trời mái nhà nổi lưới, với tổng công suất khoảng 223 MWp.

Việc xây dựng và vận hành các nhà máy năng lượng sạch tạo đà cho tăng trưởng bền vững và khẳng định cam kết của tỉnh Bình Định trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, và tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Chương này sẽ trình bày kết quả đánh giá dự báo tác động môi trường và xã hội khu vực triển khai thực hiện các hạng mục hạ tầng quan trọng của dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đánh giá được thực hiện thông qua sử dụng các công cụ sàng lọc, phân tích chuyên gia, đánh giá xu hướng, khảo sát và quan sát tại hiện trường và tham vấn cộng đồng, phỏng vấn nhiều cán bộ, người dân tại khu vực thực hiện dự án cho thấy Dự án được thiết kế tuân thủ các yêu cầu của SES, có lồng ghép các nguyên tắc bảo vệ môi trường xã hội và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc triển khai công nghệ năng lượng sạch và xử lý nước thải tiên tiến, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng dân cư ven biển xây nhà tránh bão, góp phần giúp cộng đồng nâng cao năng lực chống chịu với khí hậu và thúc đẩy bình đẳng giới. Phụ nữ và trẻ em là nhóm hưởng lợi chính từ các hoạt động của dự án, không chỉ trong lĩnh vực hỗ trợ cung cấp nhà ở vững chắc, có điều kiện sống hơn và được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn.

4.1. Các tác động tích cực môi trường - xã hội của các hạng mục hạ tầng quan trọng

(i) Với hoạt động lắp đặt pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS

Hoạt động của dự án sẽ giúp tăng cường tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo tại các dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh Bình Định, kết hợp với hệ thống pin lưu trữ năng lượng sẽ giúp đảm bảo sự hoạt động ổn định của các dịch vụ y tế trong những điều kiện nguồn cung cấp điện lưới không hoạt động hoặc trong những điều kiện chịu tác động bởi thiên tai.

Dự án sẽ cung cấp nguồn năng lượng tự chủ, tăng cường tính liên tục và nâng cao chất lượng dịch vụ của y tế tuyến cơ sở (tuyến xã). Hệ thống pin năng lượng mặt trời tích hợp pin dự trữ đảm bảo nguồn điện liên tục để bảo quản vaccine, tủ lạnh thuốc, máy thở và chiếu sáng, đặc biệt hữu dụng trong mùa mưa bão hoặc khi điện lưới bị gián đoạn. Các trạm Y tế và Trung tâm y tế đều được hưởng lợi trực tiếp nhờ tự chủ nguồn cung cấp điện từ Pin năng lượng mặt trời. Dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực phòng, chống dịch cho các đơn vị y tế và tiết kiệm chi phí cho tiêu thụ điện năng cho các đơn vị y tế này.

Hoạt động này sẽ mang lại lợi ích cho nhiều nhóm đối tượng hưởng lợi khác nhau, cụ thể như sau:

Nhóm các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đang làm việc tại trung tâm y tế Phù Mỹ và 7 trạm y tế xã được hưởng lợi trực tiếp khi điều kiện làm việc được cải thiện nhờ có nguồn điện ổn định. Chất lượng công việc và các điều kiện tác nghiệp được tăng cường khi nguồn năng lượng liên tục được bảo đảm.

Bệnh nhân đến khám và điều trị tại các đơn vị y tế của trung tâm y tế và 07 trạm y tế xã là nhóm đối tượng được hưởng lợi thứ hai. Theo số liệu cung cấp bởi Trung tâm Y tế Phù Mỹ, từ 2022 đến 2024, số lượng bệnh nhân trung bình tại 7 trạm y tế từ 2700 lượt bệnh nhân đến 2900 lượt bệnh nhân, riêng 6 tháng đầu năm số lượt bệnh nhân trung bình tại các trạm y tế là 1300 lượt. Đối với Trung tâm Y tế Phù Mỹ số lượt khám trung bình từ năm 2022 đến năm 2024 từ 84.000 lượt bệnh nhân đến 110.339 lượt bệnh nhân khám/năm. Riêng 6 tháng đầu 2025 đạt 51.842 lượt. Số lượt bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ điều trị nội trú duy trì khoảng từ 8.000 đến hơn 9.000 lượt/năm với công suất giường luôn đạt 80%–90% (Phụ lục 2. Số liệu cán bộ y tế và bệnh nhân khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ).

Nhu cầu khám bệnh của người dân, dự kiến sẽ càng tăng và sẽ được đáp ứng tốt hơn. Họ có thể tiếp cận dịch vụ y tế liên tục khi các đơn vị y tế có nguồn năng lượng ổn định, kể cả khi có các biến đổi thời tiết bất thường như mưa bão hay khi điện lưới bị cắt.

Phụ nữ và trẻ em sẽ là hai đối tượng hưởng lợi quan trọng, khi chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe thai sản và tiêm phòng được cải thiện, duy trì khi nguồn điện không bị gián đoạn.

Nguồn điện ổn định cho tủ vaccine và hệ thống chẩn đoán giúp giảm nguy cơ hỏng vaccine, hỏng thuốc do nhờ năng lượng tự chủ có thể duy trì điều kiện bảo quản đúng nhiệt độ, tăng hiệu lực tiêm chủng. Kết quả phỏng vấn các điều dưỡng viên và nhân viên y tế nữ cho thấy với nguồn pin năng lượng mặt trời được tích trữ ổn định sẽ giúp các trạm y tế chủ động bảo quản vaccine ngay tại trạm y tế và không cần phải gửi bảo quản tại tủ lạnh chuyên dụng của Trung tâm Y tế Phù Mỹ khi điện lưới bị ngắt hoặc trong điều kiện mưa bão. Đây là lợi ích thiết thực, khi khoảng cách trung bình từ các trạm y tế đến trung tâm y tế huyện là 20-25 km và đối với trạm y tế một số xã như Mỹ Thắng (nay là xã Phù Mỹ Đông) khoảng cách này có thể lên tới 40 km.

Ổn định nguồn cấp điện nhờ pin năng lượng mặt trời sẽ tăng sự ổn định hoạt động của Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dự Phòng và An toàn thực phẩm. Hoạt động của dự án cũng giúp việc kiểm soát bệnh sẽ được duy trì ổn định và kịp thời xét nghiệm, giám sát dịch tễ, giảm nguy cơ bùng phát tại cộng đồng.

Ổn định điện năng giúp giảm gần một nửa chi phí tiền điện (từ 15-18 triệu đồng/năm cho các trạm y tế xã và 30 triệu đồng/năm cho Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, YTCC, DP và ATTP⁸), từ đó ngân sách có thể tiết kiệm cho việc thường xuyên để đầu tư nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Dự kiến tiết kiệm chi phí cho các đơn vị y tế như sau:

Bảng 9: Dự kiến tiết kiệm chi phí cho các đơn vị y tế

STT	Địa điểm	Số tiền (1000 đồng/tháng)
1	Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm	2.500
2	Trạm Y tế Mỹ Cát	1000-1200
3	Trạm Y tế Mỹ Thọ	1000
4	Trạm Y tế Mỹ Tài	700-800
5	Trạm Y tế Mỹ Đức	1200-1500
6	Trạm Y tế Mỹ Châu	1500
7	Trạm Y tế Mỹ Thắng	900-1000
8	Trạm Y tế Mỹ Chánh	1200-1500

(Nguồn: Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ, 6/2025)

Dự án góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng các nhóm hưởng lợi gián tiếp: Khoảng 40.000 người dân sinh sống quanh các khu vực có các trạm y tế và trung tâm y tế Phù Mỹ được hưởng lợi nhờ chất lượng của dịch vụ y tế chăm sóc ban đầu được cải thiện và điều kiện tiếp cận dịch vụ không bị hạn chế khi mất điện và khi mưa bão.

(ii) Hoạt động lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou cho Trung tâm y tế Phù Mỹ

Hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou xây dựng mới sẽ giảm áp lực công suất xử lý cho hệ thống xử lý nước thải cũ, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành hệ thống cũ. Cộng đồng xung quanh Trung tâm y tế Phù Mỹ được hưởng lợi từ việc cải thiện môi trường nhờ hệ thống xử lý nước thải với công nghệ xử lý hiệu quả. Công nghệ xử lý nước thải phi tập trung sẽ giảm thiểu ô nhiễm vi sinh và hóa chất y tế, đáp ứng tiêu chí “bệnh viện xanh – sạch – an toàn”, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nước thải sau xử lý đạt chuẩn giúp hạn chế gây bệnh⁹ và cải thiện chất lượng nước, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng.

⁸ Theo số liệu cung cấp của các đơn vị y tế, bình quân mỗi tháng, khoa kiểm soát bệnh tật phải chi trả cho tiền điện của khoa

⁹ Các loại bệnh như bệnh truyền nhiễm: tiêu chảy, thương hàn, tả, lỵ, nhiễm giun, sán... bệnh ngoài da và hô hấp: viêm da, viêm đường hô hấp...

(iii) Xây mới hoặc cải tạo 40 nhà ở chống chịu bão, lụt tại các tỉnh ven biển dễ bị tổn thương, ưu tiên các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ và các hộ gia đình có người khuyết tật được xây dựng

Dự án góp phần nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình đẳng giới.

Các tác động tích cực tiềm năng của hoạt động hỗ trợ xây nhà **nhà ở chống chịu bão lụt** đã được chứng minh từ đánh giá kết quả thực hiện các căn nhà kiên cố của “dự án làng Hòa Bình Việt Nam-Hàn quốc- được Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ trong thời gian trước đây (năm 2023-2024) tại 20 xã của các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Hoài An, An Lão và Hoài Nhơn. Cụ thể là:

- Nhà chống bão kiên cố tại thị xã Hoài Nhơn và huyện Phù Cát (nay là xã Ngô Mây, Cát Tiên, và phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc và Hoài Nhơn Đông) sẽ bảo vệ người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trước bão lũ, ổn định đời sống và sản xuất, giảm thiệt hại về người và tài sản.
- Việc ưu tiên hỗ trợ nữ chủ hộ nghèo và người khuyết tật giúp họ tiếp cận tài sản, gia tăng quyền quyết định trong gia đình và cộng đồng.
- Việc có nhà kiên cố sẽ giúp phụ nữ giảm áp lực chăm sóc gia đình khi thiên tai xảy ra, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống và năng lực thích ứng lâu dài của các gia đình.

Người hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động hỗ trợ nhà tránh bão.

Bao gồm các hộ gia đình được lựa chọn tham gia vào chương trình hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố của dự án, đặc biệt là những gia đình có phụ nữ làm chủ hộ và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến sẽ có 160 người được hưởng lợi trực tiếp từ 40 căn được xây dựng bởi dự án.

Như vậy, các hoạt động dự án - Dự án sẽ góp phần thực hiện thành công các mục tiêu và chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, Kế hoạch phòng chống thiên tai, và các chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), góp phần hiện thực hóa Kế hoạch bảo vệ môi trường, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế Bình Định, giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Kế hoạch số 78/KH-SYT ngày 28/07/2023).

Dự án góp phần hiện thực hóa mục tiêu về xây dựng “Mô hình tổ chức y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng trong điều kiện biến đổi khí hậu” và “Mô hình ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, công nghệ tái tạo và sử dụng năng lượng sạch tại các cơ sở y tế” Người hưởng lợi gián tiếp.

Cộng đồng địa phương nơi thực hiện dự án: Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và chống chịu với thiên tai của cộng đồng sẽ được cải thiện thông qua các hỗ trợ nâng cao năng lực cho từng hộ gia đình của cộng đồng, từ đó giảm các thiệt hại do thiên tai đến cộng đồng.

Hoạt động của dự án sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu phòng chống thiên tai của tỉnh Bình Định.

4.2. Các tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng từ thực hiện các hạng mục hạ tầng quan trọng

Các hoạt động của dự án sẽ gây ra các tác động môi trường và xã hội trong giai đoạn thi công ở mức độ thấp đến trung bình và trong thời gian ngắn, cụ thể: i) các tác động từ quá trình thi công lắp đặt pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS tại các trạm y tế và Trung tâm Y tế Phù Mỹ và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou như ồn, bụi, xáo trộn nhỏ môi trường làm việc của các nhân viên y tế, bệnh nhân đến khám và chữa bệnh; ii) thi công nhà ở chống chịu bão lụt, các hộ dân có thể phải di chuyển tạm thời ra khỏi nơi ở nếu mặt bằng xây dựng lại là đất nền của các căn nhà đang ở và có thể bất tiện trong sinh hoạt nếu các hộ phải đi thuê, hoặc ở nhờ nơi ở của người khác. Trong giai đoạn vận hành, các hoạt động của hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou và hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS có thể gây các tác động đến môi trường và xã hội như ảnh hưởng đến chất lượng nước và sức khỏe cộng đồng do thiếu các hoạt động duy tu và bảo dưỡng phù hợp.

Căn cứ phân loại các mức độ rủi ro về môi trường xã hội, dựa trên SES của UNDP được quy định cho dự án này như sau:

1	Cao	Ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường/sức khỏe; không thể đảo ngược; thiếu biện pháp giảm thiểu
2	Đáng kể	Có tác động đáng kể nhưng có thể kiểm soát được nếu áp dụng biện pháp phù hợp
3	Trung bình	Tác động giới hạn, tạm thời, dễ khắc phục
4	Thấp	Ảnh hưởng nhỏ, ít hoặc không đáng kể; ít rủi ro cho môi trường và xã hội

Hoạt động sàng lọc về rủi ro môi trường và xã hội được thực hiện dựa trên các thông tin sơ bộ và quan sát hiện trường có kết hợp tham vấn với các cán bộ dự án và lãnh đạo các địa phương, các phòng ban, hội phụ nữ và các trạm trưởng/người phụ trách các trạm y tế. Việc sàng lọc rủi ro cho phép xác định mức độ rủi ro môi trường – xã hội của dự án để phân loại về rủi ro phù hợp, và hỗ trợ cho các đánh giá các tác động. Dựa trên 8 tiêu chuẩn dự án trong bản SES của UNDP, nhóm đánh giá về ESIA đã tiến hành sàng lọc rủi ro môi trường- xã hội, phân loại các cấp độ của rủi ro, và dự báo, đánh giá các tác động tiêu cực tiềm tàng.

Dựa vào các yêu cầu và câu hỏi sàng lọc, bảng tóm tắt ở trang kế tiếp sẽ trình bày các kết quả sàng lọc đánh giá về rủi ro xã hội của dự án.

Bảng tóm tắt ở trang kế tiếp sẽ trình bày các kết quả này.

Bảng 10: Các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng, mức độ rủi ro

STT	Các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng có rủi ro		Mức rủi ro	Đánh giá chi tiết
		Có	Không		
I	HOẠT ĐỘNG LẮP ĐẶT PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KẾT HỢP BESS: - 01 hệ thống pin năng lượng mặt trời công suất 30kW kết hợp BESS công suất 20 kWh tại Khoa kiểm soát bệnh tật- HIV/AIDS, YTCC, DD, ATTP, Trung tâm y tế Phù Mỹ - 07 hệ thống pin năng lượng mặt trời công suất 6 kW /kết hợp BESS công suất 10 kWh/hệ thống tại các trạm y tế Mỹ Cát, Mỹ Tài, Mỹ Tho, Mỹ Châu, Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ Chánh.				
1.1	Quyền người dân tộc thiểu số: Có sự hiện diện của cộng đồng người DTTS sống biệt lập trong khu vực dự án		x	Không	• Không có các cộng đồng DTTS sống biệt lập ở các khu vực dân cư ở huyện Phù Mỹ. Do vậy, sẽ không phải tiến hành các thủ tục liên quan tới việc lấy ý kiến đồng thuận về dự án như yêu cầu của SES liên quan tới các DTTS.
1.2	Tiếp cận đất/ quyền sử dụng đất và tài sản/ bị tranh chấp đất đai/ thu hồi đất		x	Không	• Các hệ thống Pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái nhà của các đơn vị y tế, không có thu hồi đất. Các đơn vị y tế đều có giấy CNQSD đất
1.3	Tác động đến đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên bền vững	x		Thấp	• Lắp đặt pin năng lượng mặt trời trên cơ sở hạ tầng hiện hữu và trong cộng đồng dân cư, khu vực cơ quan. Do vậy, dự án không tác động đến đa dạng sinh học và không chiếm dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. • Dự án sẽ cung cấp thiết bị ở quy mô nhỏ, có thể liên quan đến khai thác tài nguyên không bền vững, tuy nhiên, nhu cầu về vật liệu lắp đặt cũng rất hạn chế, chứng nhận xuất xứ sẽ được yêu cầu đối với tất cả các sản phẩm sẽ được mua trong các hoạt động của dự án.
1.4	Rủi ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng	x		Trung bình	Trong giai đoạn thi công: • Rủi ro, mất an toàn do hoạt động thi công hệ thống pin năng lượng mặt trời mang lại như rơi các thiết bị như rail nhôm, ngói hoặc các tấm tôn và các thiết bị khác...gây nguy cơ chấn thương cho công nhân hay cán bộ y tế, hay người bệnh nếu đi vào khu vực thi công khi chưa cho phép. • Công nhân thi công lắp đặt không tuân thủ điều kiện an toàn khi thi công trên cao, thiếu bảo hộ lao động Trong giai đoạn vận hành • Sự cố cháy nổ, chập điện nếu hệ thống không đạt chuẩn (dây kém chất lượng, lắp đặt sai kỹ thuật • Hao mòn thiết bị theo thời gian như inverter, hệ thống đấu nối do vậy cần bảo trì định kỳ, nếu không sẽ gây nguy cơ cháy nổ, chập điện.
1.5	Công bằng xã hội và hòa nhập: Thiếu tiếp cận công bằng cho các nhóm dễ bị thương tổn.		x		• Không có bằng chứng nào có thể dẫn tới kết luận dự án làm trầm trọng thêm vấn đề bình đẳng giới tại địa phương

STT	Các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng có rủi ro		Mức rủi ro	Đánh giá chi tiết
		Có	Không		
1.6	Rủi ro về tham vấn không đầy đủ	x		Trung bình	- Người dân, cán bộ y tế chưa quen với công nghệ phát điện bằng pin mặt trời) có thể lo ngại về hiệu quả hoặc cho rằng dự án kém an toàn, sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng. - Cộng đồng thiếu thông tin có thể dẫn đến hiểu sai về mục tiêu và lợi ích của dự án. - Rủi ro trung bình vì xác suất dễ xảy ra nhưng có biện pháp giảm thiểu đa dạng, thực hiện các hoạt động tham vấn đầy đủ, có ý nghĩa như tăng cường truyền thông, cung cấp thêm các thông tin về tính an toàn của Pin mặt trời.
1.7	Suy giảm chất lượng môi trường không khí		x	Thấp	Giai đoạn thi công: - Hoạt động lắp đặt pin mặt trời sẽ thực hiện tháo một phần hệ thống ngói, mái tôn của các cơ sở Y tế, sau đó lắp đặt khung đỡ trên mái ngói hoặc mái tôn. Do vậy, hoạt động lắp đặt có thể gây bụi xuống chỗ các khu vực khám chữa bệnh - Tuy nhiên, thời gian thi công lắp đặt từ 2-3 ngày do vậy các tác động đến môi trường không khí xảy ra cục bộ và thời gian rất ngắn. Giai đoạn vận hành: - Sử dụng các tấm pin mặt trời sẽ giúp cải thiện chất lượng môi trường không khí, giảm phát thải khí nhà kính do thay vì sự phụ thuộc vào nguồn điện truyền thống sản xuất bởi than đá, dầu mỏ và khí đốt... Các nguồn điện truyền thống thường làm gia tăng chất lượng môi trường không khí và tăng phát thải CO₂ và làm gia tăng hiệu ứng nhà kính. Do vậy, các tác động đến môi trường không khí do hoạt động này được đánh giá là thấp và trong thời gian ngắn.
1.8	Ô nhiễm ồn và rung		x	Thấp	Giai đoạn thi công Hoạt động tháo dỡ một phần hệ thống mái tôn/ngói, cố định khung trên mái để lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ gây ra ồn và rung tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, thời gian thực hiện lắp đặt từ 2-3 ngày, do vậy, các tác động do ồn và rung xảy ra cục bộ và thời gian ngắn. Giai đoạn vận hành: Không xảy ra các nguy cơ về tiếng ồn và rung
1.9	Phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại		x	Thấp	Giai đoạn thi công: - Hoạt động tháo dỡ mái nhà và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời sẽ phát sinh chất thải rắn xây dựng như các mẫu nhôm, ngói vỡ và các tấm tôn... Các loại chất thải này không có tính chất nguy hại và sẽ được thu gom, một phần sẽ được tái chế.... - Hoạt động sẽ huy động khoảng 4-5 công nhân thi công trong thời gian 2-3 ngày sẽ phát sinh một lượng chất thải sinh hoạt. Lượng chất thải sinh hoạt này không đáng kể và được thu gom cùng với rác thải sinh hoạt tại các cơ sở y tế. - Hoạt động thi công sẽ không phát sinh chất thải nguy hại. Giai đoạn vận hành: - Có thể phát sinh chất thải rắn do các tấm pin hỏng. Tuy nhiên, tuổi thọ của tấm pin khoảng 10-12 năm. Do vậy, khối lượng phát sinh chất thải rắn rất nhỏ và thời gian ở cuối vòng đời của tấm pin.

STT	Các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng có rủi ro		Mức rủi ro	Đánh giá chi tiết
		Có	Không		
1.10	Rủi ro về duy trì và vận hành hệ thống	x		Trung bình	<i>Giai đoạn vận hành:</i> - Nếu không có kế hoạch đào tạo và chuyển giao việc vận hành, vận hành phù hợp sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của pin, giảm khả năng sinh điện và gây các nguy cơ về cháy nổ, chập điện. - Thiếu kinh phí duy tu, vận hành pin năng lượng mặt trời, hệ thống đường nước rửa tấm pin trên mái, Pin có thể xuống cấp nhanh do việc thiếu bảo dưỡng hệ thống pin mặt trời. Do vậy, cần thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật các hoạt động như lau mặt kính 6 tháng 1 lần.
1.11	Rủi ro bất bình đẳng giới và tổn thương của phụ nữ nghèo		x		Không có bằng chứng nào có thể dẫn tới kết luận dự án làm trầm trọng thêm vấn đề bình đẳng giới tại địa phương
1.12	Ảnh hưởng/xâm phạm đến không gian văn hóa, di tích, địa danh văn hóa.		x		Công trình lắp đặt của các cơ sở y tế, có quyền sử dụng, hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến các di tích văn hóa (chùa trong các xã, các nhà tưởng niệm) tại địa phương
1.13	Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai		x		- Dự án tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH do việc trang bị pin năng lượng mặt trời cho 8 cơ sở y tế trước những rủi ro khi điện lưới bị cắt do ảnh hưởng của rủi ro thiên tai. - Dự án thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo trong lĩnh vực Y tế.
II	HOẠT ĐỘNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI HỢP KHỐI JOHKASOUL TẠI TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ MỸ				
2.1	Quyền người dân tộc thiểu số: Có sự hiện diện của cộng đồng người DTTS sống biệt lập trong khu vực dự án		x		Không có các cộng đồng DTTS sống biệt lập ở các khu vực dân cư ở Huyện Phù Mỹ. Do vậy, sẽ không phải tiến hành các thủ tục liên quan tới việc lấy ý kiến đồng thuận về dự án như yêu cầu của SES liên quan tới các DTTS
2.2	Tiếp cận đất/ quyền sử dụng đất và tài sản/ bị tranh chấp đất đai/ thu hồi đất		x		Không có thu hồi đất: Công trình được xây dựng trong khuôn viên đất của Trung tâm y tế, đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng thuộc Trung tâm y tế.
2.3	Tác động đến đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên bền vững	x		Thấp	- Hệ thống xử lý nước thải tích hợp công nghệ Johkasoul xây dựng tại khu vực đất chưa sử dụng của Trung tâm Y tế Phù Mỹ. - Đây là khu vực nằm trong khuôn viên Trung tâm Y tế, sát khu vực xử lý nước thải hiện nay, xung quanh là cộng đồng cư dân huyện Phù Mỹ. Do vậy, dự án không có tác động đến đa dạng sinh học. - Hoạt động này có nhu cầu về vật liệu xây dựng, có thể có liên quan đến khai thác tài nguyên không bền vững. Tuy nhiên nhu cầu ít và rất hạn chế, chứng nhận xuất xứ sẽ được yêu cầu đối với tất cả các sản phẩm sẽ được mua trong các hoạt động của dự án. Do vậy, các tác động này được đánh giá là thấp.
2.4	Rủi ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng	x		Trung bình	<i>Giai đoạn thi công</i> Dự kiến chỉ có từ 1-2 chuyến xe chuyên chở hệ thống xử lý nước thải nguyên khối và nguyên vật liệu thi công. Do vậy, các rủi ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng là rất

STT	Các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng có rủi ro		Mức rủi ro	Đánh giá chi tiết
		Có	Không		
					thấp và người vận chuyển cũng như công ty vận chuyển được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn giao thông. - Công nhân tham gia thi công không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn lao động và trang thiết bị bảo hộ lao động có thể gây ra các nguy cơ không đảm bảo an toàn Giai đoạn vận hành - Vận hành, bảo dưỡng thiết bị, máy móc trong hệ thống xử lý nước thải không đúng quy định có thể gây sự cố rò rỉ, ứ đọng nước thải, có thể gây mùi khó chịu cho môi trường khu vực trung tâm y tế; ảnh hưởng trực tiếp tới những người đến khám chữa bệnh, y bác sỹ và cán bộ làm việc tại bệnh viện và người đến dự lễ tang. Những rủi ro này thấp vì công nghệ xử lý trọn gói của Nhật được coi là khá an toàn. - Các rủi ro về an toàn và sức khỏe đến cộng đồng là rất thấp do hệ thống xử lý nằm trong khuôn viên Trung tâm Y tế Phù Mỹ, cách nhà dân gần nhất khoảng 500-800 m.
2.5	Công bằng xã hội và hòa nhập: Thiếu tiếp cận công bằng cho các nhóm dễ bị tổn thương		x		Không có bằng chứng nào có thể dẫn tới kết luận dự án làm trầm trọng thêm vấn đề bình đẳng giới tại địa phương
2.6	Rủi ro về tham vấn không đầy đủ	x		Thấp	- Khi thiếu thông tin về độ an toàn của hệ thống xử lý nước thải, bệnh nhân khám bệnh được phỏng vấn lo ngại chất lượng công trình kém, có thể ảnh hưởng đến môi trường điều trị, chữa bệnh (có thể gây mùi khó chịu cho không gian điều trị của trung tâm Y tế, nước đầu ra sau xử lý vẫn không an toàn). - Biện pháp giảm thiểu có thể áp dụng như cung cấp thông tin thêm về tính an toàn, các ưu điểm của hệ thống xử lý nước thải tích hợp công nghệ Johkasou thông qua họp cộng đồng/ cung cấp tờ rơi.
2.7	Suy giảm chất lượng môi trường không khí	x		Trung bình	Giai đoạn thi công: - Hoạt động đào đất, đổ bê tông, xây lắp đặt ống, phụ kiện và thiết bị, gia công lắp đặt nguyên khối bể xử lý nước thải... và hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu có khả năng gây ô nhiễm bụi và chất lượng môi trường không khí. Dự kiến chỉ có từ 1-2 chuyến xe chuyên chở hệ thống xử lý nước thải nguyên khối và nguyên vật liệu thi công. - Hoạt động thi công tại vị trí dự kiến xây dựng xa dân cư từ 500-800 m, xa các vị trí nhạy cảm từ 50-100 m. - Do vậy, các tác động do hoạt động xử lý nước thải hợp khối ở mức độ trung bình và trong thời gian khoảng 20 ngày Giai đoạn hoạt động: - Nếu không có được duy tu và bảo dưỡng vận hành theo yêu cầu của nhà sản xuất có thể xảy ra rủi ro về rò rỉ nước thải, gây ô nhiễm mùi trong phạm vi trạm xử lý nước thải. Tuy nhiên, do các vị trí nhạy cảm cách xa khu vực vị trí dự án từ 50-100 m, do vậy, các tác động do mùi xảy ra là thấp
2.8	Ô nhiễm ồn và rung	x		Thấp	Giai đoạn thi công:

STT	Các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng có rủi ro		Mức rủi ro	Đánh giá chi tiết
		Có	Không		
					- Hoạt động đào đất, đổ bê tông, xây lắp đặt ống, phụ kiện và thiết bị, gia công... sẽ gây các tác động ồn đến các đối tượng nhạy cảm xung quanh khu vực xây dựng. Dự kiến chỉ có từ 1-2 chuyến xe chuyên chở hệ thống xử lý nước thải nguyên khối và nguyên vật liệu thi công. - Các máy móc thi công chủ yếu là các máy hàn loại nhỏ để hàn khung che, khung bể đỡ bể xử lý nước thải. Do vậy, các tác động do ồn và rung đến cán bộ, người bệnh tại trung tâm Y tế là thấp. <i>Giai đoạn vận hành:</i> - Do khoảng cách của vị trí dự kiến lắp đặt hệ thống xử lý nước thải khá xa với khu khám chữa bệnh do vậy trong giai đoạn hoạt động sẽ không tác động ồn và rung cho cộng đồng, nhân viên y tế và bệnh nhân tại các khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và khoa truyền nhiễm.
2.9	Phát sinh chất thải rắn	x		Trung bình	<i>Giai đoạn thi công:</i> - Hoạt động thi công sẽ phát sinh khối lượng đất tuy nhiên, sẽ được tái sử dụng cho quá trình san lấp hai bên hệ thống xử lý nước thải nguyên khối này. - Chất thải sinh hoạt của công nhân. Dự kiến từ 8-10 người. Mỗi công nhân làm việc tại khu vực dự án thải ra khoảng 0,9 kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày (QCXDVN 01: 2008/BXD). Do vậy, lượng rác thải phát sinh nhỏ từ 7,2 kg đến 9 kg/ngày. - Như vậy, chất thải rắn phát sinh là ít và trong khoảng thời gian ngắn 20 ngày. Do vậy, tác động được đánh giá ở mức độ thấp <i>Giai đoạn vận hành:</i> - Chất thải rắn thông thường: - Bùn thải sinh học từ bể xử lý (bùn dư): là sản phẩm từ quá trình phân hủy hữu cơ sinh học (hiếu khí và kỵ khí). Nếu không nhiễm khuẩn, bùn được phân loại như chất thải thông thường. - Rác thải như rác, giấy, cặn lớn... thu gom từ bể tách rác (nếu có); - Lượng chất thải rắn phát sinh thấp và được thu gom, xử lý bởi đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xây dựng.
2.10	Phát sinh chất thải nguy hại	x		Trung bình	<i>Giai đoạn thi công:</i> - Dự kiến chỉ có từ 1-2 chuyến xe chuyên chở hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou và nguyên vật liệu thi công do vậy, quá trình thi công sẽ không phát sinh dầu thải. Do vậy, trong giai đoạn thi công các tác động do phát sinh chất thải nguy hại là rất thấp. <i>Giai đoạn vận hành:</i> <i>Chất thải nguy hại gồm:</i> - Chất thải nguy hại: bùn nhiễm khuẩn nếu nước thải đầu vào chứa vi sinh vật gây bệnh (do từ phòng khám, nhà vệ sinh bệnh nhân); hóa chất dư hoặc cặn hóa chất từ quá

STT	Các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng có rủi ro		Mức rủi ro	Đánh giá chi tiết
		Có	Không		
					trình xử lý (nếu hệ thống có thêm bước khử trùng bằng hóa chất như chlorine, PAC, polymer... - Bùn chứa kim loại nặng hoặc dược chất tồn dư: Nước thải phát sinh từ các phòng xét nghiệm, nhà thuốc hoặc các phòng tiêm truyền. - Chất hấp phụ hoặc màng lọc (nếu công nghệ costheme màng lọc vi sinh, than hoạt tính hoặc tương đương) - Lượng chất thải nguy hại phát sinh thấp và được thu gom, xử lý bởi đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại. - Toàn bộ chất thải nguy hại sẽ được thu gom và lưu giữ tạm thời tại một điểm quy định, khu vực lưu trữ có mái che, nền xi măng, cách xa nguồn nước và có khoảng cách an toàn với khu dân cư/trường học theo Thông tư 36/2015/BTNMT về quản lý chất thải nguy hại. - Các tác động do việc phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại được xác định ở mức độ trung bình và trong thời gian hoạt động, vận hành hệ thống xử lý nước thải.
2.10	Chất lượng nước	x		Trung bình	Giai đoạn thi công: - Suy giảm chất lượng nước mặt do nước thải từ lán trại. Dự kiến dự án huy động từ 8-10 người. Như vậy, dự án phát sinh khoảng 0,8-1 m³ nước thải/ngày. Như vậy, lượng nước phát sinh ít và trong khoảng thời gian là 20 ngày. Giai đoạn hoạt động - Khi dự án đi vào hoạt động, một lượng nước thải sau xử lý sẽ thải ra môi trường. Nếu không có các biện pháp duy tu và vận hành đảm bảo thì dễ ảnh hưởng đến chất lượng nước suối Đá Bạc. Suối Đá Bạc không có công trình thu nước mặt cho mục đích sử dụng nước cấp sinh hoạt, vì nguồn nước chảy không ổn định. Suối Đá Bạc chủ yếu hiện nay có vai trò tạo cảnh quan cho khu vực. - Bên cạnh đó, Suối Đá Bạc không những là khu vực nhận nước thải từ khu dân cư Phía Bắc, Tây Bắc của Trung tâm Y tế thuộc thôn Trà Quang mà còn tiếp nhận nguồn nước thải từ hoạt động nông nghiệp: các bao bì hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc trừ sâu của người dân sử dụng cho canh tác nông nghiệp. - Do vậy rủi ro đến chất lượng nước của Suối Đá Bạc từ dự án ở mức độ trung bình.
2.11	Rủi ro về duy trì và vận hành hệ thống	x		Trung bình	Nếu không được chuyển giao đúng kỹ thuật về vận hành và bảo dưỡng công trình, hệ thống xử lý nước thải có thể xuống cấp nhanh chóng. Hiện nay, hệ thống xử lý nước hiện hữu của Trung tâm Y tế do các cán bộ kiêm nhiệm của Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn trực tiếp duy trì và vận hành. Do vậy, Trung tâm y tế luôn phải đảm bảo và duy trì người có kinh nghiệm và năng lực vận hành hệ thống xử lý này. Nếu không các rủi ro có thể xảy ra và có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt khu vực dự án.

STT	Các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng có rủi ro		Mức rủi ro	Đánh giá chi tiết
		Có	Không		
2.12	Rủi ro bất bình đẳng giới và tổn thương của phụ nữ nghèo		x		Không có bằng chứng nào có thể dẫn tới kết luận dự án làm trầm trọng thêm vấn đề bất bình đẳng giới tại địa phương.
2.13	Ảnh hưởng/xâm phạm đến không gian văn hóa, di tích/địa danh văn hóa.		x		Hạng mục xây dựng chỉ thực hiện trên đất của Trung tâm Y tế và có sở hữu có quyền sử dụng, hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến bất kỳ di tích văn hóa nào (chùa trong các xã, các nhà tưởng niệm) tại địa phương.
2.14	Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai		x		- Hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của Trung tâm Phù Mỹ được xây dựng từ năm 2008. Dự án sẽ cải thiện tình trạng xử lý nước thải y tế để tránh ô nhiễm và lây lan bệnh tật. - Do hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của trung tâm Y tế đã xuống cấp khi đi vào hoạt động sẽ không hiệu quả đối với môi trường xung quanh. Vì vậy, việc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối, giúp cải thiện khả năng xử lý ô nhiễm môi trường và đảm bảo hoạt động bền vững trước hiện tượng thời tiết cực đoan.
III	XÂY DỰNG NHÀ Ở CHỐNG BÃO, LỤT Ở CÁC KHU VỰC VEN BIỂN DỄ BỊ TỒN THƯƠNG				
3.1	Quyền người dân tộc thiểu số: Có sự hiện diện của cộng đồng người DTTS sống biệt lập trong khu vực dự án		x		- Không có các cộng đồng DTTS sống biệt lập ở các khu vực ven biển. Một số gia đình người Hoa và người Chăm sống xen kẽ và hòa đồng với người Kinh ở thị xã Hoài Nhơn và huyện Phù Cát. - Do vậy, sẽ không phải tiến hành các thủ tục liên quan tới việc lấy ý kiến đồng thuận về dự án như yêu cầu của SES liên quan tới các DTTS.
3.2	Tiếp cận đất/ quyền sử dụng đất và tài sản/ bị tranh chấp đất đai/ thu hồi đất	x		Trung bình	- Có thể xảy ra tranh chấp về nhà sau khi có nhà mới, do phụ nữ nghèo chủ hộ không đứng tên trong GCNQSD đất, mà đất thuộc về gia đình nhà chồng, hoặc ở trên đất đã sang nhượng tên cho con cái.¹⁰ - Việc không có hỗ trợ pháp lý/ cơ chế bảo vệ hỗ trợ phụ nữ nghèo, trong một số trường hợp có thể dẫn đến tình trạng tài sản bị tranh chấp. Họ có thể không ở ổn định nơi ở lâu dài. - Khả năng xảy ra rủi ro ở mức trung bình vì nếu xảy ra, nó sẽ kéo theo tác động tích lũy như tranh chấp nhà, đất. Tuy nhiên có thể kiểm soát bằng các biện pháp thực tiễn khi tham vấn và công khai tiêu chí chọn hộ, lấy ý kiến đồng thuận.
3.3	Tác động đến đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên bền vững	x		Thấp	- Cải tạo các công trình hiện hữu tại các hộ dân. Do vậy, không tác động đến đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên - Các tác động đến đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên bền vững có thể xảy ra ở mức độ thấp do hoạt động dự án có sử dụng nguyên vật liệu xây dựng, có thể liên quan đến khai thác tài nguyên không bền vững và có thể được giảm thiểu khi các sản phẩm mua trong hoạt động dự án cần đảm bảo xuất xứ

¹⁰ Trong quá trình đánh giá, nhóm tư vấn đến thăm hoàn cảnh một hộ phụ nữ nghèo neo đơn xã Cát Tiến, thị xã Hoài Nhơn. Chủ hộ đang sống trong căn nhà lụp xụp gần như sắp đổ. Bà được ông chủ tịch xã giới thiệu là một hộ xã muốn giới thiệu đưa vào danh sách hộ hưởng lợi, dù đất bà sinh sống đã được chuyển nhượng tên cho con gái. Dù vậy, ông chủ tịch xã vẫn nhấn mạnh, đây là hộ gia đình cần được dự án hỗ trợ hơn cả các hộ khác trong xã ông, vì hoàn cảnh người phụ nữ cao tuổi này quá khổ. Bà chỉ có trợ cấp xã hội khoảng hơn 100.000 đồng mỗi tháng để sinh sống (phỏng vấn của nhóm tư vấn 6/2025).

STT	Các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng có rủi ro		Mức rủi ro	Đánh giá chi tiết
		Có	Không		
3.4	Rủi ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng	x		Thấp	- Thợ xây dựng, người dân ở gần công trình cũng có thể bị tai nạn lao động do bất cẩn trong lúc thi công do không mặc trang thiết bị bảo hộ lao động, không sử dụng đai an toàn trong quá trình thi công trên cao - Chất lượng nhà không đạt yêu cầu nếu không giám sát tốt, nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn của các thành viên gia đình khi bão đến. - Khả năng rủi ro có thể xảy ra trên thực tế nhưng có thể kiểm soát bằng các biện pháp để áp dụng
3.5	Công bằng xã hội và hòa nhập: Thiếu tiếp cận công bằng cho các nhóm dễ bị thương tổn	x		Trung bình	- Phụ nữ chủ hộ nghèo, hộ nghèo/ hộ người khuyết tật có thể bị bỏ sót, bị bỏ qua nếu không có cơ chế ưu tiên rõ ràng. Việc thiếu tiêu chí ưu tiên cho họ (Ban QLDA dự kiến sử dụng tiêu chí chọn hộ hưởng lợi của dự án xây nhà làng Hòa Bình Việt Nam-Hàn Quốc) có thể khiến nhóm phụ nữ các hộ nghèo và hộ tàn tật bị loại khỏi danh sách thụ hưởng, làm tăng thêm sự tổn thương của họ. - Rủi ro trung bình vì dễ xảy ra, có các tác động tích lũy.Tuy nhiên, có thể tăng cường các biện pháp kiểm tra và giám sát. Có cơ chế ưu tiên và công khai chế độ ưu tiên, thực hiện tham vấn tạo sự đồng thuận với các tiêu chí ưu tiên ..
3.6	Rủi ro về tham vấn không đầy đủ	x		Trung bình	- Nguy cơ đại diện cộng đồng/ đại diện hộ khó khăn ven biển, đại diện phụ nữ bị bỏ sót trong tham vấn, hoặc được mời tham gia nhưng hiểu sai thông tin dự án - Các đại diện có thể không đồng thuận với các tiêu chí chọn hộ hưởng lợi, nhưng không được xem xét, phúc đáp. - Thiết kế nhà có thể không phù hợp với nhu cầu sử dụng của hộ gia đình vì không được tham vấn trước và sau khi thiết kế. - Người dân không biết gặp ai để bày tỏ ý kiến vì cho rằng họ bị đối xử bất công khi không được nhận hỗ trợ trong khi họ thấy mình đủ tiêu chuẩn. - Khả năng phát sinh khiếu nại nếu quy trình tham vấn chưa đầy đủ, chưa minh bạch. - Các nguy cơ xã hội trên dễ xảy ra những phương pháp khắc phục lại để áp dụng như thông tin công khai minh bạch về tiêu chí chọn hộ hưởng lợi, tham vấn đầy đủ có ý nghĩa. Tăng cường tham vấn trước và sau thiết kế nhà. Hiện có 6 mẫu nhà thiết kế khác nhau (áp dụng mẫu thiết kế của dự án làng Hòa Bình Việt Nam- Hàn quốc sẽ cho người dân áp dụng lựa chọn
3.7	Suy giảm chất lượng môi trường không khí	x		Thấp	Quá trình chuyên chở nguyên vật liệu sẽ gây ra bụi và ô nhiễm môi trường không khí. Tại các vùng nông thôn ở tỉnh Bình Định, khoảng cách giữa nhà này và nhà khác toàn khoảng 50-100m. Số lượng vật liệu ít, khoảng 2-3 xe do vậy ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí là thấp và không đáng kể.
3.8	Ô nhiễm ồn và rung	x		Thấp	Giai đoạn thi công: Hoạt động đào móng, xây dựng nhà cũng sẽ gây tác động đến cộng đồng xung quanh về tiếng ồn và độ rung. Các ngôi nhà thường được đặt ở giữa vườn nhà và có rào

STT	Các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng có rủi ro		Mức rủi ro	Đánh giá chi tiết
		Có	Không		
					bao quanh, do vậy, việc ảnh hưởng đến tiếng ồn và độ rung là không đáng kể trong quá trình thi công xây dựng <i>Giai đoạn vận hành:</i> Không gây tác động
3.9	Phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại	x		Thấp	<i>Giai đoạn thi công:</i> Hoạt động xây dựng nhà phát sinh chất thải rắn xây dựng và thường được các hộ gia đình tái sử dụng, như làm vật liệu làm móng, làm sân... các tác động là không đáng kể và trong thời gian ngắn <i>Giai đoạn vận hành:</i> Không xảy ra tác động
3.10	Rủi ro về duy trì và vận hành hệ thống	x		Trung bình	<i>Giai đoạn thi công:</i> Không xảy ra tác động <i>Giai đoạn vận hành:</i> - Nhà có thể xuống cấp theo thời gian sử dụng nếu không được duy tu định kỳ. - Chất lượng nhà xây không đảm bảo có thể bị đổ nhà
3.11	Rủi ro bất bình đẳng giới và tổn thương của phụ nữ nghèo	x		Trung bình	- Việc thiếu quy trình giám sát độc lập và khung tiêu chí ưu tiên rõ ràng làm tăng nguy cơ phụ nữ các hộ nghèo và các nhóm đối tượng chính sách bị loại khỏi danh sách thụ hưởng. - Có thể có tranh chấp quyền sử dụng đất và việc tài sản đứng tên người khác trong gia đình khiến phụ nữ sau khi nhận hỗ trợ không có quyền kiểm soát hợp pháp đối với nơi ở. - Việc không có hỗ trợ pháp lý/ cơ chế bảo vệ hỗ trợ phụ nữ nghèo có thể dẫn đến tình trạng tài sản bị tranh chấp hoặc không ổn định nơi ở lâu dài. - Rủi ro trung bình vì dễ xảy ra, có thể có các tác động tích lũy. - Tuy nhiên, có thể tăng cường các biện pháp kiểm tra và giám sát. Có cơ chế ưu tiên và công khai chế độ ưu tiên cho các hộ
3.12	Ảnh hưởng / xâm phạm đến không gian văn hóa, di tích / địa danh văn hóa		x		Dự án xây dựng và cải tạo nhà cho các hộ gia đình, đều là đất tư nhân có quyền sử dụng, hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến bất kỳ di tích văn hóa nào (chùa trong các xã, các nhà tưởng niệm) tại địa phương.

Như vậy, danh sách các rủi ro môi trường xã hội có liên quan tới các yêu cầu tiêu chuẩn SES sau khi sàng lọc và phân loại rủi ro bao gồm:

i. **Rủi ro về tranh chấp đất đai/ thiếu giấy CNQSD đất quyền sử dụng đất. Đất xây dựng của hộ nghèo có thể thiếu giấy tờ CNQSD đất** (khả năng rủi ro trung bình của hoạt động hỗ trợ xây nhà tránh bão). Các hoạt động lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hoàn toàn không tạo ra các tranh cãi hay xung đột về đất đai vì các địa điểm đơn vị y tế này đều có GCNQSD đất và hệ thống pin năng lượng mặt trời lại được lắp đặt trên các mái nhà của đơn vị. Tuy nhiên, dự án hỗ trợ nhà tránh bão có thể phải có những quy định rõ ràng để khắc phục những rủi ro có thể xảy ra. Cụ thể, một số hộ nghèo có thể chưa được cấp CNQSD đất, có thể bị từ chối trong danh sách hộ hưởng lợi. Hoặc sau khi nữ chủ hộ gia đình nhận nhà xây mới, lại có tranh chấp về chủ quyền đất với các thành viên khác của gia đình hay họ hàng vì truyền thống ở Việt Nam, phụ nữ sau khi cưới chồng, thường di chuyển về sống trên đất đai nhà chồng.

ii. **Rủi ro về tham vấn không đầy đủ** (rủi ro mức trung bình với pin năng lượng mặt trời và nhà chống bão, và rủi ro thấp với hệ thống xử lý nước thải). Các hộ gia đình được phỏng vấn xung quanh một số trạm y tế cho biết khi không được cung cấp thông tin về dự án, về tính an toàn của pin năng lượng mặt trời và chất lượng/công nghệ xử lý nước thải, có thể tạo nên nỗi lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của dự án. Việc không được mời tham vấn, không được thảo luận về tiêu chí chọn hộ hưởng lợi có thể tạo nên sự không đồng thuận trong cộng đồng, hoặc hơn nữa, có thể gây ra khiếu nại trong cộng đồng. Một rủi ro nữa là nếu không có tham vấn về thiết kế nhà, nhà xây xong có thể không phù hợp với nhu cầu sử dụng của hộ gia đình.

iii. **Rủi ro về tiếp cận không công bằng (rủi ro trung bình của hoạt động xây dựng nhà tránh bão)**. Có thể phát sinh sự không đồng thuận, thắc mắc trong nội bộ các hộ hưởng lợi khi có các hộ không đồng thuận với tiêu chí chọn hộ hưởng lợi. Một tình huống nữa là phụ nữ chủ hộ nghèo/ hộ người khuyết tật có thể bị bỏ sót, bị bỏ qua nếu không có cơ chế ưu tiên rõ ràng cho họ.

iv. **Rủi ro bất bình đẳng giới- mức rủi ro trung bình với hoạt động hỗ trợ xây nhà tránh bão**. Nếu không có cơ chế giám sát, không có cơ chế ưu tiên việc ưu tiên rõ ràng, phụ nữ chủ hộ hộ nghèo và nhóm hộ dễ bị tổn thương khác (người tàn tật) có thể không được hỗ trợ trong thực tế, dù họ thuộc diện cần được ưu tiên. Trong nhiều trường hợp, phụ nữ được hỗ trợ xây nhà nhưng không có quyền định đoạt tài sản do tranh chấp đất đai với gia đình nhà chồng. Phụ nữ hộ nghèo có thể rơi vào tình trạng bấp bênh mới, như bị ép bán nhà, bị chiếm dụng nhà, hoặc không thể duy trì nơi ở lâu dài.

v. **Rủi ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng (khả năng rủi ro trung bình với Pin Mặt trời và rủi ro thấp với hệ thống nước thải và rủi ro thấp với nhà chống bão)**. Lo ngại của nhân viên y tế ở các trạm y tế xã, đặc biệt là các nhân viên nữ) cùng một số hộ gia đình quanh các trạm y tế) cho rằng bức xạ pin mặt trời có những ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Việc xử lý khi thu hồi pin không đúng cách cũng có thể gây tác hại tới sức khỏe của cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay pin mặt trời với thành phần chính là silicon, không gây hại cho sức khỏe trong quá trình sử dụng vì silicon là vật liệu không độc hại và được bao bọc an toàn bởi khung kính và nhôm. Quá trình thi công và vận hành hệ thống pin năng lượng mặt trời và pin lưu trữ có thể gây nguy cơ chấn thương, rủi ro cháy nổ từ pin lưu trữ nếu lắp đặt hoặc vận hành không đúng kỹ thuật. Hệ thống xử lý nước thải, nếu không có sự bảo dưỡng thường xuyên, có thể bị xuống cấp, gây mùi khó chịu cho nhân viên và bệnh nhân khám bệnh và điều trị tại bệnh viện huyện¹¹. Thợ xây dựng, người dân ở gần công trình cũng có thể bị tai nạn lao động nếu không tuân thủ quy định an toàn trong xây dựng (bị đổ thang, sập giàn giáo, đổ tường...).

vi. **Rủi ro do ô nhiễm môi trường không khí, ồn, rung, phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước**. Cả ba hoạt động đều có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường. Hoạt động lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ cần được chú ý, do hoạt động này gồm các đào đất, đổ bê tông, xây lắp đặt ống, phụ kiện và thiết bị, gia công. Nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt hoạt động xây dựng trong khuôn viên của Trung tâm Y tế. Do vậy, các nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp giảm thiểu đề xuất. Bên cạnh đó, để triển khai thi công, Trung tâm Y tế cùng với sự hỗ trợ của Tư vấn thực hiện báo cáo kinh tế kỹ thuật và báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội thực hiện hoàn thiện giấy phép môi trường do Sở NN và MT cấp.

¹¹ Phỏng vấn ngẫu nhiên các bệnh nhân đến khám bệnh tại Trung tâm y tế Phù Mỹ chiều ngày 10/6/2025

Hoạt động xây dựng nhà tránh bão và hoạt động lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cần lưu ý tránh các khoảng thời gian mùa mưa, để không làm ảnh hưởng trầm trọng thêm chất lượng môi trường.

vii. **Rủi ro về duy trì và vận hành hệ thống sau đầu tư (rủi ro mức trung bình với hệ thống Pin mặt trời và hệ thống xử lý nước phi tập trung, và mức rủi ro trung bình cho xây dựng các nhà chống bão).** Nguy cơ thiết bị xuống cấp, gây gián đoạn dịch vụ y tế nếu không có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ và thiếu vốn cho bảo dưỡng sau khi hết hạn thời gian bảo hành. Về mặt con người, sau đầu tư, cán bộ các Trạm y tế và Trung tâm y tế chưa được trang bị năng lực kỹ thuật để bảo trì hệ thống pin năng lượng mặt trời và xử lý nước thải. Các ý kiến trong các buổi phỏng vấn cấp huyện và phỏng vấn cấp xã đã đề cập đến khả năng nếu không có kế hoạch đào tạo và chuyển giao vận hành, vận hành sai, không có kinh phí bảo hành, có thể làm ảnh hưởng tới tuổi thọ của Pin và sự vận hành của công trình xử lý nước thải phi tập trung. Nhà hỗ trợ chống bão cũng có thể xuống cấp, hư hỏng theo thời gian sử dụng nếu không duy trì sự bảo dưỡng và nhất là khi chất lượng xây dựng nhà chống bão không đạt chuẩn.

CHƯƠNG 5. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Chương này sẽ trình bày các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường và xã hội cho các hạng mục hạ tầng quan trọng của dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Việc giảm thiểu rủi ro xã hội và môi trường của dự án, tuân thủ theo quy trình SES của UNDP, không chỉ được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo sự công bằng trong hưởng lợi từ hoạt động của dự án, và còn đóng vai trò như một phần cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong dự án, hoạt động hỗ trợ hạ tầng quan trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định, các đại diện cho UBND tỉnh Bình Định- Sở Tài Chính, Sở Y tế cùng nhóm các đại diện cấp lãnh đạo chính quyền 2 huyện và thị xã cùng đại diện các đơn vị y tế tham gia vào dự án đã đóng góp nhiều ý tưởng cho các giải pháp giảm thiểu rủi ro môi trường và xã hội. 03 hội thảo tham vấn được tổ chức tại huyện Phù Cát, Thị xã Hoài Nhơn và Trung tâm y tế Phù Mỹ ngày 11/06/2025 và 12/06/2025 đã xác định lại, củng cố lại nhóm các rủi ro xã hội và môi trường của dự án, và thảo luận về các biện pháp giảm thiểu .

Những giải pháp được đề xuất giảm thiểu các rủi ro về môi trường và xã hội của những hoạt động như lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESSS tại các cơ sở y tế, lắp đặt công trình xử lý nước thải hợp khối Johkasou, hay cải tạo nhà ở chống chịu bão lũ cho các hộ dân nghèo khá đa dạng. Hy vọng các giải pháp này không chỉ giúp giảm thiểu các rủi ro, giúp các địa phương giảm lượng khí thải nhà kính, hạn chế ô nhiễm nguồn nước, và tăng cường năng lực và khả năng chống chịu trước thiên tai đang ngày càng gia tăng do BĐKH cho các cộng đồng tại ba địa phương ven biển của tỉnh Bình Định.

Thông qua quá trình tham vấn với các cộng đồng và các đơn vị thụ hưởng tiềm năng, cùng với việc rút kinh nghiệm từ các dự án đi trước (dự án Làng Hòa Bình Việt Nam- Hàn Quốc tại tỉnh Bình định), các biện pháp phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro xã hội đã được xây dựng không chỉ phù hợp với thực tiễn địa phương, mà còn đảm bảo tính toàn diện – giúp cho các địa phương, các đơn vị y tế và các cộng đồng dân cư có thể áp dụng, không chỉ để giảm thiểu những rủi ro, vượt qua các thách thức, mà còn chủ động thích ứng với những thách thức xã hội mới do BĐKH xảy ra. Bảng dưới đây trình bày các biện pháp phòng ngừa rủi ro môi trường và xã hội cho các hạng mục hạ tầng quan trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bảng 11: Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường-xã hội cho các hạng mục hạ tầng quan trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường
		Có	Không		
I	HOẠT ĐỘNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KẾT HỢP BESS 01 hệ thống pin năng lượng mặt trời công suất 30kW kết hợp BESS công suất 20 kWh tại Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, YTCC, DD, ATTP, Trung tâm y tế Phù Mỹ 07 hệ thống pin năng lượng mặt trời công suất 6 kW kết hợp BESS công suất 10 kWh/hệ thống tại các trạm y tế Mỹ Cát, Mỹ Tài, Mỹ Tho, Mỹ Châu, Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ Chánh.				
1.1	Quyền người dân tộc thiểu số: Có sự hiện diện của cộng đồng người DTTS sống biệt lập trong khu vực dự án		x		Không có biện pháp giảm thiểu được đề xuất
1.2	Tiếp cận đất/ quyền sử dụng đất và tài sản/ bị tranh chấp đất đai/ thu hồi đất		x		Không có biện pháp giảm thiểu được đề xuất
1.3	Tác động đến đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên bền vững	x		Thấp	- Dự án mua các sản phẩm có chứng nhận xuất xứ - Các vật tư, thiết bị được mua để thực hiện lắp đặt
1.4	Rủi ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng	x		Trung bình	<i>Giai đoạn thi công:</i> - Thông báo thời điểm thi công và thiết lập biển báo khu vực thi công để nhân viên y tế và bệnh nhân tránh đi vào khu vực thi công và không thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh trong khu vực thi công. - Công nhân thi công phải đảm bảo được trang thiết bị bảo hộ lao động <i>Giai đoạn vận hành</i> - Đảm bảo các thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ để tránh nhập hàng kém chất lượng - Tuân thủ quy trình lắp đặt của nhà cung cấp - Bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống inverter, hệ thống đấu nối... tránh các nguy cơ cháy nổ, chập điện
1.5	Công bằng xã hội và hòa nhập: Thiếu tiếp cận công bằng cho các nhóm dễ bị thương tổn.		x		Không có biện pháp giảm thiểu được đề xuất
1.6	Rủi ro về tham vấn không đầy đủ	x		Trung bình	- Tăng cường truyền thông, cung cấp thêm các thông tin đầy đủ, dễ hiểu về tính an toàn của công nghệ Pin mặt trời. - Công khai quy trình khiếu nại và phản hồi theo đúng quy định thông qua truyền thông, hoặc phổ biến trong buổi tham vấn tại địa phương
1.7	Suy giảm chất lượng môi trường không khí		x	Thấp	Tuân thủ các quy định về phương pháp thi công do Tư vấn kỹ thuật thực hiện

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường
		Có	Không		
					Thông báo cho bệnh nhân và cán bộ y tế về kế hoạch thi công, thời điểm thi công, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời để có thể di chuyển khu vực bị ảnh hưởng (khám chữa bệnh) sang khu vực khác, đảm bảo không làm gián đoạn việc khám chữa bệnh cho cộng đồng.
1.8	Ô nhiễm ồn và rung		x	Thấp	- Có các biện pháp giảm ồn, rung như có kế hoạch sử dụng các thiết bị gây ồn, đảm bảo việc xây dựng và lắp đặt không gây độ ồn cao... ảnh hưởng đến bệnh nhân và cán bộ y tế. - Thực hiện giám sát thường xuyên các hoạt động thi công của nhà thầu đảm bảo không mức ồn và rung vượt quá quy chuẩn cho phép về ồn, rung theo QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN 05:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;
1.9	Phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại	x		Thấp	- Chất thải rắn xây dựng: Thu gom, phân loại chất thải rắn có thể tái sử dụng. trường hợp chất thải không tái sử dụng được thì ký hợp đồng với cơ quan chức năng- Ban quản lý dịch vụ công ích Phù Mỹ- để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; - Chất thải nguy hại được thu gom và xử lý bởi đơn vị có chức năng: Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh (nếu phát sinh). Do công ty này là đơn vị xử lý chất thải nguy hại cho Trung tâm Y tế Phù Mỹ.
1.10	Rủi ro về duy trì và vận hành hệ thống	x		Trung bình	- Có kế hoạch đào tạo và chuyển giao kỹ thuật vận hành cho nhóm kỹ thuật viên của Trung Tâm y tế huyện. - Chủ dự án- Sở Y tế và Trung tâm y tế bố trí nguồn ngân sách để duy tu, bảo trì (trong nguồn vốn sửa chữa của đơn vị hàng năm)
1.11	Rủi ro bất bình đẳng giới và tổn thương của phụ nữ nghèo		x		Không thực hiện các biện pháp giảm thiểu
1.12	Ảnh hưởng / xâm phạm đến không gian văn hóa, di tích / địa danh văn hóa.		x		Không thực hiện các biện pháp giảm thiểu
1.13	Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai		x		Không thực hiện các biện pháp giảm thiểu
II	HOẠT ĐỘNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI HỢP KHỎI JOHKASOUL TẠI TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ MỸ				
2.1	Thu hồi đất/ Tranh chấp đất đai/ thiếu giấy CN quyền sử dụng đất		x		Không thực hiện các biện pháp giảm thiểu
2.2	Tiếp cận đất/ quyền sử dụng đất và tài sản/ bị tranh chấp đất đai/ thu hồi đất		x		Không thực hiện các biện pháp giảm thiểu
2.3	Tác động đến đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên bền vững	x		Thấp	Để đảm bảo các loại nguyên vật liệu, hệ thống xử lý nước thải Jahkashoul không liên quan đến khai thác tài nguyên không bền vững. Bên cung cấp cần cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ.

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường
		Có	Không		
2.4	Rủi ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng	X		Trung bình	- Các nguyên vật liệu sẽ được mua trong các hoạt động của dự án, không tự khai thác. Giai đoạn thi công - Cán bộ, công nhân tuân thủ các yêu cầu về bảo hộ lao động như trang bị bảo hộ lao động - Chuyên chở nguyên vật liệu, đất đào, đất đắp, vật liệu phải đảm bảo được che chắn và phủ bạt Giai đoạn vận hành - Tuân thủ các yêu cầu về hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasoul
2.5	Công bằng xã hội và hòa nhập: Thiếu tiếp cận công bằng cho các nhóm dễ bị tổn thương		x		Không thực hiện các biện pháp giảm thiểu
2.6	Rủi ro về tham vấn không đầy đủ	x		Thấp	Cung cấp thông tin về độ an toàn của hệ thống xử lý nước thải qua họp cộng đồng
2.7	Suy giảm chất lượng môi trường không khí	x		Trung bình	Giai đoạn thi công: - Thu gom vật liệu xây dựng và chất thải. Bố trí công nhân thu gom vật liệu xây dựng và chất thải vào những nơi được chỉ định vào cuối ngày hoặc ca. - Tập kết tạm thời vật liệu và chất thải với trong hàng rào hoặc lớp phủ để tránh sự phân tán bụi. Giai đoạn hoạt động: - Duy tu và bảo dưỡng vận hành theo yêu cầu của nhà sản xuất để tránh các nguy cơ rò rỉ nước thải, gây ô nhiễm môi trường trong phạm vi trạm xử lý nước thải
2.8	Ô nhiễm ồn và rung			Thấp	Giai đoạn thi công: - Cần có các kế hoạch huy động máy móc thi công, đảm bảo không gây ồn và rung cho người dân đến khám chữa bệnh và cán bộ làm việc tại TT Y tế. - Tránh các hoạt động xây dựng gây rung động lớn và tiếng ồn lớn trong thời gian từ 6 tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Thi công ban đêm phải được thông báo cho người đến khám chữa bệnh và y bác sỹ tại trung tâm Y tế trước ít nhất 2 ngày. Giai đoạn vận hành: Không có ảnh hưởng
2.9	Phát sinh chất thải rắn	x		Trung bình	Giai đoạn thi công: - Nhà thầu bố trí thùng chứa rác, phân loại rác thải, kế hoạch dọn dẹp công trường hàng ngày và phải tuân thủ trong suốt quá trình thi công. - Các thùng chứa chất thải phải được đậy nắp, làm từ vật liệu chống ăn mòn, chống thấm nước. - Không được vứt rác ở những nơi không được phép. - Tách riêng các vật liệu có thể tái chế từ các nguồn thải để sử dụng hoặc bán trước khi đổ thải theo tài liệu thiết kế được chấp thuận bởi kỹ sư giám sát. - Chất thải rắn sẽ được thu gom và xử lý theo hợp đồng của Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ ký với Ban Quản lý dịch vụ công ích Phù Mỹ để xử lý chất thải rắn và chất thải sinh hoạt

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường
		Có	Không		
					<i>Giai đoạn vận hành:</i> Chất thải rắn và chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý theo hợp đồng của Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ ký với Ban Quản lý dịch vụ công ích Phù Mỹ để xử lý chất thải rắn và chất thải sinh hoạt
2.9	Phát sinh chất thải nguy hại	x		Trung bình	<i>Giai đoạn thi công:</i> Không phát sinh tác động <i>Giai đoạn vận hành:</i> - Thu gom, lưu trữ và vận chuyển các chất thải nguy hại theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất chất thải độc hại và Quyết định số. 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải và phế liệu. - Hiện Trung tâm Y tế Phù Mỹ đã ký hợp đồng với Công ty TNHH TM và MT Hậu Sanh để xử lý chất thải nguy hại
2.10	Chất lượng nước	x		Trung bình	<i>Giai đoạn thi công:</i> - Thỏa thuận với Trung tâm Y tế Phù Mỹ sử dụng nhà vệ sinh hiện hữu do số lượng công nhân không lớn khoảng 20 người. - Không được xả chất thải, rác, dầu vào dòng nước <i>Giai đoạn hoạt động</i> - Định kỳ quan trắc chất lượng nước thải đầu ra: 02 lần/năm, đảm bảo nước thải đáp ứng yêu cầu về nước thải đầu ra.
2.11	Rủi ro về duy trì và vận hành hệ thống	x		Trung bình	Trung tâm y tế bố trí người có năng lực nhận chuyển giao kỹ thuật về vận hành và bảo dưỡng công trình, hệ thống xử lý nước thải và quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải.
2.12	Rủi ro bất bình đẳng giới và tổn thương của phụ nữ nghèo		x		Không áp dụng
2.13	Ảnh hưởng / xâm phạm đến không gian văn hóa, di tích / địa danh văn hóa.		x		Hạng mục xây dựng chỉ thực hiện trên đất của Trung tâm Y tế và có sở hữu có quyền sử dụng, hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến bất kỳ di tích văn hóa nào (chùa trong các xã, các nhà tưởng niệm) tại địa phương.
2.14	Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai		x		- Hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của Trung tâm huyện Phù Mỹ được xây dựng từ năm 2008. Dự án sẽ góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. - Do hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của trung tâm Y tế đã xuống cấp vì vậy, việc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải thích hợp, giúp cải thiện khả năng xử lý ô nhiễm môi trường và đảm bảo hoạt động bền vững, đặc biệt trong điều kiện thời tiết cực đoan.
III	XÂY DỰNG NHÀ Ở CHỐNG BÃO, LỤT Ở CÁC KHU VỰC VEN BIỂN DỄ BỊ TỔN THƯƠNG				
3.1	Thu hồi đất/ Tranh chấp đất đai/ thiếu giấy CN quyền sử dụng đất	x		Trung bình	- Công bố các tiêu chí lựa chọn hộ gia đình hưởng lợi (HHL) để các hộ dân biết, thảo luận và đồng thuận. - Thảo luận một tiêu chí đặc thù liên quan đến quyền sử dụng đất: hộ nghèo, hộ phụ nữ làm chủ hộ nghèo, thiếu GCNQSD đất nhưng thực sự đang có nhu cầu cao về hỗ trợ nhà ở

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường
		Có	Không		
					mà có đất phù hợp với quy hoạch của địa phương, được cộng đồng đồng ý, vẫn được nhận hỗ trợ¹² Xây dựng bản thỏa thuận thống nhất giữa các thành viên gia đình và nữ chủ hộ. Thảo luận này cần có xác nhận của chính quyền địa phương. UBND xã nêu rõ quyền lợi của nữ chủ hộ.
3.2	Tiếp cận đất/ quyền sử dụng đất và tài sản/ bị tranh chấp đất đai/ thu hồi đất	x		Trung bình	Bổ sung vào bộ tiêu chí hưởng lợi (kế thừa từ dự án xây nhà do Hàn Quốc hỗ trợ trước đây) các tiêu chí có tính linh hoạt và ưu tiên, có xét đến yếu tố giới. Cho phép các hộ nghèo hoặc nữ chủ hộ nghèo chưa có GCNQSDĐ nhưng đang cư trú ổn định trên nền đất không vi phạm quy hoạch của địa phương được đưa vào danh sách hộ hưởng lợi khi nhà ở của họ đã hư hỏng, đổ nát.
3.3	Tác động đến đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên bền vững	x		Thấp	- Cải tạo các công trình hiện hữu tại các hộ dân. Do vậy, không tác động đến đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên - Sử dụng nguyên vật liệu xây dựng, có thể liên quan đến khai thác tài nguyên không bền vững và có thể được giảm thiểu khi các sản phẩm mua trong hoạt động dự án cần đảm bảo xuất xứ
3.4	Rủi ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng	x		Thấp	- Nhà thầu yêu cầu công nhân tuân thủ các quy định an toàn về lao động. - Công nhân xây dựng kiểm định thiết bị thi công trước khi sử dụng như máy trộn, máy khoan. - Gia cố giàn giáo, thang, tường đúng tiêu chuẩn kỹ thuật - Lắp đặt lưới chắn, rào chắn xung quanh khu vực xây dựng nhà để ngăn vật liệu rơi ra ngoài - Có cảnh báo người dân không lại gần nơi thi công
3.5	Công bằng xã hội và hòa nhập: Thiếu tiếp cận công bằng cho các nhóm dễ bị thương tổn	x		Trung bình	- Xây dựng bộ tiêu chí rõ ràng, công khai trước cộng đồng; tổ chức họp xét duyệt Danh sách các hộ hưởng lợi với sự tham gia của các đại diện cộng đồng và cán bộ xã/thôn. - Có các tiêu chí ưu tiên/ đặc thù cho các hộ do phụ nữ làm chủ hộ của hộ nghèo, hộ nghèo cần hỗ trợ ngay cả khi họ chưa có GCNQSDĐ đất, nhưng đất ở của họ phù hợp với quy hoạch đất của địa phương.
3.6	Rủi ro về tham vấn không đầy đủ	x		Trung bình	Thực hiện tham vấn cộng đồng đầy đủ, có cung cấp cấp thông tin- trao đổi 2 chiều với tất cả đại diện cộng đồng, hộ nghèo, hộ có người tàn tật và hộ nữ làm chủ hộ. Nội dung tham vấn tập trung vào việc giới thiệu rõ ràng về dự án, cũng như minh bạch hóa các tiêu chuẩn lựa chọn hộ hưởng lợi.

¹² Tại cuộc họp ở UBND thị xã Hoài Nhơn và UBND huyện Phù cát, vấn đề hộ dân nghèo chưa có GCNQSDĐ đất nhưng họ thực sự cần được hỗ trợ về nhà ở được nêu ra, các đại diện phòng Kinh tế- hạ tầng và Phòng Tài nguyên và Môi trường cho rằng nếu có các yêu cầu như vậy, các phòng chức năng sẽ rà soát xem đất ở của hộ, nếu đất này nếu không vi phạm quy hoạch đất đai của địa phương, thì các hộ như vậy vẫn nên được đưa vào danh sách hộ hưởng lợi (cơ chế ưu tiên như nữ chủ hộ hộ nghèo). Lãnh đạo UBND Thị xã cũng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến trên.

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường
		Có	Không		
					- Hướng dẫn/ công khai quy trình khiếu nại và phản hồi theo đúng quy định thông qua truyền thông, hoặc phổ biến trong các buổi giới thiệu dự án. - Trong quá trình tham vấn thiết kế, cần thông báo rõ phạm vi hỗ trợ tài chính
3.7	Suy giảm chất lượng môi trường không khí	x		Thấp	Xe chuyên chở nguyên vật liệu phải được phủ bạt, đảm bảo không bị rơi, hoặc bay bụi nguyên vật liệu ra các đường thôn, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông (dự kiến có 2-3 xe chuyên chở nguyên vật liệu)
3.8	Ô nhiễm ồn và rung	x		Thấp	Giai đoạn thi công: - Cần có các kế hoạch huy động máy móc thi công, đảm bảo không gây ồn và rung cho cộng đồng xung quanh. - Tránh các hoạt động xây dựng gây rung động lớn và tiếng ồn lớn trong thời gian từ 6 đến 7 giờ sáng. Thi công ban đêm phải được thông báo cho cộng đồng xung quanh ít nhất 2 ngày.
3.9	Phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại	x		Thấp	Giai đoạn thi công: Thu gom chất thải rắn và chất thải sinh hoạt và xử lý theo hệ thống thu gom và xử lý rác thải tại địa phương
3.10	Rủi ro về duy trì và vận hành hệ thống	x		Trung bình	- Điều phối viên làm việc với chính quyền địa phương, đề nghị chính quyền giới thiệu để lựa chọn nhà thầu xây dựng có uy tín/ hoặc cho phép chủ nhà lựa chọn nhà thầu có uy tín mà họ biết. - Xây dựng các tiêu chí về chất lượng thi công và vật liệu xây dựng mà nhà thầu phải tuân thủ - Điều phối viên dự án/ giám sát viên sẽ có mặt liên tục ở hiện trường để thực hiện giám sát việc xây dựng, thi công/ lắp đặt. - Huy động giám sát cộng đồng có sự tham gia của người dân nói chung và đại diện Hội phụ nữ nói riêng, hỗ trợ điều phối viên của BQLDA trong hoạt động giám sát giám sát. - Thực hiện giám sát và nghiệm thu ba (3) bước¹³ như nghiệm thu móng nhà khi đội thợ xây hoàn thiện đổ móng; Nghiệm thu khung nhà và phần xây thô; và cuối cùng là nghiệm thu sau khi hoàn thiện nhà. - Có biên bản giám sát/ biên bản nghiệm thu để đảm bảo tính minh bạch.
3.11	Rủi ro bất bình đẳng giới và tổn thương của phụ nữ nghèo	x		Trung bình	- Công bố tiêu chí chọn hộ và có khung tiêu chí ưu tiên rõ ràng cho các nhóm phụ nữ nghèo, các nhóm đối tượng chính sách để đưa vào danh sách hộ hưởng lợi . - Tham vấn thiết kế với cả vợ và chồng, đảm bảo đơn đăng ký nhận hỗ trợ có cả tên và chữ ký của cả vợ và chồng (trừ trường hợp một trong hai người đã mất) - Trường hợp đất thuộc quyền sử dụng của các thành viên gia đình nhà chồng, có thể áp dụng cơ chế thỏa thuận bằng văn bản giữa các thành viên gia đình, trong đó thống nhất

¹³ Kiến nghị này cung cấp bởi điều phối viên BQLDA dự án Làng Hòa Bình Việt Nam – Hàn quốc, cũng là BQLDA của Sở Tài Chính -Bình Định, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ công tác giám sát thực thi các công trình xây dựng nhà tránh bão của dự án này đã thực hiện tại Bình Định năm 2023..

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường
		Có	Không		
					công nhận phụ nữ chủ hộ đứng tên tài sản. Văn bản này cần được UBND xã/phường xác nhận để đảm bảo tính pháp lý và tránh tranh chấp sau này. Đưa đại diện phụ nữ cấp xã vào chương trình giám sát sự hưởng lợi của các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả nhóm phụ nữ chủ hộ hộ nghèo theo các tiêu chí chọn hộ hưởng lợi đã thống nhất và công khai trong cộng đồng.
3.12	Ảnh hưởng / xâm phạm đến không gian văn hóa, di tích / địa danh văn hóa		x		Không thực hiện các biện pháp giảm thiểu

CHƯƠNG 6. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Chương này sẽ được xây dựng trên cơ sở các kết quả đánh giá dự báo tác động môi trường và xã hội và các biện pháp giảm nhẹ tác động môi trường xã hội cho các hạng mục hạ tầng quan trọng của dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định từ đó xây dựng các chương trình quản lý, giám sát môi trường, kế hoạch tham gia của các bên liên quan, cơ chế giải quyết than phiền, khiếu nại và sự tham gia của các bên liên quan trong cơ chế giải quyết than phiền/khiếu nại.

6.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường

Phần này tổng hợp các tác động, biện pháp giảm thiểu và đề xuất một chương trình quản lý và giám sát môi trường cho các hạng mục hạ tầng quan trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định. Cụ thể như bảng dưới đây:

Bảng 12: Tổng hợp chương trình quản lý và giám sát môi trường

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường	Trách nhiệm		Thời gian và chỉ số giám sát
		Có	Không			Thực hiện bởi	Giám sát	
I	HOẠT ĐỘNG LẮP ĐẶT PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KẾT HỢP BESS 01 hệ thống pin năng lượng mặt trời công suất 30kW kết hợp BESS công suất 20 kWh tại Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, YTCC, DD, ATTP, Trung tâm y tế Phù Mỹ 07 hệ thống pin năng lượng mặt trời với công suất 6 kW kết hợp BESS công suất 10 kWh tại các trạm y tế Mỹ Cát, Mỹ Tài, Mỹ Tho, Mỹ Châu, Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ Chánh							
1.1	Quyền người dân tộc thiểu số:Có sự hiện diện của cộng đồng người DTTS sống biệt lập trong khu vực dự án		x	Không	Không có biện pháp giảm thiểu được đề xuất ¹⁴	Không yêu cầu thực hiện	Không yêu cầu thực hiện	
1.2	Tiếp cận đất/quyền sử dụng đất và tài sản/ bị tranh chấp đất đai/ thu hồi đất		x	Không	Không có biện pháp giảm thiểu được đề xuất	Không yêu cầu thực hiện	Không yêu cầu thực hiện	
1.3	Tác động đến đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên bền vững	x		Thấp	- Dự án mua các sản phẩm có chứng nhận xuất xứ và chứng nhận chất lượng - Các vật tư, thiết bị được mua để thực hiện lắp đặt: Biến tần, tấm Pin PV, BESS	Đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị	Sở Y tế Bình Định UNDP	Giấy chứng nhận CO và CQ yêu cầu đối với Biến tần, tấm Pin PV, BESS Trước khi lắp đặt thiết bị
1.4	Rủi ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng	x		Trung bình	<i>Giai đoạn thi công:</i> - Thông báo thời điểm thi công và thiết lập biển báo khu vực thi công để nhân viên y tế và bệnh nhân tránh khu vực thi công và không thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh trong khu vực thi công. - Công nhân thi công phải đảm bảo được trang thiết bị bảo hộ lao động <i>Giai đoạn vận hành</i>	Đơn vị cung cấp thiết bị pin mặt trời 08 cơ sở y tế	Sở Y tế Bình Định UNDP	Giám sát quá trình thi công đảm bảo nhà thầu tuân thủ các quy trình về an toàn lao động. Báo cáo thực hiện và báo cáo tổng kết

¹⁴ Mặc dù có các khẳng định của các lãnh đạo Thị Xã Hoài Nhơn và Huyện Phù Cát rằng không có cộng đồng DTTS sinh sống trong khu vực các xã ven biển nơi dự kiến hỗ trợ xây nhà tránh bão, nhưng nếu trong trường hợp có một vài các hộ DTTS được đưa vào danh sách các hộ hưởng lợi theo quyết định cuối cùng của các địa phương đưa lên, điều 6 Tiêu chuẩn về Người dân tộc thiểu số trong SES sẽ được kích hoạt, đảm bảo rằng các dự án do UNDP hỗ trợ tôn trọng quyền, văn hóa, và sinh kế của các cộng đồng DTTS. Sẽ có các đánh giá liệu có cần kích hoạt FPIC (Tham vấn có ý nghĩa và sự đồng thuận tự do, có thông tin trước) và có cần thực hiện Kế hoạch người DTTS hay không.

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường	Trách nhiệm		Thời gian và chỉ số giám sát
		Có	Không			Thực hiện bởi	Giám sát	
					- Đảm bảo các thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ để tránh nhập hàng kém chất lượng - Tuân thủ quy trình lắp đặt của nhà cung cấp - Bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống inverter, hệ thống đấu nối... tránh các nguy cơ cháy nổ, chập điện			
1.5	Công bằng xã hội và hòa nhập: Thiếu tiếp cận công bằng cho các nhóm dễ bị thương tổn.		x	Không rủi ro	Không có biện pháp giảm thiểu được đề xuất	Không yêu cầu thực hiện	Không yêu cầu thực hiện	
1.6	Rủi ro về tham vấn không đầy đủ	x		Trung bình	- Tăng cường truyền thông, cung cấp thêm các thông tin đầy đủ, dễ hiểu về tính an toàn của công nghệ Pin mặt trời - Công khai quy trình khiếu nại và phản hồi theo đúng quy định thông qua truyền thông, hoặc phổ biến trong buổi tham vấn tại địa phương	08 Cơ sở Y tế UBND xã Các tổ chức đoàn thể như UBMTTQ Điều phối viên dự án	Sở Y tế Bình Định, UNDP	Thực hiện ở cả 3 giai đoạn dự án (chuẩn bị- Thiết kế, thi công và Bàn Giao- vận hành). Biên bản hoặc/và báo cáo thực hiện tham vấn
1.7	Suy giảm chất lượng môi trường không khí		x	Thấp	- Tuân thủ các quy định về phương pháp thi công do Tư vấn kỹ thuật thực hiện - Thông báo cho bệnh nhân và cán bộ y tế về kế hoạch thi công, thời điểm thi công, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời để có thể di chuyển khu vực bị ảnh hưởng (khám chữa bệnh) sang khu vực khác, đảm bảo không làm gián đoạn việc khám chữa bệnh cho cộng đồng.	Đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị	Trung tâm Y tế Phù Mỹ/07 trạm Y tế xã Sở Y tế Bình Định, UNDP	Giai đoạn thi công Phương pháp thi công phải được UNDP và Sở Y tế đồng thuận Báo cáo thực hiện và báo cáo tổng kết
1.8	Ô nhiễm ồn và rung		x	Thấp	- Có các biện pháp giảm ồn, rung như có kế hoạch sử dụng các thiết bị gây ồn, đảm bảo việc xây dựng và lắp đặt không gây độ ồn cao... ảnh hưởng đến bệnh nhân và cán bộ y tế. - Thực hiện giám sát thường xuyên các hoạt động thi công của nhà thầu đảm bảo không mức ồn và rung vượt quá quy chuẩn cho phép về ồn, rung theo QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN	Đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị	Trung tâm Y tế/07 trạm Y tế xã Sở Y tế Bình Định, UNDP	Giai đoạn thi công Các thiết bị đều có giấy phép đảm bảo an toàn môi trường Báo cáo thực hiện và báo cáo tổng kết

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường	Trách nhiệm		Thời gian và chỉ số giám sát
		Có	Không			Thực hiện bởi	Giám sát	
					05:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;			
1.9	Phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại	x		Thấp	- Chất thải rắn xây dựng: Thu gom, phân loại chất thải rắn có thể tái sử dụng. - Trường hợp chất thải không tái sử dụng được thì số lượng chất thải rắn này sẽ được thu gom theo đơn vị thu gom chất thải rắn của Trung tâm Y tế hiện nay-Như vậy, Ban quản lý dịch vụ công ích Phù Mỹ sẽ thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải này; - Chất thải nguy hại được thu gom và xử lý bởi đơn vị có chức năng: Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh (nếu phát sinh)	Đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị	Trung tâm Y tế Phù Mỹ và 07 trạm Y tế xã Sở Y tế Bình Định, UNDP	Trong thời gian thi công dự án, trước khi bàn giao công trình. Phương án quản lý rác thải Báo cáo thực hiện và báo cáo tổng kết
1.10	Rủi ro về duy trì và vận hành hệ thống	x		Trung bình	- Có kế hoạch đào tạo và chuyển giao kỹ thuật vận hành cho nhóm kỹ thuật viên của Trung Tâm y tế huyện. - Chủ dự án- Sở Y tế và Trung tâm y tế bố trí nguồn ngân sách để duy tu, bảo trì (trong nguồn vốn sửa chữa của đơn vị hàng năm)	Đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị Trung tâm Y tế Phù Mỹ và 07 trạm Y tế xã	Sở Y tế Bình Định UNDP	Trong thời gian bàn giao công trình và vận hành của hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp BESS Sổ buổi đào tạo, chuyển giao công nghệ Sổ tay hướng dẫn thực hiện duy trì và vận hành hệ thống
1.11	Rủi ro bất bình đẳng giới và tổn thương của phụ nữ nghèo		x		Không có biện pháp giảm thiểu được đề xuất	Không yêu cầu thực hiện		
1.12	Ảnh hưởng / xâm phạm đến không gian văn hóa, di tích / địa danh văn hóa.		x		Không có biện pháp giảm thiểu được đề xuất	Không yêu cầu thực hiện		
1.13	Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai		x		Không có biện pháp giảm thiểu được đề xuất	Không yêu cầu thực hiện		
II	HOẠT ĐỘNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI HỢP KHỐI JOHKASOUL TẠI TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ MỸ							
2.1	Thu hồi đất/ Tranh chấp đất đai/ thiếu giấy CN quyền sử dụng đất		x		Không có các biện pháp giảm thiểu được đề xuất	Không yêu cầu thực hiện	Không yêu cầu thực hiện	

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường	Trách nhiệm		Thời gian và chỉ số giám sát
		Có	Không			Thực hiện bởi	Giám sát	
2.2	Tiếp cận đất/ quyền sử dụng đất và tài sản/ bị tranh chấp đất đai/ thu hồi đất		x		Không có các biện pháp giảm thiểu được đề xuất	Không yêu cầu thực hiện	Không yêu cầu thực hiện	
2.3	Tác động đến đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên bền vững	x		Thấp	- Để đảm bảo các loại nguyên vật liệu, hệ thống xử lý nước thải Jahkashoul không liên quan đến khai thác tài nguyên không bền vững. Bên cung cấp cần cung cấp các tài liệu chứng nhận xuất xứ. - Các nguyên vật liệu sẽ được mua trong các hoạt động của dự án, không tự khai thác	Nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị	UNDP, Sở Y tế, Trung tâm Y tế Phù Mỹ	Trong thời gian lắp đặt và vận hành dự án Tài liệu chứng nhận xuất xứ và chất lượng của các thiết bị và vật liệu sử dụng trong dự án.
2.4	Rủi ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng	x		Trung bình	Giai đoạn thi công - Cán bộ, công nhân nhà thầu tuân thủ các yêu cầu về bảo hộ lao động. Giai đoạn vận hành - Tuân thủ các yêu cầu về hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải hợp khối Jahkashoul	Nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị	Trung tâm Y tế Sở Y tế UNDP	Thời gian thi công của dự án. Tài liệu, hồ sơ hướng dẫn an toàn trong giai đoạn lắp đặt. Báo cáo thực hiện các biện pháp an toàn trong giai đoạn lắp đặt hệ thống Hướng dẫn đảm bảo an toàn cho giai đoạn vận hành hệ thống
2.5	Công bằng xã hội và hòa nhập: Thiếu tiếp cận công bằng cho các nhóm dễ bị tổn thương		x		Không có các biện pháp giảm thiểu được đề xuất	Không yêu cầu thực hiện	Không yêu cầu thực hiện	
2.6	Rủi ro về tham vấn không đầy đủ	x		Thấp	Cung cấp thông tin về độ an toàn của hệ thống xử lý nước thải qua họp cộng đồng và đối với nhân viên y tế	Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ. Cán bộ điều phối sở y tế	Sở Y tế Bình Định UNDP	Trước và trong khi thi công. Chỉ số giám sát:: *Số lượng các cuộc tham vấn cung cấp thông tin và tỷ lệ nữ tham gia.
2.7	Suy giảm chất lượng môi trường không khí	x		Trung bình	Giai đoạn thi công: - Thu gom vật liệu xây dựng và chất thải. Bố trí công nhân thu gom vật liệu xây dựng và chất thải vào những nơi được chỉ định vào cuối ngày hoặc ca. - Tập kết tạm thời vật liệu và chất thải với trong hàng rào hoặc lớp phủ để tránh sự phân tán bụi. Giai đoạn hoạt động:	Nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị	Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ Sở Y tế Bình Định UNDP	Giai đoạn thi công và hoạt động Báo cáo thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn môi trường Hướng dẫn vận hành hệ thống

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường	Trách nhiệm		Thời gian và chỉ số giám sát
		Có	Không			Thực hiện bởi	Giám sát	
					Duy tu, bảo dưỡng vận hành hệ thống theo yêu cầu của nhà sản xuất.			
2.8	Ô nhiễm ồn và rung	x		Thấp	<i>Giai đoạn thi công:</i> - Cần có các kế hoạch huy động máy móc thi công, đảm bảo không gây ồn và rung tác động đến người dân đến khám chữa bệnh và y bác sỹ của TT Y tế. - Tránh các hoạt động xây dựng gây rung động lớn và tiếng ồn lớn trong thời gian từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Thi công ban đêm phải được thông báo cho người đến khám chữa bệnh và y bác sỹ tại trung tâm Y tế trước ít nhất 2 ngày.	Nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị	Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ Sở Y tế Bình Định UNDP	Giai đoạn thi công: Hồ sơ chứng nhận các thiết bị máy móc đảm bảo an toàn và chất lượng
2.9	Phát sinh chất thải rắn	x		Trung bình	<i>Giai đoạn thi công:</i> - Nhà thầu bố trí thùng chứa rác, phân loại rác thải, kế hoạch dọn dẹp công trường hàng ngày và phải tuân thủ trong suốt quá trình thi công. - Các thùng chứa chất thải phải được đậy nắp, làm từ vật liệu chống ăn mòn, chống thấm nước. - Không được vứt rác ở những nơi không được phép - Tách riêng các vật liệu có thể tái chế từ các nguồn thải để sử dụng hoặc bán trước khi đổ thải theo tài liệu thiết kế được chấp thuận bởi kỹ sư giám sát. - Chất thải rắn sẽ được thu gom và xử lý theo hợp đồng của Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ ký với Ban Quản lý dịch vụ công ích Phù Mỹ để xử lý chất thải rắn và chất thải sinh hoạt <i>Giai đoạn vận hành:</i> - Chất thải rắn và chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý theo hợp đồng của Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ ký với Ban Quản lý dịch vụ công ích Phù Mỹ để xử lý chất thải rắn và chất thải sinh hoạt	Nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị	Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ Sở Y tế Bình Định UNDP	Giai đoạn thi công và vận hành Hợp đồng, báo cáo về thu gom xử lý chất thải rắn Báo cáo thực hiện
2.9	Phát sinh chất thải nguy hại		x	Trung bình	<i>Giai đoạn thi công:</i> - Không phát sinh tác động <i>Giai đoạn vận hành:</i> - Thu gom, lưu trữ và vận chuyển các chất thải nguy hại theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất chất thải độc hại và Quyết định số. 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải và phế liệu.	Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ Sở Y tế Bình Định UNDP	Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ Sở Y tế Bình Định UNDP	Giai đoạn vận hành Hợp đồng và báo cáo thực hiện việc thu gom và xử lý chất thải nguy hại.

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường	Trách nhiệm		Thời gian và chỉ số giám sát
		Có	Không			Thực hiện bởi	Giám sát	
					Hiện Trung tâm Y tế Phù Mỹ đã ký hợp đồng với Công ty TNHH TM và MT Hậu Sanh để xử lý chất thải nguy hại.			
2.10	Chất lượng nước	x		Trung bình	<i>Giai đoạn thi công:</i> - Thỏa thuận với Trung tâm Y tế Phù Mỹ sử dụng nhà vệ sinh hiện hữu. - Không được xả chất thải, rác, dầu vào các thủy vực. <i>Giai đoạn vận hành</i> - Định kỳ quan trắc chất lượng nước thải đầu ra: 02 lần/năm, đảm bảo nước thải đáp ứng yêu cầu về nước thải đầu ra.	Nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị	Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ Sở Y tế Bình Định UNDP	Giai đoạn thi công và vận hành: Kết quả quan trắc nước mặt tại gần khu vực cống xả nước thải của Trung tâm Y tế Phù Mỹ.
2.11	Rủi ro về duy trì và vận hành hệ thống	x		Trung bình	Trung tâm y tế bố trí người có năng lực nhận chuyển giao kỹ thuật về vận hành và bảo dưỡng công trình và vận hành hệ thống xử lý nước thải	Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ	Sở Y tế Bình Định UNDP	Trong giai đoạn vận hành Báo cáo bàn giao công trình Hướng dẫn vận hành hệ thống
2.12	Rủi ro bất bình đẳng giới và tổn thương của phụ nữ nghèo		x		Không có bằng chứng nào có thể dẫn tới kết luận dự án làm trầm trọng thêm vấn đề Bình đẳng giới tại địa phương.	Không yêu cầu thực hiện		
2.13	Ảnh hưởng / xâm phạm đến không gian văn hóa, di tích / địa danh văn hóa.		x		Hạng mục xây dựng chỉ thực hiện trên đất của Trung tâm Y tế và có sở hữu có quyền sử dụng, hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến bất kỳ di tích văn hóa nào (chùa trong các xã, các nhà tưởng niệm) tại địa phương.	Không yêu cầu thực hiện		
2.14	Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai		x		- Dự án sẽ cải thiện tình trạng xử lý nước thải y tế để tránh ô nhiễm và lây lan bệnh tật. - Do hệ thống xử lý nước thải hiện hữu trung tâm Y tế đã xuống cấp nên việc xử lý nước thải không hiệu quả, có thể gây rủi ro đối với môi trường xung quanh. Vì vậy, việc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải thích hợp, giúp cải thiện khả năng xử lý ô nhiễm môi trường và đảm bảo hoạt động bền vững trong điều kiện thời tiết cực đoan.	Không yêu cầu thực hiện		
III	XÂY DỰNG NHÀ Ở CHỐNG BÃO, LỤT Ở CÁC KHU VỰC VEN BIỂN DỄ BỊ TỔN THƯƠNG							
3.1	Thiếu quyền tiếp cận đất/ quyền sử dụng đất và tài sản/ bị tranh	X		Trung bình	- Công bố các tiêu chí lựa chọn hộ gia đình hưởng lợi (HHL) để các hộ dân biết, thảo luận và đồng thuận. - Thảo luận một tiêu chí đặc thù liên quan đến quyền sử dụng đất: hộ nghèo, hộ phụ nữ nghèo làm chủ	UBND các xã Các đoàn thể phụ nữ	Sở Tài Chính/UNDP Giám sát của Hội phụ nữ và Mặt	Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện tham vấn . Trong giai đoạn thiết kế và phê duyệt

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường	Trách nhiệm		Thời gian và chỉ số giám sát
		Có	Không			Thực hiện bởi	Giám sát	
	chấp đất đai/ thu hồi đất				hộ thiếu GCNQSD đất nhưng thực sự đang có nhu cầu cao về hỗ trợ nhà ở mà có đất phù hợp với quy hoạch của địa phương, được cộng đồng đồng ý, vẫn được nhận hỗ trợ¹⁵. *Xây dựng bản thỏa thuận thống nhất giữa các thành viên gia đình và nữ chủ hộ. Thảo luận này cần có xác nhận của chính quyền địa phương. UBND xã nêu rõ quyền lợi của nữ chủ hộ. - Bổ sung tiêu chí mềm, cho phép một vài các hộ nữ chủ hộ nghèo, hộ có người tàn tật quá khó khăn, ở trên đất của các thành viên khác trong gia đình vẫn được nhận hỗ trợ	Điều phối viên dự án	Trận Tổ Quốc xã (MTTQ)	Chỉ số giám sát: 1) Tên các địa phương công bố các tiêu chí chọn hộ hưởng lợi; 2) Số các tiêu chí đặc thù/ ưu tiên cho phụ nữ trụ cột nghèo, hộ nghèo thiếu GCNQSD đất được chấp thuận; 3) Phản hồi của phụ nữ và nam giới về các tiêu chí ưu tiên đặc thù trên
3.2	Tác động đến đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên bền vững	x		Thấp	- Cải tạo các công trình hiện hữu tại các hộ dân. Do vậy, không tác động đến đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên - Sử dụng nguyên vật liệu xây dựng, có thể liên quan đến khai thác tài nguyên không bền vững và có thể được giảm thiểu khi các sản phẩm mua trong hoạt động dự án cần đảm bảo xuất xứ	Không yêu cầu thực hiện		Trong giai đoạn thi công Báo cáo thực hiện của nhà thầu xây dựng
3.3	Rủi ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng	x		Thấp	- Nhà thầu yêu cầu công nhân tuân thủ các quy định an toàn về lao động. - Công nhân xây dựng kiểm định thiết bị thi công trước khi sử dụng như máy trộn, máy khoan. - Gia cố giàn giáo, thang, tường đúng tiêu chuẩn kỹ thuật - Có cảnh báo người dân không lại gần nơi thi công	Nhà thầu thi công	Sở Tài Chính/UNDP UBND các xã Các tổ chức đoàn thể	Trong giai đoạn thi công Báo cáo thực hiện của nhà thầu xây dựng
3.5	Công bằng xã hội và hòa nhập: Thiếu tiếp cận công bằng cho các nhóm dễ bị thương tổn	x		Trung bình	- Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia rõ ràng, công khai trước cộng đồng; tổ chức họp xét duyệt danh sách các hộ hưởng lợi với sự tham gia của các đại diện cộng đồng và cán bộ xã/ thôn. - Có các tiêu chí ưu tiên cho các hộ do phụ nữ làm chủ hộ, hộ nghèo cần hỗ trợ mà không có GCNQSD đất, hộ tàn tật.	UBND các xã Các tổ chức đoàn thể Điều phối viên dự án	Sở Tài Chính/UNDP Đại diện Hội LHPN cấp xã, MTTQ	Thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Chỉ số giám sát: các điều khoản ưu tiên được bổ sung vào bộ tiêu chí chọn hộ hưởng lợi (bộ tiêu chí chọn hộ của dự án hỗ trợ làng Hòa Bình Việt Nam- Hàn Quốc)

¹⁵ Tại cuộc họp ở UBND thị xã Hoài Nhơn và UBND huyện Phù cát, vấn đề hộ dân nghèo chưa có GCNQSD đất nhưng họ thực sự cần được hỗ trợ về nhà ở được nêu ra, các đại diện phòng Kinh tế- hạ tầng và Phòng Tài nguyên và Môi trường cho rằng nếu có các yêu cầu như vậy, các phòng chức năng sẽ rà soát xem đất ở của hộ, nếu đất này không vi phạm vào quy hoạch đất đai của địa phương, thì các hộ như vậy vẫn nên được đưa vào danh sách hộ hưởng lợi (cơ chế ưu tiên như nữ chủ hộ hộ nghèo). Lãnh đạo UBND Thị xã cũng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến trên.

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường	Trách nhiệm		Thời gian và chỉ số giám sát
		Có	Không			Thực hiện bởi	Giám sát	
						Hộ dân cư, dân cư hưởng lợi		Danh sách các hộ phụ nữ trụ cột hộ nghèo và các hộ tàn tật (nếu có ưu tiên) được thống kê
3.6	Rủi ro về tham vấn không đầy đủ	x		Trung bình	- Thực hiện tham vấn cộng đồng đầy đủ, có cung cấp thông tin- trao đổi 2 chiều với đại diện cộng đồng, hộ nghèo, hộ có người tàn tật và hộ nữ làm chủ hộ. Nội dung tham vấn tập trung vào việc giới thiệu rõ ràng về dự án, cũng như công khai các tiêu chí lựa chọn hộ hưởng lợi. - Hướng dẫn/ công khai quy trình khiếu nại và phản hồi theo đúng quy định thông qua truyền thông, hoặc phổ biến trong các buổi giới thiệu dự án. - Trong quá trình tham vấn thiết kế, cần thông báo rõ phạm vi hỗ trợ tài chính trong phạm vi dự án	UBND các xã Các tổ chức đoàn thể Điều phối viên dự án	Sở Tài Chính/UNDP MTTQ và đại diện Hội LHPN xã	Trong suốt vòng đời của dự án. Chỉ số giám sát: 1) Số các cuộc tham vấn/ biên bản tham vấn và số nam/ nữ tham gia các cuộc tham vấn 2) Các nội dung tham vấn về tiêu chuẩn chọn hộ hưởng lợi; GRM đã được công bố ở các địa phương nào 3) Các phương tiện truyền thông tại địa phương hỗ trợ cho tham vấn cộng đồng, công khai các thông tin của dự án, công bố danh sách hộ hưởng lợi
3.7	Suy giảm chất lượng môi trường không khí	x		Thấp	Xe chuyên chở nguyên vật liệu phải được phủ bạt, đảm bảo không bị rơi, hoặc phát tán bụi nguyên vật liệu ra các đường thôn, ảnh hưởng đến cộng đồng khu vực dự án (dự kiến có 2-3 xe chuyên chở nguyên vật liệu)	Nhà thầu thi công	Sở Tài Chính/UNDP UBND các xã Các tổ chức đoàn thể	Trong giai đoạn thi công. Báo cáo thực hiện của nhà thầu xây dựng
3.8	Ô nhiễm ồn và rung	x		Thấp	<i>Giai đoạn thi công:</i> Cần có các kế hoạch huy động máy móc thi công, đảm bảo không gây ồn và rung cho cộng đồng xung quanh.	Nhà thầu thi công	Sở Tài Chính/UNDP UBND các xã Các tổ chức đoàn thể	Giai đoạn thi công: Kế hoạch huy động máy móc Báo cáo thực hiện của nhà thầu xây dựng
3.9	Phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại	x		Thấp	<i>Giai đoạn thi công:</i> Thu gom chất thải rắn, chất thải sinh hoạt và xử lý theo hệ thống thu gom và xử lý rác thải tại địa phương	Nhà thầu thi công	Sở Tài Chính/UNDP UBND các xã Các tổ chức đoàn thể	Giai đoạn thi công Báo cáo thực hiện của nhà thầu xây dựng
3.10	Rủi ro về duy trì và vận hành hệ thống	x		Trung bình	- Điều phối viên làm việc với chính quyền địa phương, đề nghị chính quyền giới thiệu để lựa chọn nhà thầu xây dựng có uy tín/ hoặc cho phép chủ nhà lựa chọn nhà thầu có uy tín mà họ biết. - Xây dựng các tiêu chí về chất lượng thi công và vật liệu xây dựng mà nhà thầu phải tuân thủ	Nhà thầu thi công	Sở Tài Chính/UNDP UBND các xã Các tổ chức đoàn thể	Giai đoạn thi công và giai đoạn vận hành Các chỉ số giám sát: Danh sách các nhóm giám sát và số phụ nữ tham gia vào các hoạt động giám sát

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường	Trách nhiệm		Thời gian và chỉ số giám sát
		Có	Không			Thực hiện bởi	Giám sát	
					- Điều phối viên dự án/ giám sát viên sẽ có mặt liên tục ở hiện trường để thực hiện giám sát việc xây dựng, thi công/ lắp đặt.. - Huy động giám sát cộng đồng có sự tham gia của người dân nói chung và đại diện Hội phụ nữ nói riêng, hỗ trợ điều phối viên của BQLDA trong hoạt động giám sát - Thực hiện giám sát và nghiệm thu ba (3) bước¹⁶ như nghiệm thu móng nhà khi đội thợ xây hoàn thiện đổ móng; Nghiệm thu khung nhà và phần xây thô; và cuối cùng là nghiệm thu sau khi hoàn thiện nhà. - Có biên bản giám sát biên bản nghiệm thu để đảm bảo minh bạch.			Số công trình nhà được nghiệm thu đạt yêu cầu
3.11	Rủi ro bất bình đẳng giới và tổn thương của phụ nữ nghèo	x		Trung bình	- Công bố tiêu chí chọn hộ và có khung tiêu chí ưu tiên rõ ràng cho các nhóm phụ nữ nghèo, các nhóm đối tượng chính sách để đưa vào danh sách hộ hưởng lợi. - Tham vấn thiết kế với cả vợ và chồng, đảm bảo đơn đăng ký nhận hỗ trợ có cả tên và chữ ký của cả vợ và chồng (trừ trường hợp một trong hai người đã mất) - Trường hợp đất thuộc quyền sử dụng của các thành viên gia đình nhà chồng, có thể áp dụng cơ chế thỏa thuận bằng văn bản giữa các thành viên gia đình, trong đó thống nhất công nhận phụ nữ chủ hộ đứng tên tài sản. Văn bản này cần được UBND xã/phường xác nhận để đảm bảo tính pháp lý và tránh tranh chấp sau này. - Đưa đại diện phụ nữ cấp xã vào chương trình giám sát sự hưởng lợi của các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả nhóm phụ nữ chủ hộ hộ nghèo theo các tiêu chí chọn hộ hưởng lợi đã thống nhất và công khai trong cộng đồng.	UBND các xã Các tổ chức đoàn thể Điều phối viên dự án.	Sở Tài Chính/UNDP MTTQ và đại diện Hội LHPN cấp xã	Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, xây dựng bổ sung các tiêu chí ưu tiên chọn hộ hưởng lợi, trước khi xác nhận các danh sách hộ hưởng lợi. Chỉ số giám sát: - Tỷ lệ phụ nữ tham gia các buổi tham vấn và nhận thông tin về tiêu chí hộ hưởng lợi. - Các tiêu chí ưu tiên bổ sung vào bộ tiêu chuẩn lựa chọn các hộ hưởng lợi. - Số hộ nữ trụ cột hộ nghèo của dự án được hưởng lợi - Đơn cam đoan tham gia vào xây nhà có chữ ký của cả vợ và chồng

¹⁶ Kiến nghị này cung cấp bởi điều phối viên BQLDA dự án Làng Hòa Bình Việt Nam – Hàn quốc, cũng là BQLDA của Sở Tài Chính -Bình Định, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ công tác giám sát thực thi các công trình xây dựng nhà tránh bão của dự án này đã thực hiện tại Bình định năm 2023.

STT	Các rủi ro môi trường và xã hội tiềm tàng	Khả năng rủi ro		Mức rủi ro	Các biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường	Trách nhiệm		Thời gian và chỉ số giám sát
		Có	Không			Thực hiện bởi	Giám sát	
3.12	Ảnh hưởng / xâm phạm đến không gian văn hóa, di tích / địa danh văn hóa		x		Không có các biện pháp giảm thiểu được đề xuất	Không yêu cầu thực hiện		

6.2. Kế hoạch tham gia của các bên liên quan

Việc xây dựng kế hoạch tham gia của các bên liên quan cho các hoạt động của dự án tại ba địa phương cấp huyện của tỉnh Bình Định và các đơn vị y tế theo Tiêu chuẩn Xã hội và Môi trường (SES) của UNDP nhằm bảo đảm quá trình thực hiện dự án tuân thủ các nguyên tắc minh bạch, công bằng và phát triển bền vững. Kế hoạch này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm giải trình và thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của các bên liên quan trong toàn bộ vòng đời dự án.

Kế hoạch được chuẩn bị có lồng ghép cách tiếp cận nhạy cảm giới, nhằm bảo đảm rằng phụ nữ, nhất là các nhóm phụ nữ đơn thân, làm chủ hộ, hộ nghèo, cũng như các nhóm dễ tổn thương khác và nam giới có cơ hội bình đẳng trong việc đóng góp tiếng nói, thể hiện nhu cầu và hưởng lợi từ kết quả dự án. Việc lồng ghép này góp phần bảo vệ và phát huy quyền của các nhóm thường bị dễ gạt ra bên lề trong quá trình phát triển.

Kế hoạch cũng cần được lấy ý kiến và công bố thông qua các buổi tham vấn có ý nghĩa, hoạt động này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng sự đồng thuận xã hội, từ đó tăng cường khả năng ủng hộ dự án trong cộng đồng. Tham vấn cũng là cơ hội để tích hợp các giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương, bảo đảm việc thực hiện dự án không gây ảnh hưởng tiêu cực và góp phần thúc đẩy quyền con người cũng như công bằng xã hội. Nội dung kế hoạch phản ánh cam kết của UNDP đối với các chuẩn mực quốc tế về phát triển có trách nhiệm, toàn diện và phù hợp với thực tiễn và văn hóa của Việt Nam

6.2.1. Xác định các bên liên quan:

Các bên liên quan của dự án sẽ được chia thành các nhóm có liên quan dựa theo chức năng, nhiệm vụ và vai trò của các bên trong vòng đời dự án, các bên liên quan được xác định như sau:

Bảng 13: Phân loại các bên liên quan và vai trò các bên liên quan

TT	Phân loại các bên liên quan theo nhóm	Vai trò chính của các bên
1	Các bên tài trợ và thực hiện các hạng mục hạ tầng quan trọng tại tỉnh Bình Định	
a.	UNDP Việt Nam	Tài trợ dự án. Tổ chức mua sắm (với hạng mục pin năng lượng mặt trời kết hợp BSS và hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou) và bàn giao trọn gói cho các đơn vị y tế được lựa chọn. Hỗ trợ và chuyển chi phí để triển khai xây dựng 40 căn nhà ở chống chịu bão lụt tại tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Giám sát thực hiện dự án (qua chế độ báo cáo từ cơ quan chủ dự án, hoặc từ nhà thầu do UNDP lựa chọn, hoặc khảo sát hiện trường..) Tổ chức hỗ trợ tỉnh, các chuyên gia kỹ thuật dự án
b.	Sở Y tế	Quản lý dự án, điều phối, chuẩn bị hỗ trợ UNDP thực hiện các hoạt động dự án tại địa phương, cụ thể hoạt động lắp đặt pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou) Hỗ trợ nhà thầu/ các bên liên quan thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro môi trường- xã hội (nếu có) Giám sát thực hiện đảm bảo các hoạt của dự án được thực hiện theo hồ sơ đã phê duyệt (kiểm tra báo cáo, hiện trường làm việc với các bên liên quan để xác định khối lượng hoàn thành)
c.	Sở Tài Chính- BQLDA đại diện cho cơ quan đối tác của UNDP ¹⁷	Quản lý dự án, điều phối và chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động có liên quan tại địa phương, cụ thể hoạt động xây dựng 40 nhà ở chống bão lụt.

¹⁷ BQLDA đại diện cho Sở Tài chính Bình Định- đại diện cho cơ quan đối tác của UNDP, vẫn lấy tên là BQLDA xây dựng làng Hòa Bình Việt Nam- Hàn Quốc.

TT	Phân loại các bên liên quan theo nhóm	Vai trò chính của các bên
		Giám sát và hỗ trợ nhà thầu/các bên liên quan thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro môi trường- xã hội (nếu có). Hỗ trợ giải quyết khiếu nại/thắc mắc trong GRM.
d.	Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật	Hỗ trợ thiết kế hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BES, hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johksou, xây dựng nhà ở chống bão lụt Hỗ trợ và phối hợp với Tư vấn ESIA hoàn thiện giấy phép môi trường cho hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasau.
e	Tư vấn ESIA	Thực hiện các xem xét, đánh giá tác động môi trường xã hội của dự án, đưa ra các kế hoạch quản lý rủi ro cần thiết để đảm bảo các hoạt động của dự án thực hiện tuân thủ theo các chính sách an toàn môi trường của UNDP và phù hợp với các quy định của chính phủ Việt Nam. Đảm bảo quy trình tham vấn phù hợp trong quá trình hoàn thiện báo cáo ESIA, hướng dẫn về cơ chế GRM, và xây dựng ESMP cho các hạng mục thi công của dự án. Hỗ trợ Trung tâm Y tế Phù Mỹ hoàn thiện giấy phép môi trường cho hệ thống xử lý nước thải hợp khối johkasau.
g	Nhà thầu/nhà cung cấp thiết bị	Chuẩn bị và trình kế hoạch quản lý môi trường cho Sở Y tế, Sở Tài chính để phê duyệt Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP) trước khi bắt đầu xây dựng và thực hiện C-ESMP trong quá trình thi công. Thực hiện các hành động để quản lý tất cả các hoạt động có nguy cơ tạo nên rủi ro đối với môi trường, xã hội và an toàn. Duy trì liên lạc với các cơ sở y tế và cư dân địa phương để quản lý sự xáo trộn xã hội trong quá trình xây dựng. Phổ biến về C-ESMP và hướng dẫn an toàn lao động cho tất cả nhân viên và công nhân hiện trường hiểu rõ quy trình và nhiệm vụ của họ thực hiện C-ESMP. Báo cáo với Sở Tài chính, và Sở Y tế về bất kỳ khó khăn trong triển khai thi công dự án và đề xuất các giải pháp thực hiện và hỗ trợ (nếu cần thiết). Báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương, cơ sở y tế, Sở Tài chính và Sở Y tế nếu xảy ra sự cố môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan chính để giải quyết các sự cố này. Xây dựng sổ tay vận hành và bảo dưỡng và tổ chức đào tạo kỹ thuật, hướng dẫn vận hành đối với các hạng mục thiết bị được lắp đặt bởi chính nhà thầu.
2	Cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương liên quan.	
	UBND 02 huyện: Phù Mỹ, Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn	Hỗ trợ và phối hợp các sở Y tế; Sở Tài chính/ban QLDA triển khai thực hiện tại địa phương.
	Các UBND cấp xã Phường	Sau 1/ 7/2025, các UBND các xã có dự án sẽ thực hiện chức năng Hỗ trợ và phối hợp với sở Y tế, Sở Tài chính/ban QLDA triển khai thực hiện tại địa phương. Rà soát, xác nhận nhóm hộ dễ bị tổn thương để đưa vào danh sách hưởng lợi/ xác nhận danh sách các hộ hưởng lợi nhà tránh bão dựa trên sự xét duyệt tuân thủ các tiêu chuẩn lựa chọn hộ hưởng lợi và điều khoản ưu tiên.

TT	Phân loại các bên liên quan theo nhóm	Vai trò chính của các bên
		UBND xã/ phường tham gia giải quyết các khiếu nại trong GRM với tư cách là cấp hành chính nhận và giải quyết thắc mắc / khiếu nại.
	Cán bộ xã được phân công	Hỗ trợ sở Y tế; Sở Tài chính/ban QLDA tổ chức các tham vấn cộng đồng/ truyền thông. Hỗ trợ truyền thông, lựa chọn đối tượng, tổ chức tham vấn cộng đồng.
	Trưởng thôn/ trưởng khu phố	Hỗ trợ chính quyền cấp xã xác nhận và phê duyệt danh sách hộ hưởng lợi. Tham gia hòa giải / hỗ trợ cán bộ BQLDA/ hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, thắc mắc khiếu nại ở cấp thấp nhất.
3	Các đơn vị liên quan thụ hưởng dự án	
	Trung tâm y tế Phù Mỹ	Đơn vị tiếp nhận và quản lý vận hành hệ thống năng lượng mặt trời tích hợp BESS, và hệ thống xử lý nước thải tập trung: Thống nhất với Sở Y tế và UNDP về vị trí lắp đặt thiết bị. Tham gia vào hoạt động ESIA trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Phối hợp với tư vấn ESIA của UNDP hoàn thiện giấy phép môi trường và đệ trình Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt. Hỗ trợ giám sát trong quá trình thi công, lắp đặt. Bố trí nhóm kỹ thuật tham gia các lớp đào tạo, hướng dẫn vận hành. Đảm bảo vận hành, bảo dưỡng thiết bị sau thời gian bảo hành. Hỗ trợ công tác đánh giá kết quả dự án.
	7 trạm y tế xã của huyện Phù Mỹ	Tham gia vào hoạt động ESIA trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Hỗ trợ giám sát trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị Hỗ trợ công tác đánh giá kết quả dự án.
	Người dân thuộc hộ khó khăn về nhà ở (thuộc hộ nghèo, nữ chủ hộ hộ nghèo' hộ có người khuyết tật được hỗ trợ nhà.	Thụ hưởng nhà tránh bão. Gìn giữ nhà tránh bão
4	Các tổ chức xã hội khác/ người hỗ trợ cộng đồng tự nguyện	
	Các đoàn thể như MTTQ và các tổ chức xã hội khác	Đại diện tiếng nói cộng đồng, hỗ trợ tham vấn và tiếp cận nhóm yếu thế, hỗ trợ cho nhóm yếu thế dễ bị thương tổn. Hỗ trợ cho công tác tham vấn và giám sát của Sở Y tế; Sở Tài chính/ban QLDA

Ghi chú: Sau ngày 1/7/2025, Các trạm y tế là đơn vị vận hành dưới sự quản lý hành chính của UBND cấp xã/phường. Trung tâm Y tế huyện (khu vực) sẽ hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế.

6.2.2. Kế hoạch tham gia của các bên liên quan.

Bản kế hoạch tham gia của các bên liên quan này được xây dựng theo từng giai đoạn của dự án, bao gồm: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công, lắp đặt và giai đoạn vận hành. Các bên liên quan tập trung vào các bên tham gia hoặc hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động của dự án, cụ thể: i) hoạt lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời có tích hợp BESS; ii) lắp đặt công trình xử lý nước thải hợp khối; và iii) hỗ trợ xây dựng nhà tránh bão cho người dân tại một số xã thuộc tỉnh Bình Định.

Bảng 14: Kế hoạch tham gia của các bên liên quan

Giai đoạn dự án	Mục tiêu chính/ các hoạt động	Trách nhiệm tham gia của các bên	Phương thức thực hiện	Ghi chú/ giải thích
Khởi động và chuẩn bị dự án	1) Cung cấp thông tin về hoạt động tài trợ của UNDP/Chính phủ Nhật 2) Đánh giá nhu cầu/sự cần thiết của các hoạt động lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, công trình xử lý nước thải và nhà chống chịu bão lụt. 3) Phân tích đối tượng hưởng lợi, gồm các sở, chính quyền xã, các trạm y tế, các hộ gia đình... cho từng các hạng mục xây dựng. 4) Thiết kế sơ bộ/xem xét các loại công nghệ thích hợp/công suất	Đại diện nhà tài trợ UNDP/cán bộ phụ trách dự án phía UNDP. Đại diện cho cơ quan đối tác của UNDP là Sở Y Tế/ Sở tài chính tỉnh. Đại diện TTYT Phù Mỹ Chính quyền địa phương 2 huyện và 1 thị xã. Chính quyền cấp xã/phường sau sáp nhập (1.7.2025) Nhiệm vụ tham gia: của các chính quyền địa phương là cung cấp dữ liệu thông tin tổng thể về kinh tế, xã hội, cung cấp thông tin về các hộ gia đình dự kiến sẽ nằm trong danh sách hưởng lợi Phản hồi nhu cầu của cộng đồng/ các hộ gia đình hưởng lợi từ dự án.	Cung cấp tài liệu có liên quan Họp tham vấn các bên liên quan Thảo luận, thống nhất nội dung với các bên. Tổng hợp dữ liệu sơ cấp và thứ cấp	Phân tích đối tượng hưởng lợi: • Các trạm y tế cụ thể nào sẽ được lắp đặt pin mặt trời và Trung Tâm Y tế Phù Mỹ gồm các hạng mục đầu tư nào? • Xã/ phường nào: Những hộ gia đình nào đủ điều kiện (theo tiêu chuẩn dự kiến) nhận nhà tránh bão? • Có ưu tiên nhóm nào không? (ví dụ: phụ nữ làm chủ hộ nghèo, người khuyết tật) Lưu ý: Dự án có các đặc thù sau về thiết kế. ✓ Với hệ thống lắp đặt Pin năng lượng mặt trời kết hợp BSS, UNDP tổ chức đấu thầu thuê tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và đơn vị cung cấp thiết bị trọn gói và bàn giao lại cho Sở Y tế và các đơn vị thụ hưởng. ✓ Hệ thống xử nước thải hợp khối Johkasou cũng tương tự, UNDP tổ chức đấu thầu thuê tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập bản vẽ thiết kế thi công và tổ chức mua sắm trọn gói và bàn giao cho sở Y tế và đơn vị thụ hưởng. Mẫu Thiết kế nhà cho 40 nhà chống bão: ✓ Với hoạt động Xây dựng nhà chống chịu bão lụt, hiện tại đã có 6 mẫu thiết kế nhà từ dự án làng Hòa bình-Việt Nam- Hàn Quốc thực hiện năm 2023 và Sở tài chính và UNDP đã thống nhất sử dụng các mẫu này cho các hoạt động xây nhà, không yêu cầu về thẩm định và phê duyệt thiết kế. Về cơ cấu chính quyền và tổ chức đoàn thể hỗ trợ, tham gia vào dự án. ✓ Từ 1.7.2025. Chỉ còn chính quyền quản lý hành chính 2 cấp (Tỉnh và xã/phường) ✓ Trung tâm y tế Phù Mỹ sẽ trực thuộc Sở Y tế quản lý. ✓ Từ ngày 1.7.2025 Hội LHPN VN các cấp đã trở thành các đơn vị thành viên/1 ban trong cơ cấu của MTTQ các cấp Nội dung thông tin về dự án bao gồm: a) Mục đích, mục tiêu, hạng mục, địa điểm, thời gian thực hiện và ngân sách dự án dành cho xây nhà.
Thiết kế và phê duyệt	1) Xây dựng thiết kế chi tiết các hạng mục thiết bị, hệ thống sẽ được lắp đặt, xây dựng. 2) Xem xét, góp ý và thông qua thiết kế kỹ thuật. 3) Tổ chức đánh giá ESIA 4) Tổ chức cung cấp thông tin về dự án cho các đại diện chính quyền, đại diện của Mặt Trận tổ quốc- Hội phụ nữ), đại diện cộng đồng dân cư và đại diện các hộ hưởng lợi tiềm năng – có các hộ phụ nữ hộ nghèo, hộ người bị tàn tật 5) Xác định danh sách hộ hưởng lợi và quyết định cuối cùng về hộ hưởng lợi. Chỉ rõ các hộ phụ nữ chủ hộ nghèo/ hộ có người tàn tật theo cơ chế ưu tiên/ đặc thù.	Các Tư vấn kỹ thuật đề xuất phương án thiết kế cho hoạt động lắp đặt Pin năng lượng mặt trời và hệ thống xử lý nước thải. Trung tâm y tế và các trạm y tế xác nhận vị trí lắp đặt và xây dựng. Đại diện UNDP xem xét và góp ý và đồng thuận. Tư vấn MT-XH thực hiện đánh giá ESIA, đề xuất các biện pháp giảm thiểu, quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn SES của UNDP, đồng thời xác định trách nhiệm thực hiện và giám sát thực hiện. Đại diện TTYT và 7 trạm y tế tham gia vào đánh giá ESIA. Các nhóm cộng đồng và gia đình thuộc hoạt động hỗ trợ xây nhà (đại	Khảo sát thực địa về vị trí lắp đặt Hội thảo tham vấn các bên liên quan. Sử dụng các phương tiện có sẵn thích hợp tại xã: Đài Truyền thanh; Tài liệu treo/ dán tại các vị trí dễ nhìn.	

Giai đoạn dự án	Mục tiêu chính/ các hoạt động	Trách nhiệm tham gia của các bên	Phương thức thực hiện	Ghi chú/ giải thích
		diện nhóm bị tổn thương, bao gồm phụ nữ hộ nghèo, hộ có người tàn tật) tham gia vào quá trình tham vấn ESIA BQLDA thuộc Sở tài chính cùng đại diện lãnh đạo xã/ phường tổ chức các cuộc họp tham vấn kết hợp cung cấp thông tin về hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà chống chịu bão lụt tại địa phương. Đại diện chính quyền cấp xã/phường, điều phối viên dự án thực hiện công khai/thông nhất về tiêu chí chọn hộ hưởng lợi và các ưu tiên. Đại diện hộ gia đình nghèo, hộ có người khuyết tật, hộ có phụ nữ là chủ hộ và đại diện các tổ chức phản hồi về dự án. Cụ thể là: - Các tiêu chí chọn hộ hưởng lợi và các ưu tiên theo các thông tin cung cấp từ đại diện BQLDA - Thủ tục hành chính hộ hưởng lợi cần biết và cần thực hiện. - Phản hồi về 06 mẫu thiết kế nhà đã được phê duyệt và lựa chọn mẫu nhà phù hợp với nguyện vọng. - Quy trình giám sát nghiệm thu ba bước trong quá trình xây nhà (móng nhà; khung/ tường, và sau khi hoàn thành). Cán bộ điều phối dự án/trưởng thôn và chính quyền cấp xã, cấp tỉnh tham gia vào các bước giải quyết thắc mắc/ khiếu nại - trong GRM.		b) Tiêu chuẩn các hộ gia đình được vào danh sách nhận nhà hỗ trợ, có các tiêu chuẩn ưu tiên đặc thù dành cho Phụ nữ chủ hộ hộ nghèo, hộ có người tàn tật. c) Phổ biến thủ tục đăng ký tham gia (mẫu đơn, mẫu cam kết...) d) Phổ biến cơ chế giải quyết khiếu nại/ thắc mắc Các tiêu chí xét duyệt hộ hưởng lợi và đặc thù ưu tiên về giới, tính đồng thuận của tiêu chí. ✓ Dự án thừa hưởng bộ tiêu chí của dự án xây nhà tránh bão làng Hòa Bình Việt nam- Hàn Quốc và các mẫu/ thủ tục đăng ký. (Phụ lục...) ✓ Cần xem xét các yếu tố giới, đảm bảo cả quyền lợi cho phụ nữ như: ưu tiên đặc thù cho nữ chủ hộ hộ và hộ người tàn tật trước tiên trong số các hộ nghèo/ hộ khó khăn thỏa mãn các tiêu chí. ✓ Hộ phụ nữ chủ hộ nếu bị thiếu CNQSD đất nhưng có đất ở hợp pháp, hợp quy hoạch đất đai vẫn được xét duyệt. ✓ Nữ chủ hộ hộ, đang ở trên đất gia đình bên chồng (chồng chết), có nhu cầu thực sự về chỗ ở, được xét duyệt nhận hỗ trợ khi có cam kết hai bên (nữ chủ hộ- đại diện gia đình bên chồng) có xác nhận của UBND phường/ xã. ✓ Bổ sung thêm chỗ có yêu cầu tên và chữ ký của người vợ trong đơn đăng ký (nếu gia đình có hai vợ chồng).
Triển khai xây dựng / lắp đặt.	Lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại TT Y tế và 7 trạm y tế xã. Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối tại TT Y tế Phù Mỹ	Nhà thầu thi công lắp đặt công trình tại các cơ sở y tế. Sở Y tế: giám sát thực hiện thi công, lắp đặt.	Giám sát chất lượng thi công qua đối chiếu các tiêu chí yêu cầu về chất lượng	

Giai đoạn dự án	Mục tiêu chính/ các hoạt động	Trách nhiệm tham gia của các bên	Phương thức thực hiện	Ghi chú/ giải thích
	Thi công 40 chống chịu bão lụt	Điều phối viên dự án/ giám sát viên (Sở Y tế) giám sát tại hiện trường. Trung tâm y tế và các đơn vị y tế xã hỗ trợ giám sát việc thi công. Điều phối viên dự án (Sở Tài Chính) tham khảo đại diện chính quyền xã, lựa chọn các nhà thầu xây dựng tư nhân có uy tín về xây nhà tránh bão. Các hộ dân cũng được phép lựa chọn nhà thầu xây dựng mà họ thấy có uy tín, có kinh nghiệm xây nhà tránh bão. Các hộ dân được phép lựa chọn nhà thầu xây dựng mà họ thấy có uy tín, có kinh nghiệm xây nhà tránh bão. BQLDA -Sở Tài Chính: Thông tin/ phổ biến về các yêu cầu kỹ thuật cho nhà thầu, các bước nghiệm thu, và các điều khoản chi trả ràng buộc theo kết quả nghiệm thu. Cộng đồng/ đại diện chi hội phụ nữ và đại diện các hộ hưởng lợi (hộ nghèo, hộ phụ nữ chủ hộ hộ nghèo tham gia vào giám sát, báo cáo phản hồi cho BQLDA theo tiến độ. Hỗ trợ điều phối viên dự án giám sát chất lượng nhà xây/ giám sát vật liệu xây dựng. BQLDA tổ chức nghiệm thu từng giai đoạn Xây nhà: Hoàn thiện móng nhà- Khung Nhà và Tường- Hoàn thiện toàn bộ nhà) Cán bộ điều phối dự án/ trưởng thôn và Chính quyền cấp xã, Chính quyền cấp tỉnh tham gia vào các bước giải	Phản ánh/ trao đổi chính thức và không chính thức; Báo cáo thực hiện của các bên liên quan; Khảo sát hiện trường.	

Giai đoạn dự án	Mục tiêu chính/ các hoạt động	Trách nhiệm tham gia của các bên	Phương thức thực hiện	Ghi chú/ giải thích
Vận hành và bảo trì	Bàn giao công trình. Hỗ trợ đào tạo vận hành Thiết lập cơ chế giám sát sau đầu tư/ bảo trì công trình	quyết thác mắc/ khiếu nại - trong GRM. (nếu có khiếu nại/ thác mắc). Đại diện UNDP/ cán bộ dự án nhận công trình bàn giao từ nhà thầu đối với hạng mục lắp đặt pin năng lượng mặt trời và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải. Sở Y tế nhận công trình bàn giao từ đại diện của UNDP và bàn giao lại cho các đơn vị y tế. BQLDA -Sở Tài chính/ điều phối viên dự án xã nhận hoàn thành nhà; BQLDA -Sở Tài chính và chính quyền địa phương bàn giao nhà cho các hộ hưởng lợi. Sở Y tế có cơ chế quản lý hoạt động/vận hành của các công trình hỗ trợ cho các đơn vị y tế. Các nhà thầu/nhà cung cấp thiết bị Đảm bảo trách nhiệm vận hành thử, bảo hành các thiết bị do đơn vị mình cung cấp, lắp đặt; Hỗ trợ đào tạo vận hành cho các nhóm công nhân kỹ thuật của Trung tâm Y tế. Hướng dẫn các cán bộ y tế các trạm Y tế các kỹ thuật vận hành cơ bản. Nhà thầu/Nhà cung cấp thiết bị hỗ trợ bảo trì cho các công trình Pin MT và Hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasu Nhà thầu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì nhà tránh bão cho các hộ hưởng lợi. Hộ gia đình gìn giữ công trình nhà	Cập nhật định kỳ về chất lượng công trình Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật vận hành Đối thoại trao đổi	

Giai đoạn dự án	Mục tiêu chính/ các hoạt động	Trách nhiệm tham gia của các bên	Phương thức thực hiện	Ghi chú/ giải thích
		Hộ gia đình áp dụng và tuân theo hướng dẫn bảo trì công trình nhà. Báo cáo với nhà thầu khi phát hiện có các thay đổi bất thường về nhà, để có các sửa chữa kịp thời trong thời gian bảo trì.		

6.3. Cơ chế giải quyết than phiền, khiếu nại và sự tham gia của các bên liên quan trong cơ chế giải quyết than phiền/khiếu nại

Theo Tiêu chuẩn Xã hội và Môi trường (SES) của UNDP, các cơ chế khiếu nại cấp dự án và cơ chế phản hồi của bên liên quan (SRM) được thiết kế để đảm bảo rằng các cá nhân, cộng đồng và các bên liên quan bị ảnh hưởng bởi dự án có thể tiếp cận các quy trình phù hợp để nêu lên và giải quyết các mối quan ngại liên quan đến tác động xã hội và môi trường của dự án.

Cụ thể, các nguyên tắc nền tảng mà SES quan tâm khi thiết lập GRM cho mỗi dự án bao gồm:

1. Đảm bảo sự tiếp cận công bằng và minh bạch: Cơ chế phải dễ tiếp cận, không phân biệt đối xử, không tạo nên các rào cản về giới và về văn hóa, và bảo đảm tính bảo mật khi cần thiết.
2. Giải quyết khiếu nại hiệu quả: Các khiếu nại phải được tiếp nhận, đánh giá tính hợp lệ, phản hồi kịp thời (thường trong vòng 5-7 ngày làm việc), và nếu đủ điều kiện, được xử lý thông qua đối thoại thiện chí và các biện pháp khắc phục phù hợp.
3. Bảo vệ người khiếu nại: Đảm bảo không có hành vi trả đũa và hỗ trợ nạn nhân trong các trường hợp nghiêm trọng như bóc lột hoặc lạm dụng tình dục.
4. Tăng cường học hỏi và cải tiến: Các khiếu nại và cách giải quyết được ghi nhận để rút ra bài học, cải thiện quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả dự án.
5. Liên kết với các cơ chế cao hơn: Nếu người khiếu nại không hài lòng với cách xử lý ở cấp dự án, họ có thể chuyển tiếp lên Cơ chế Trách nhiệm giải trình của UNDP, bao gồm SRM và Đơn vị Tuân thủ Xã hội và Môi trường (SES).

1. Mục tiêu và tính linh hoạt, dễ tiếp cận của cơ chế giải quyết khiếu nại

Trong quy định SES của UNDP cũng như theo khuôn khổ pháp lý Việt Nam thì công dân có quyền than phiền, khiếu nại về tất cả các vấn đề mà họ cảm thấy bị ảnh hưởng, không hài lòng hay thiệt thòi bởi dự án. Để đảm bảo quyền khiếu nại của người dân về các vấn đề của dự án do UNDP thực hiện tại tỉnh Bình Định, một Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) được xây dựng phù hợp với các quy định của UNDP và cũng hài hòa với các quy định của Chính phủ Việt Nam. GRM này được xây dựng với sự đóng góp ý kiến của các cán bộ điều phối dự án tại hai sở Tài Chính, Sở Y tế tỉnh Bình Định trong quá trình thực hiện đánh giá ESIA và các chuyên gia dự án của UNDP qua các cuộc họp tại Hà Nội.

Cơ chế này sẽ cung cấp khung giải quyết khiếu nại về môi trường và xã hội và xử lý các thắc mắc, các điều không hài lòng của người dân trong khu vực dự án, bao gồm cả chính những người cho rằng mình đã bị đối xử không công bằng, như không được xếp vào danh sách hộ hưởng lợi. Ở cấp dự án, GRM được xây dựng với mong muốn các thắc mắc, khiếu nại của người dân được giải quyết nhanh chóng và dừng lại ở cấp dự án mà không phải đi qua các thủ tục giải quyết hành chính phức tạp. GRM sẽ được hoàn tất trong giai đoạn cuối của quá trình thiết kế dự án. Sau khi được UNDP xem xét và thông qua, GRM sẽ được công khai ở vị trí thích hợp, được phổ biến công khai tại các địa phương có dự án trước khi triển khai các hạng mục hỗ trợ.

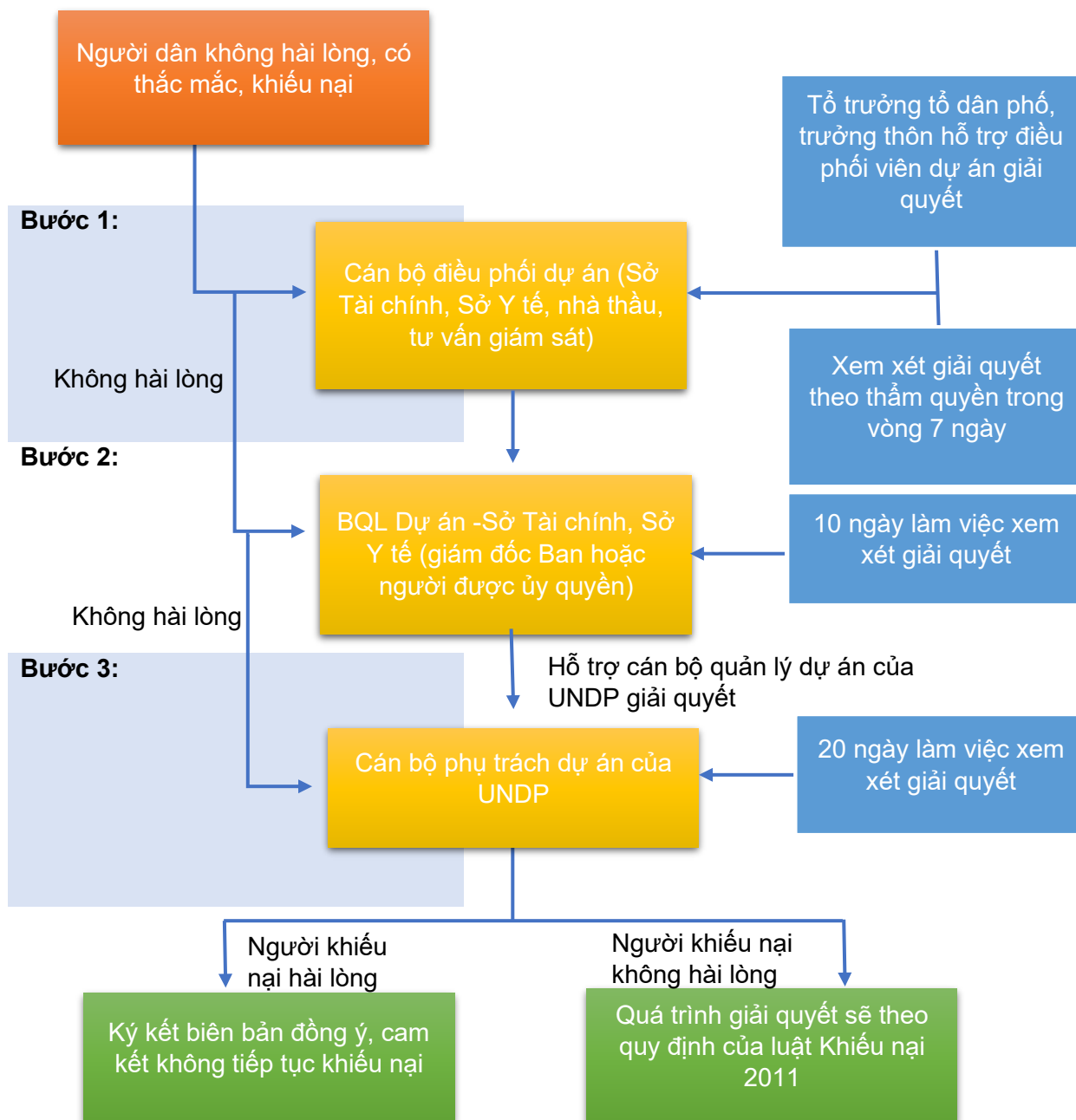
Thiết kế cơ chế GRM đảm bảo sự linh hoạt, có thể bằng cả miệng, bằng điện thoại, hay bằng thư tay, hay văn bản để người dân, đặc biệt là những nhóm người dễ bị thương tổn như phụ nữ nghèo có thể tiếp cận trình bày các thắc mắc/ khiếu nại của họ và yêu cầu các bên có trách nhiệm giải đáp hoặc giải quyết. Người khiếu nại có thể dùng hình thức nào mà họ thấy là thuận tiện và phù hợp cho họ khi trao đổi hay liên lạc với điều phối viên của các BQLDA tại hiện trường hoặc tư vấn giám sát dự án, hoặc nhà thầu

2. Cơ Chế Giải Quyết Khiếu Nại (GRM) cấp dự án với Quy trình 3 bước

Trong giai đoạn trước khi thi công công trình, GRM sẽ được đại diện các cơ quan đối tác của UNDP (điều phối viên dự án/cán bộ giám sát tại hiện trường) thực hiện việc phổ biến thông tin cùng với các thông tin về dự án. Điều phối viên dự án/ Giám sát viên dự án của Sở Y tế, sở Tài Chính, phối hợp với chính quyền cơ sở, sẽ tổ chức thông báo cho cộng đồng bị ảnh hưởng về nội dung của GRM, các bước giải quyết khiếu nại, các cấp có trách nhiệm tham gia vào giải quyết, điện thoại liên lạc của các cán bộ và địa điểm giải quyết khiếu nại của dự án theo các cấp. Tất cả những điều này sẽ được thực hiện

thông qua quá trình công bố thông tin và tham vấn cộng đồng. Các thông tin về GRM cũng có thể được treo, dán công khai ở trụ sở các UBND xã, hay các địa điểm công cộng mà người dân có thể dễ dàng nhìn thấy.

Sơ đồ dưới đây trình bày cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) với 3 bước:



Sơ đồ 5: Sơ đồ trình bày cơ chế giải quyết khiếu nại

Bước 1: Điều phối viên dự án tại hiện trường/ Giám sát dự án/ nhà thầu giải quyết / hòa giải với người dân có khiếu nại thắc mắc

Người dân hoặc cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng khi phát hiện hoạt động của dự án tạo ra quá nhiều bụi bẩn, hoặc quá ồn, ảnh hưởng tiêu cực đến họ và gia đình, hoặc họ cảm thấy mình bị thiệt thòi về quyền lợi (vì cho là đơn vị thực hiện hoạt động của dự án đối xử không công bằng), đến phản ánh / hoặc gọi điện thoại, (hoặc gửi thư phản nản) với người điều phối dự án, người giám sát thi công, nhà

thầu đề yêu cầu giải quyết ngay những điều không hài lòng/ hay thắc mắc của họ và đề nghị giải quyết. Sau khi nhận được phản nàn hay khiếu nại, điều phối viên dự án/ giám sát viên tại hiện trường sẽ cùng phối hợp với nhà thầu trực tiếp xem xét, thảo luận và giải quyết những vấn đề người dân đề nghị trong thẩm quyền cho phép của họ trong thời gian 7 ngày làm việc. Với uy tín của mình, các trưởng thôn/ trưởng khu phố có thể tham gia vào quá trình giải quyết và hòa giải với tư cách là những cán bộ hỗ trợ cấp cơ sở cho cán bộ điều phối dự án tại hiện trường/ hay cán bộ giám sát công trình.

Điều phối viên dự án/ hay cán bộ giám sát ghi chép chi tiết các khiếu nại cụ thể của người dân vào sổ giám sát của dự án cùng với cách thức và kết quả giải quyết/ hòa giải. Nếu người khiếu nại đồng ý hay hài lòng với kết quả hòa giải/ hoặc cách giải quyết, sẽ ký vào biên bản đồng ý/ chấp thuận cách giải quyết này và việc khiếu nại sẽ dừng lại ở đây. Nếu người dân vẫn không hài lòng với sự giải thích, hòa giải, hay kết quả giải quyết của cán bộ điều phối/ cán bộ giám sát của dự án, hoặc không đồng ý với ý kiến của những người có uy tín như trưởng thôn, trưởng khu phố thì có thể tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên cấp cao hơn. Đó là BQLĐA, cụ thể là giám đốc BQLĐA trực thuộc Sở Tài chính hay Sở Y tế. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền (ở bước 1) sẽ được Cán bộ điều phối dự án/ cán bộ giám sát báo cáo lên cấp trên của họ, cụ thể là báo cáo với giám đốc BQLĐA.

Bước 2. Giám đốc/ Phó giám đốc BQLĐA trực thuộc các Sở có dự án giải quyết/ và hòa giải với người dân có khiếu nại thắc mắc.

Sau khi qua bước 1, người có khiếu nại/ thắc mắc vẫn không hài lòng với cách giải quyết của cán bộ điều phối dự án, có thể tiếp tục thông qua “Bộ Phận tiếp nhận và trả lời kết quả” của các sở để gửi đơn khiếu nại của mình lên Giám đốc/ Ban lãnh đạo BQLĐA tại hai sở Tài chính/ hoặc sở y tế. Giám đốc BQLĐA có thời gian 10 ngày làm việc để giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân tại các địa phương gửi đến. Những trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, khoảng 15 ngày làm việc. Trên cơ sở tham vấn ý kiến của các cán bộ điều phối, cán bộ giám sát và với cả nhà thầu về phương án giải quyết, Giám đốc BQLĐA sẽ xem xét và trả lời yêu cầu của người khiếu nại bằng văn bản. Một số trường hợp nếu phức tạp, giám đốc ban quản lý dự án hoặc người được ủy quyền sẽ trực tiếp gặp gỡ và trao đổi thêm với người có khiếu nại. Nếu các giải pháp trả lời của Giám đốc/ hay ban lãnh đạo BQLĐA được người khiếu nại hài lòng và đồng ý ký vào biên bản chấp thuận thì khiếu nại sẽ dừng ở đây.

Cán bộ điều phối/ cán bộ giám sát cũng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ và kết quả giải quyết cuối cùng của Giám đốc/ ban lãnh đạo BQLĐA. Các trường hợp khiếu nại và kết quả giải quyết cần được đính kèm vào báo cáo thực hiện dự án của BQLĐA và gửi báo cáo tới Cán bộ quản lý dự án ở văn phòng UNDP. Với các trường hợp tiếp tục thắc mắc khiếu nại, cán bộ điều phối dự án của BQLĐA có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cán bộ quản lý dự án tại văn phòng UNDP tại Hà Nội.

Bước 3. Quản lý dự án ở văn phòng UNDP giải quyết /và hòa giải với người có khiếu nại

Nếu người dân vẫn không nhất trí với cách giải quyết chính thức của giám đốc / lãnh đạo BQLĐA, họ có thể gửi đơn/ thư khiếu nại thẳng tới cán bộ quản lý dự án của văn phòng UNDP tại Hà Nội, theo địa chỉ Bưu điện hoặc địa chỉ email và điện thoại được hướng dẫn bởi điều phối viên của BQLĐA, hoặc các thông tin này đã công bố trong thời điểm công bố GRM tại các địa phương. Cán bộ quản lý dự án của UNDP tại Hà Nội có 20 ngày làm việc để nghiên cứu, xem xét các phương án giải quyết thỏa đáng với sự hỗ trợ của BQLĐA các sở của tỉnh Bình Định. Một số trường hợp phức tạp (nếu có) có thể kéo dài thành 30 ngày. Sau khi trao đổi kỹ với lãnh đạo của các BQLĐA tại Bình Định, cán bộ phụ trách dự án sẽ cung cấp trả lời người khiếu nại bằng văn bản. Ở cấp dự án, có thể nói đây là cấp khiếu nại cuối cùng, nên các giải pháp đưa ra sẽ cố gắng giải thích/ cung cấp các phương án đáp ứng các yêu cầu của người khiếu nại dựa trên các căn cứ, quy định rõ ràng của dự án về tiêu chuẩn, quyền lợi, quyền của người khiếu nại mà không xung đột với tiêu chuẩn xây dựng của cộng đồng (chẳng hạn nếu là xung đột về điều kiện hưởng lợi), do cộng đồng ưu tiên bầu chọn. Nếu người khiếu nại hài lòng với các trả lời của cán bộ quản lý dự án tại văn phòng UNDP tại Hà Nội, ký vào biên bản chấp thuận, khiếu nại sẽ chấm dứt tại đây. Quá trình khiếu nại và các phương án giải quyết của cán bộ quản lý dự án tại văn phòng UNDP tại Hà Nội và biên bản chấp thuận của người dân của cũng sẽ được thông báo cho BQLĐA các sở tại Bình Thuận, và được ghi chép lại trong hồ sơ thực hiện dự án¹⁸.

¹⁸ Trong trường hợp các cá nhân hoặc hộ gia đình cho rằng họ bị ảnh hưởng tiêu cực/ bị đối xử không công bằng, không minh bạch bởi các tiểu dự án được tài trợ theo nguồn viện trợ không hoàn lại thông qua UNDP và không hài lòng bởi cách giải quyết của Quản lý dự án ở Văn phòng UNDP tại Hà Nội, họ có thể gửi khiếu nại đến đơn vị liên quan của UNDP với tên gọi cơ chế

Trong trường hợp các giải pháp hay giải thích của cán bộ quản lý dự án vẫn chưa làm hài lòng người khiếu nại, người khiếu nại có thể thực hiện việc khiếu nại tới các cấp quản lý hành chính của nhà nước theo các quy định pháp luật sau:

- **Luật Khiếu nại 2011:** Quy định quyền khiếu nại của công dân đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, cụ thể là điều 12 của Luật. Trình tự gửi đơn và giải quyết khiếu nại cùng trách nhiệm giải quyết nằm trong các điều từ 27 cho đến 43 trong chương III của Luật này.
- **Nghị định 124/2020/NĐ-CP:** Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Khiếu nại, bao gồm trình tự, thủ tục, thời hạn khiếu nại.
- Ngoài ra, với các vấn đề khiếu nại liên quan tới xây dựng, có các điều khoản cụ thể về giải quyết tranh chấp và khiếu nại trong lĩnh vực xây dựng trong **Luật Xây dựng 2020**. Bên cạnh đó, **Nghị định 37/2015/NĐ-CP** cũng có các quy định về hợp đồng xây dựng, trong đó có quy trình khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Ghi chép và lưu trữ thông tin liên quan đến giải quyết than phiền/ khiếu nại

Tất cả các than phiền/khiếu nại của người dân sẽ được ghi nhận trong báo cáo giám sát/ báo cáo điều phối các hoạt động của điều phối viên tại hiện trường. Như đã nói ở trên, cách thức gửi than phiền/khiếu nại (và yêu cầu khắc phục) trong sơ đồ GRM trên đây được thiết kế linh hoạt, tại bước đầu tiên, người khiếu nại có thể bằng lời hay văn bản, gặp trực tiếp hay thông qua điện thoại, email trình bày thắc mắc/ khiếu nại/ đề nghị của họ.

Khi nhận được khiếu nại, cán bộ điều phối dự án/ cán bộ giám sát dự án/ hoặc đại diện của Các BQLDA sẽ ghi chép theo form/ mẫu (được tư vấn thiết kế để trong phụ lục số....) và lưu lại trong Hồ sơ Khiếu nại và duy trì nhật ký ghi chép các sự kiện liên quan đến khiếu nại cho đến khi các khiếu nại/ đề nghị được giải quyết xong.

Ngay sau khi nhận được phiếu khiếu nại (có chữ ký của người than phiền), các điều phối viên dự án/ hoặc cán bộ giám sát dự án tiến hành sao chụp các khiếu nại này. Bản gốc sẽ được lưu giữ trong Hồ sơ, còn các bản sao sẽ được gửi cho lãnh đạo của các BQLDA và 1 bản do chính điều phối viên/ giám sát viên giữ.

Các thông tin cần ghi chép trong Nhật ký khiếu nại:

- Ngày và giờ nhận khiếu nại;
- Tên, địa chỉ và các chi tiết liên lạc của người khiếu nại;
- Mô tả tóm tắt khiếu nại; lý do khiếu nại
- Hoạt động được thực hiện để giải quyết các khiếu nại bao gồm: người đã liên hệ và kết quả của mỗi bước trong quá trình giải quyết khiếu nại;
- Ngày và thời gian liên lạc với người khiếu nại trong quá trình xử lý khiếu nại;
- Giải pháp xử lý sau cùng;
- Ngày, thời gian và cách thức thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại; ý kiến của người khiếu nại đồng ý, hài lòng.
- Chữ ký người khiếu nại khi nhận kết quả.
- Các trường hợp người thắc mắc/ khiếu nại không hài lòng, cần ghi rõ lý do và đơn được chuyển lên giải quyết ở các cấp cao hơn như thế nào.

Các hồ sơ ghi chép về thắc mắc / khiếu nại cùng các đơn thư trả lời, cách giải quyết, biên bản ký nhận đồng ý của người khiếu nại hay các trường hợp được chuyển lên cấp cao hơn để giải quyết đều được ghi chép cẩn thận, lưu giữ một bộ trong hồ sơ dự án, đưa vào báo cáo thực hiện dự án và gửi về cán bộ quản lý dự án tại văn phòng UNDP tại Hà Nội.

trách nhiệm giải trình của UNDP, bao gồm SRM và Đơn vị Tuân thủ Xã hội và Môi trường (SECU). Đơn vị hỗ trợ giải quyết khiếu nại này sẽ tiếp nhận các khiếu nại và đảm bảo rằng các khiếu nại sẽ được xem xét kịp thời để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án.

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

7.1. Kết luận

Mức độ của loại rủi ro môi trường và xã hội được xác định cho từng hoạt động của các hạng mục hạ tầng quan trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định của dự án “Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm củng cố an ninh con người và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam” do UNDP tài trợ tại Bình Định được xác định từ thấp đến trung bình.

Các rủi ro sau sàng lọc có thể được giảm thiểu khi các bên liên quan, gồm UNDP, nhà cung cấp thiết bị, các cơ quan đối tác tại tỉnh Bình Định như Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Sở Tài Chính, Sở Y tế, cùng với các chính quyền cấp xã/ phường và các cơ sở y tế, nhà thầu triển khai thi công, tư vấn kỹ thuật cùng tuân thủ nghĩa vụ và trách nhiệm.

Dự án hỗ trợ xây dựng nhà tránh bão, lắp đặt hệ thống pin mặt trời và xử lý nước thải tại các địa phương có thể gặp một số rủi ro xã hội – môi trường ở mức trung bình nếu không được quản lý và lường trước hiệu quả. Cụ thể, một số hộ nghèo tham gia xây nhà tránh bão có thể chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), khiến họ dễ bị loại khỏi danh sách hưởng lợi hoặc phát sinh tranh chấp quyền sở hữu sau khi hoàn công, nhất là đối với nữ chủ hộ sống trên đất nhà chồng – vốn là tập quán phổ biến tại Việt Nam. Ngược lại, các hoạt động lắp đặt hệ thống xử lý nước thải và hệ thống pin năng lượng mặt trời tại các cơ sở y tế được đánh giá có rủi ro thấp về tranh chấp đất đai do đã có GCNQSDĐ rõ ràng.

Về mặt sức khỏe và an toàn cộng đồng, mặc dù hệ thống pin mặt trời mang lại lợi ích bền vững, vẫn tồn tại lo ngại từ một số nhân viên y tế và cư dân xung quanh ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như rủi ro xử lý không đúng cách khi pin hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, dự án khẳng định pin mặt trời với thành phần chính là silicon, không gây hại cho sức khỏe trong quá trình sử dụng vì silicon là vật liệu không độc hại và được bao bọc an toàn bởi khung kính và nhôm. Quá trình thi công và vận hành hệ thống pin năng lượng mặt trời và pin lưu trữ có thể gây nguy cơ chấn thương, rủi ro cháy nổ từ pin lưu trữ nếu lắp đặt hoặc vận hành không đúng kỹ thuật. Trong khi đó, hệ thống xử lý nước thải nếu không được bảo trì định kỳ sẽ dễ xuống cấp, gây mùi hôi, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế. Ngoài ra, trong quá trình thi công, công nhân và người dân gần công trình cũng có thể gặp rủi ro nếu không tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn xây dựng.

Tính công bằng trong tiếp cận các hoạt động của dự án cũng là một điểm cần lưu ý. Việc lựa chọn hộ hưởng lợi xây nhà nếu không có tiêu chí rõ ràng và minh bạch có thể dẫn tới mâu thuẫn trong cộng đồng, đặc biệt với các nhóm yếu thế như phụ nữ nghèo, người khuyết tật – những đối tượng dễ bị bỏ sót nếu thiếu cơ chế ưu tiên. Đồng thời, việc thiếu tham vấn cộng đồng trước, trong và sau quá trình triển khai dự án có thể gây ra hiểu nhầm, nghi ngại về công nghệ, hoặc xây dựng nhà không phù hợp nhu cầu thực tế.

Một rủi ro khác nằm ở khâu vận hành và bảo trì sau đầu tư. Các thiết bị như pin mặt trời sẽ không phát huy được hiệu quả và hệ thống xử lý nước thải phi tập trung có thể xuống cấp hoặc ngừng hoạt động nếu thiếu kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng; thiếu kế hoạch đào tạo kỹ thuật và chuyển giao cho cán bộ phụ trách kỹ thuật của Trung Tâm y tế vận hành hệ thống xử lý nước thải. Tương tự, nhà chống bão nếu xây dựng không đạt chuẩn hoặc không được duy tu định kỳ cũng dễ hư hỏng theo thời gian sử dụng. Cuối cùng, rủi ro về bất bình đẳng giới cần được xem xét kỹ lưỡng xuyên suốt toàn bộ quá trình thực hiện. Phụ nữ chủ hộ và các nhóm dễ bị tổn thương có thể không được hỗ trợ đúng mức, hoặc sau khi được hỗ trợ lại không có toàn quyền quyết định đối với tài sản, đặc biệt trong những trường hợp xảy ra tranh chấp đất đai với gia đình nhà chồng, Họ có thể không bảo vệ được tài sản nhà của gia đình mình sau khi nhận nhà hỗ trợ, nếu không có chính sách hỗ trợ pháp lý và thực tế của chính quyền địa phương.

Nhằm quản lý các rủi ro về môi trường và xã hội, báo cáo đã xây dựng một chương trình quản lý và giám sát môi trường và xã hội trên cơ sở tổng hợp các tác động và biện pháp giảm thiểu. Các biện pháp giảm thiểu được đề xuất phù hợp với tính chất của các tác động. Chương trình phân rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, giám sát cũng như thời gian thực hiện giám sát.

Báo cáo cũng xây dựng một kế hoạch tham gia của các bên liên quan tại địa bàn dự án nhằm đảm bảo thực hiện dự án tuân thủ các chuẩn mực xã hội và môi trường (SES) một cách minh bạch, công bằng và hiệu quả; và một quy trình giải quyết khiếu nại, thắc mắc cấp dự án cũng được thiết lập. Quy trình bao gồm ba bước giải quyết, với bước 1 nói về trách nhiệm xem xét và giải quyết của điều phối viên

dự án khi người dân có khiếu nại hay thắc mắc; bước 2 nêu rõ trách nhiệm chính của Sở Y tế, Sở Tài Chính (ban QLDA) và bước 3 là vai trò giải quyết của quản lý dự án (tại UNDP). Quy trình GRM ba bước sẽ giúp cho các thắc mắc, khiếu nại của người dân được giải quyết nhanh gọn ở cấp dự án mà không phải trải qua các thủ tục giải quyết hành chính nhà nước phức tạp. Lồng ghép giám sát giới trong toàn bộ vòng đời dự án – từ lập kế hoạch, chọn hộ, đến vận hành và bảo trì.

7.2. Khuyến nghị

Do hệ thống quản lý hành chính 2 cấp đi vào hoạt động từ 1/7/2025 nên trước khi thực hiện các hạng mục lắp đặt xây dựng trên thực địa, Sở Tài Chính, Ban Quản lý dự án dưới sở TC và Sở Y tế, Trung Tâm Y tế Phù Mỹ và các cơ sở y tế tại các xã cần chủ động làm việc với các nhân sự mới (chính quyền địa phương cấp xã, tổ trưởng khu dân cư và đại diện hội phụ nữ) thông tin cho họ về dự án, về các hỗ trợ của UNDP và các chính sách của dự án cũng như sự cần thiết có sự ủng hộ và hỗ trợ/ phối hợp của chính quyền lãnh đạo địa phương trước, trong khi triển khai hoạt động của dự án và khi dự án kết thúc.

Để bảo đảm quá trình triển khai dự án đạt hiệu quả bền vững, công bằng và hạn chế tối đa các rủi ro xã hội, các bên liên quan cần phối hợp và chủ động thực hiện các hành động cụ thể như sau:

Với các rủi ro về quyền của cộng đồng người DTTS

Hoạt động đánh giá ESIA với sự hỗ trợ thông tin về DTTS của chính quyền ba địa phương cho thấy không có các cộng đồng DTTS sinh sống biệt lập trong khu vực các xã đồng bằng ven biển tham gia vào dự án. Vì thế, dự án không phải tiến hành các hoạt động tham vấn, cung cấp thông tin trước và đồng thuận (FPIC). Tuy nhiên, điều 6 về quyền của các cộng đồng DTTS trong SES của UNDP sẽ được kích hoạt nếu trong danh sách hộ hưởng lợi được cung cấp bởi các địa phương có một số hộ hưởng lợi là người DTTS. Ý nghĩa của điều 6 trong SES sẽ đề ở phần phụ lục số 6.

Với rủi ro do việc hiện tham vấn không đầy đủ, thiếu các thông tin về dự án:

Tham vấn đầy đủ, theo SES của UNDP, sẽ phải thực hiện xuyên suốt vòng đời dự án, do đó điều phối viên phải xây dựng kế hoạch tham vấn cụ thể, phù hợp cho từng giai đoạn. Ngay từ khi khởi động, cần phối hợp với cán bộ địa phương—đại diện UBND xã/phường, hội phụ nữ, MTTQ để tổ chức các buổi cung cấp thông tin, trao đổi ở cộng đồng một cách bài bản, minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin về dự án, công nghệ áp dụng và tính an toàn, quy trình triển khai và lắp đặt.

Đồng thời, phải công khai cơ chế GRM, ghi nhận và phản hồi ý kiến người dân, giải quyết thắc mắc/khiếu nại của họ. Cũng như việc công khai GRM, các thông tin về tiêu chuẩn hộ hưởng lợi, và tiêu chí ưu tiên đặc biệt (nếu có) nếu được chấp thuận cần được phổ biến qua các buổi thảo luận với người dân và với chính các hộ hưởng lợi tiềm năng. Bên cạnh hình thức công khai trực tiếp, các thông tin trên có thể công khai qua các phương tiện đại truyền thanh trong xã, hoặc treo dán ở các vị trí người dân có thể nhìn thấy dễ dàng.

Phụ nữ thuộc hộ nghèo, người khuyết tật cần được mời tham gia tham vấn bình đẳng để tiếp cận thông tin cần thiết. Cán bộ y tế tại Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ và các trạm y tế xã cũng cần được cung cấp đầy đủ thông tin từ nhà thầu/ từ các chuyên gia về tính an toàn của hệ thống pin mặt trời và của hệ thống xử lý nước thải. Những thông tin này sẽ giúp họ giải tỏa được các lo ngại (theo cách họ nghĩ) về các tác động tiêu cực tiềm tàng từ công trình lắp đặt pin mặt trời và công trình xử lý nước thải như nhiều người trong số họ từng bày tỏ với nhóm tư vấn khi thực hiện ESIA tại các địa bàn dự án.

Tham vấn trước và sau thiết kế các mẫu nhà cũng là một yêu cầu trong công tác tham vấn đầy đủ, có ý nghĩa, nhằm đảm bảo nhà xây xong phù hợp với nhu cầu sử dụng của hộ gia đình. Vì dự án đã cho phép sử dụng các thiết kế sẵn có về các mô hình nhà của dự án Làng Hòa Bình Việt Nam- Hàn Quốc, nên 6 mẫu nhà tránh bão (đã có sẵn) của dự án này cần được công khai để cho các hộ gia đình hưởng lợi tham khảo và quyết định, phù hợp với nhu cầu sử dụng của họ.

Để thông tin đầy đủ, nội dung và phạm vi hỗ trợ về nhà tránh bão của UNDP cho các hộ dân cũng là các vấn đề cần được công khai trong hoạt động tham vấn. Điều quan trọng là, trong các buổi họp với các hộ (sẽ hưởng lợi), BQLDA/ điều phối viên cần thông báo rõ ràng các hạng mục dự án hỗ trợ. Các gia đình nào có nguyện vọng xây thêm tầng, xây công trình phụ đồng bộ sẽ thông báo với điều phối viên để có các phương án xây dựng phù hợp.

Về rủi ro tiếp cận không công bằng về giới và rủi ro pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất của phụ nữ:

Việc lồng ghép nguyên tắc công bằng xã hội và giới là yếu tố cần thiết để tạo nên tính đồng thuận và sự ủng hộ lâu dài đối với dự án. Quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi cho hoạt động nhà tránh bão, trong thời gian tới, cần thực hiện minh bạch, công khai và có sự tham gia của cộng đồng dân cư. Việc này nên được thực hiện thông qua các hình thức họp dân, lấy ý kiến tại địa bàn và công bố rõ các tiêu chí chọn hộ hưởng lợi cùng các tiêu chí ưu tiên, đặc biệt là đối với những phụ nữ, người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác. Tùy vào ý kiến của các hộ dân thảo luận về tiêu chí hộ hưởng lợi, danh sách các hộ sẽ được dự án của UNDP hỗ trợ nhà sẽ được công khai ở trên bảng thông tin của các UBND xã/phường.

Các hộ hưởng lợi tiềm năng trong danh sách cần có các cam kết nền đất xây dựng của họ có giấy tờ chứng nhận hợp pháp. Chính quyền cấp xã/phường có trách nhiệm chủ động phối hợp xác minh tình trạng pháp lý của đất ở đối với các hộ hưởng lợi tiềm năng dân nhằm làm rõ quyền sử dụng đất trước khi gửi danh sách dự kiến hộ hưởng lợi về Ban Quản lý Dự án (BQLDA), trực thuộc Sở Tài Chính. Việc này góp phần giảm thiểu các tranh chấp tiềm ẩn và tránh phát sinh khiếu nại sau này.

Như phần trên đã đề cập, BQLDA, trực thuộc Sở Tài Chính cần cân nhắc bổ sung các tiêu chí ưu tiên linh hoạt để xét duyệt hộ hưởng lợi, trong đó cần lồng ghép yếu tố giới một cách thiết thực. Ví dụ, nên có quy định cho phép hỗ trợ một số nhỏ các hộ gia đình nghèo, nữ chủ hộ hộ nghèo, gia đình có người tàn tật đang ở trong tình trạng nhà tranh tre thực sự dột nát, dễ đổ, dù họ chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nhưng đất nền của họ không vi phạm quy hoạch của địa phương và họ đã cư trú ổn định lâu dài. Việc này không chỉ góp phần đảm bảo tính bao trùm mà còn tạo cơ hội công bằng và bình đẳng cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Trường hợp tài sản cấp phát để sử dụng lâu dài như nhà tránh bão, phụ nữ cần được tham gia quyết định và được bảo đảm quyền kiểm soát hợp pháp. Biên bản cam kết tham gia vào dự án và biên bản nhận nhà phải có chữ ký của cả chồng lẫn vợ (nếu cả hai người còn sống). Việc này không chỉ thể hiện sự tôn trọng quyền của phụ nữ mà còn góp phần nâng cao tính ổn định xã hội và công bằng trong phân bổ nguồn lực hỗ trợ của UNDP.

Về cơ chế giám sát có lồng ghép giới

Sở Y tế, Sở Tài Chính (BQLDA) nên tích hợp nội dung giám sát giới vào toàn bộ vòng đời của dự án – từ khâu lên kế hoạch, lựa chọn đối tượng hưởng lợi, đến giai đoạn vận hành và duy tu. Bên cạnh đó, cần thiết lập hệ thống hỗ trợ pháp lý phù hợp để tư vấn và xử lý kịp thời các tranh chấp về tài sản, quyền sử dụng đất và chỗ ở. Các hoạt động cung cấp thông tin về công nghệ sử dụng và tính an toàn của công nghệ cũng cần được thông tin cho cả nhân viên y tế và các hộ dân và cả các nhóm yếu thế ngay từ khi bắt đầu. Các hoạt động này cần được phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể, đặc biệt là các đại diện hội phụ nữ cấp xã, chi hội phụ nữ thôn để phát huy hiệu quả tối đa trong mục tiêu thúc đẩy Bình Đẳng giới và tính bao trùm, công bằng của dự án, đúng với các tiêu chí cần tuân thủ trong SES của UNDP.

Về vấn đề rủi ro trong duy tu, bảo trì sau đầu tư

Ngay từ giai đoạn khởi động dự án, Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ và 7 cơ sở y tế tại tuyến xã để xây dựng kế hoạch duy tu, bảo trì các hệ thống Pin mặt trời và Hệ thống xử lý nước thải một cách bài bản.

Cần bố trí nguồn tài chính phù hợp, xác định rõ trách nhiệm của các bên¹⁹, và tổ chức đào tạo kỹ thuật cho nhóm cán bộ kỹ thuật tại địa phương (bao gồm có cả nhân viên y tế ở các trạm y tế) để bảo đảm việc vận hành, sửa chữa (nhỏ) được thực hiện kịp thời, đúng quy chuẩn, tránh tình trạng hỏng hóc kéo dài gây ảnh hưởng việc cung cấp năng lượng.

¹⁹ Chuyên gia kỹ thuật về Pin Mặt trời có trao đổi trong một số buổi khảo sát tại các trạm y tế cho biết việc bảo dưỡng đơn giản đầu tiên cho pin MT chạy tốt là cứ 6 tháng leo lên mái nhà lau chùi bụi bẩn trên các gương kính cho sạch. Tuy nhiên, tại hội thảo cuối cùng tại Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ, các trạm trưởng TYT cho rằng phương án 6 tháng 1 lần leo lên mái nhà để lau bụi là không khả thi và đề nghị Giám đốc trung tâm y tế và sở Y tế nghiên cứu thành lập ngân sách bảo trì nhỏ khi hệ thống năng lượng đi vào vận hành.

Về rủi ro sức khỏe và an toàn trong thi công và vận hành hệ thống pin năng lượng mặt trời và Hệ thống xử lý nước thải

Sở Y tế, Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ và các cơ sở y tế tuyến xã cần chủ động phối hợp với nhà thầu và đơn vị/ công ty chuyên môn (nếu có) để triển khai các hoạt động đào tạo cho các nhóm nhân viên kỹ thuật của Trung tâm y tế, tập huấn kỹ năng sử dụng, vận hành và bảo trì hệ thống pin năng lượng mặt trời một cách an toàn.

Cần tiến hành kiểm định đầy đủ các quy trình kỹ thuật liên quan đến hệ thống xử lý nước thải, tổ chức kiểm tra định kỳ tại hiện trường để bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn lao động, từ đó giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong suốt quá trình xây dựng và vận hành.

Về rủi ro đến chất lượng nước khu vực suối Đá Bạc

Trong giai đoạn chuẩn bị vận hành, Tư vấn ESIA và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật của UNDP sẽ hỗ trợ Trung tâm Y tế Phù Mỹ lập giấy phép môi trường trên cơ sở kết quả của báo cáo ESIA và báo cáo Kinh tế kỹ thuật của hoạt động hệ thống xử lý nước thải cho Trung tâm Y tế Phù Mỹ. Trung Tâm Y tế Phù Mỹ thay mặt nhà tài trợ trình Sở Tài nguyên và môi trường phê duyệt.

Trung tâm Y tế Phù Mỹ cử cán bộ chuyên môn phụ trách môi trường thường xuyên theo dõi quy trình vận hành, xử lý nước thải, kiểm tra thường xuyên hệ thống thoát nước thải, thường xuyên đo lưu lượng, ghi chép hàng ngày trong cuốn nhật ký vận hành theo quy định.

Thực hiện quan trắc chất lượng nước thải định kỳ, với tần suất 6 tháng/1 lần. Nước thải sau xử đảm bảo đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B- Quy chuẩn quốc gia về nước thải y tế trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Kết quả quan trắc sẽ được báo cáo các cơ quan chức năng quản lý xả thải vào nguồn nước và môi trường.

Trên cơ sở các hành động nhằm giảm thiểu rủi ro, các cơ quan sau cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP):

- UNDP sẽ quản lý tài chính dự án, các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, giám sát và đánh giá dự án và sẽ đảm bảo nguồn lực thực hiện ESMP.
- UNDP sẽ đảm bảo chất lượng các hoạt động và kết quả đề ra của dự án phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam và các mục tiêu phát triển bền vững, an toàn môi trường xã hội.
- UNDP phối hợp với các đơn vị thực hiện để đảm bảo các hoạt động tại hiện trường của dự án được thực hiện phù hợp với các quy định.

UBND tỉnh Bình Định:

- Chịu trách nhiệm quản lý và giám sát tiến độ thực hiện chung của các hạng mục hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Định, chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan tại địa phương phối hợp cùng UNDP thực hiện các hoạt động của dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định, đảm bảo tiến độ và kết quả dự án.

Sở Y tế tỉnh Bình Định:

- Giao các cơ sở y tế phối hợp với cán bộ địa phương—đại diện UBND xã/phường, hội phụ nữ, MTTQ để tổ chức các buổi cung cấp thông tin, trao đổi ở cộng đồng minh bạch về các hoạt động dự án do Sở giám sát và hỗ trợ thực hiện.
- Giám sát nhà thầu thi công lập và thực hiện kế hoạch quản lý an toàn và sức khỏe trên hiện trường của nhà thầu.
- Phối hợp với các nhà thầu cung cấp đầy đủ thông tin về công nghệ, vận hành các thiết bị được lắp đặt cho cán bộ y tế tại 08 cơ sở y tế.
- Công khai cơ chế GRM, ghi nhận và phản hồi ý kiến người dân, giải quyết thắc mắc/ khiếu nại (nếu có).

Các cơ sở y tế:

- Phối hợp với cán bộ địa phương—đại diện UBND xã/phường, hội phụ nữ, MTTQ cung cấp thông tin về các hoạt động của dự án rõ ràng, dễ hiểu, đầy đủ và minh bạch.

- Các cơ sở Y tế phối hợp với Sở Y tế, ngoài việc thực hiện giám sát nhà thầu/nhà cung cấp thiết bị trên hiện trường. Giám sát sự tuân thủ của nhà thầu theo kế hoạch quản lý an toàn và sức khỏe trước khi xây dựng được nhà thầu đệ trình và thực hiện trong suốt thời gian xây dựng.
- Các cơ sở y tế phối hợp với Sở Y tế tham gia cùng với nhà thầu/ nhà cung cấp thiết bị để xây dựng kế hoạch duy tu, bảo trì các hệ thống Pin mặt trời và Hệ thống xử lý nước thải.

Trung tâm Y tế Phù Mỹ:

- Phối hợp với tư vấn ESIA hoàn thiện dự thảo giấy phép môi trường và trình Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt
- Trung tâm Y tế Phù Mỹ phối hợp với Sở Y tế, thực hiện giám sát quá trình lắp đặt thiết bị của nhà thầu/nhà cung cấp thiết bị đảm bảo việc thi công không gây các tác động đến cán bộ, bệnh nhân khám chữa bệnh và cộng đồng khu vực trung tâm Y tế Phù Mỹ.
- Giám sát sự tuân thủ của nhà thầu theo kế hoạch quản lý an toàn và sức khỏe của nhà thầu.
- Thực hiện quan trắc chất lượng nước thải định kỳ, với tần suất 6 tháng/1 lần. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B- Quy chuẩn quốc gia về nước thải y tế trước khi xả vào nguồn tiếp nhận²⁰. Kết quả quan trắc sẽ được báo cáo các cơ quan chức năng quản lý xả thải vào nguồn nước và môi trường.

Sở Tài Chính

- Cần phối hợp với cán bộ địa phương—đại diện UBND xã/phường, hội phụ nữ, MTTQ để tổ chức các buổi cung cấp thông tin về các hoạt động của dự án đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu và minh bạch. Bộ tiêu chí lựa chọn hộ hưởng lợi và ưu tiên đặc biệt (nếu có) được thảo luận với địa phương và cộng đồng. Việc lựa chọn các hộ hưởng lợi cần được thực hiện công khai, minh bạch và có sự chứng giám, xác nhận của các bên liên quan. Danh sách các hộ được hưởng lợi sau khi được UBND tỉnh phê duyệt cần được công khai trực tiếp tại các buổi họp dân hoặc treo dán ở các vị trí người dân có thể nhìn thấy dễ dàng.
- Công khai cơ chế GRM, ghi nhận và phản hồi ý kiến người dân, giải quyết thắc mắc/ khiếu nại của họ.
- Đảm bảo phụ nữ thuộc hộ nghèo, người khuyết tật cần được mời tham gia tham vấn bình đẳng để tiếp cận thông tin cần thiết.
- Tham vấn và họp nhóm hưởng lợi trong quá trình công khai các nội dung hỗ trợ bởi dự án, các hạng mục xây nhà ngoài phạm vi hỗ trợ của dự án và cần sự đóng góp từ chính các hộ gia đình hoặc từ các nguồn hỗ trợ có sẵn tại địa phương do Ban QLDA kiến nghị.
- Tham vấn và họp nhóm hưởng lợi trong quá trình lựa chọn các mẫu thiết kế nhà nhằm đảm bảo những ngôi nhà được xây bởi dự án phù hợp với nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình.

Tư vấn ESIA và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật:

- Thực hiện các xem xét, đánh giá tác động môi trường xã hội của dự án, đưa ra các kế hoạch quản lý rủi ro cần thiết để đảm bảo các hoạt động của dự án thực hiện tuân thủ theo các chính sách an toàn môi trường của UNDP và phù hợp với các quy định của chính phủ Việt Nam.
- Đảm bảo quy trình tham vấn phù hợp trong quá trình hoàn thiện báo cáo ESIA, hướng dẫn về cơ chế GRM, và xây dựng ESMP cho các hạng mục thi công của dự án.
- Hướng dẫn quy trình tuân thủ các yêu cầu về cấp phép môi trường cho các hạng mục có liên quan, và hỗ trợ chuẩn bị các hồ sơ để dự thảo hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường đối với hạng mục Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Jonkasou.

Nhà thầu/nhà cung cấp thiết bị

- Chuẩn bị và trình kế hoạch quản lý môi trường cho Sở Y tế, Sở TC để phê duyệt Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP) trước khi bắt đầu xây dựng và thực hiện C-ESMP trong quá trình thi công.
- Thực hiện các hành động để quản lý tất cả các hoạt động có nguy cơ tạo nên rủi ro đối với môi trường, xã hội và an toàn.

²⁰ Mục a, khoản 3, Điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT

- Duy trì liên lạc với các cơ sở y tế và cư dân địa phương để ngăn chặn sự xáo trộn trong quá trình xây dựng.
- Phổ biến về C-ESMP và hướng dẫn an toàn lao động cho tất cả nhân viên và công nhân hiện trường hiểu rõ quy trình và nhiệm vụ của họ thực hiện C-ESMP.
- Báo cáo với Sở TC, và Sở Y tế về bất kỳ khó khăn trong triển khai thi công dự án và đề xuất các giải pháp thực hiện cho 2 Sở này.
- Báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương, cơ sở y tế, Sở TC và Sở Y tế nếu xảy ra sự cố môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan chính để giải quyết các sự cố này.
- Xây dựng sổ tay vận hành và bảo dưỡng và tổ chức đào tạo kỹ thuật, hướng dẫn vận hành đối với các hạng mục thiết bị được lắp đặt bởi chính nhà thầu.

Các tổ chức xã hội khác/người hỗ trợ cộng đồng tự nguyện:

Các đoàn thể như MTTQ/ Hội liên hiệp phụ nữ cấp xã và các tổ chức xã hội khác

- Đại diện tiếng nói cộng đồng, hỗ trợ tham vấn và tiếp cận nhóm yếu thế, hỗ trợ cho nhóm yếu thế dễ bị thương tổn.
- Hỗ trợ cho công tác tham vấn và giám sát của Sở Y tế; Sở Tài chính/ban QLDA

PHỤ LỤC 1. KINH TẾ- XÃ HỘI CÁC HUYỆN/XÃ THAM GIA THỤ HƯỞNG HOẠT ĐỘNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Huyện Phù Mỹ	Mỹ Cát	Mỹ Thọ*,	Mỹ Tài	Mỹ Đức	Mỹ Châu	Mỹ Thắng	Mỹ Chánh	Ghi chú
Nông nghiệp	53,24	48,2	51,0	57,4	65,6		32,64	
Công nghiệp	21,07	17,65	28,0	24,7	17,5		33,39	
Dịch vụ- thương mại	25,09	34,13	21,0	17,8	16,9		33,97	
Dân số	7.783	17.600						
Số hộ GD	1867	4.600	2674					
TN BQ/ người (triệu đồng)	49,5 triệu	56,2	55,5	54,0				
Hộ nghèo đa chiều	1,39	0,64		0,65	2,26			
Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (%)	100	100,0	100,0				100,0	
Trong đó , tỷ lệ Dân cư sử dụng nước máy/ nước sạch	59,8		28,11	50,0	58,0		92.53	
Tỷ lệ Dân sử dụng hố xí hợp vệ sinh	99,1							
Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom (%)	75,0	77,0	75,0	77,9	86,7		88,38	
Số nhân viên y tế tại trạm								
Số giường bệnh trên 1 vạn dân	10							
Bệnh nhân khám chữa bệnh kê đơn tại trạm 2022-2024 (lượt/ người)	2.970	1.629		856				
Khám thai	196							
Khám phụ khoa	916							
Khám dự phòng	3449							
Quản lý bệnh nhân có bệnh lây nhiễm								

*Mỹ Thọ: Dân số và số hộ là ước tính

PHỤ LỤC 2. SỐ LIỆU CÁN BỘ Y TẾ VÀ BỆNH NHÂN KHÁM CHỮA BỆNH CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ MỸ (2023-2024)

1. Số lượng và trình độ cán bộ nhân viên Y tế tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ và các trạm Y tế xã

• Trung tâm Y tế Huyện Phù Mỹ

TT	Cơ cấu trung tâm y tế huyện Phù Mỹ	Toàn bộ trung tâm y tế huyện Phù Mỹ	Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, YTCC, DD, ATTP
1	Hạ tầng cơ sở -Số giường bệnh điều trị	300	
2	Số phòng ban (toàn bộ)	16	
3	Số phòng ban chuyên trách làm công tác khám chữa bệnh, dự phòng...	8	10
4	Số cán bộ nhân viên nhân viên y tế	Nữ.....145..... Nam....52.....	Nữ.....14..... Nam.....05.....
5	Bác sỹ/ bác sỹ chuyên khoa	Nữ.....04..... Nam.....28.....	Nữ.....01..... Nam.....00.....
6	Y sỹ	Nữ.....05..... Nam.....0.....	Nữ.....06..... Nam.....02.....
7	Điều dưỡng	Nữ.....93..... Nam.....19.....	Nữ.....07..... Nam.....03.....
8	Khác	Nữ..... Nam.....	Nữ..... Nam.....

• Các Trạm Y tế

Trình độ số cán bộ và nhân viên làm việc tại các Trạm Y tế

TT	Các Trạm Y tế	Tổng số	Nam	Nữ	Bác sỹ	Cử nhân điều dưỡng	Cao đẳng Dược	Nữ hộ sinh	Khác
1	Mỹ Cát	6	1	5	1	2	1	1	1
2	Mỹ Thọ	8	3	5	0	2	1	1	4
3	Mỹ Tài	7	1	6	1	2	1	1	2
4	Mỹ Đức	5	0	5	0	2	1	1	1
5	Mỹ Châu	6	2	4	1	1	1	1	2
6	Mỹ Thắng	9	3	6	1	4	2	1	1
7	Mỹ Chánh	5	2	3	0	1	1	1	2

Ghi chú: Có thể phân loại theo trình độ như thống kê của Trung tâm Y tế ah

II. Số bệnh nhân

Nội dung	Đơn vị	2022	2023	2024	2025 (dự kiến 6 tháng đầu năm)
Tổng số lượt khám bệnh	Lượt	84.979 (nữ 45.052; nam 39.927)	100.691 (nữ 54.215; nam 46.476)	110.339 (nữ 59.728; nam 50.611)	51.842 (nữ 28.178 Nam 23.664)
Số bệnh nhân điều trị nội trú ra viện	Lượt	9.505	8.298	9.767	4.040
Số ngày điều trị nội trú ra viện	Ngày	55.201	57.891	62.162	24.522
Công suất sử dụng giường bệnh	%	89	93,3	94,6	75,7
Ngày điều trị ra viện bình quân	Ngày	5,8	7,0	6,4	6,1
Khám chữa bệnh có kê đơn thông thường	Lượt	84.985	100.702	110.347	52.785

Khám thai	Người	1.453	1.272	1.132	641
-----------	-------	-------	-------	-------	-----

Nguồn: Số liệu trung tâm Y tế Huyện Phù Mỹ, cấp 6/2025

III. Số lượng bệnh nhân đến khám bệnh tại các trạm Y tế:

II.	Các Trạm Y tế	2022	2023	2024	2025 (6 tháng đầu năm)
2.1	Mỹ Cát	1086	941	937	422
2.2	Mỹ Thọ	3.857	3.357	3.501	1.506
2.3	Mỹ Tài	4.249	3.661	3.730	1.462
2.4	Mỹ Đức	1330	1882	2275	1200
2.5	Mỹ Châu	3.916	3.135	3.229	1.215
2.6	Mỹ Thắng	3638	3871	3941	2125
2.7	Mỹ Chánh	2507	2176	2482	1293

IV. Chi phí phát sinh tiền điện:

Chi phí phát sinh tiền điện

STT	Địa điểm	Số tiền (1000 đồng)
I.	Trung tâm Y tế Huyện Phù Mỹ	
1.1.	Trung tâm Y tế Huyện Phù Mỹ	80.000.0000/ tháng
1.2.	Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, YTCC, DD, ATTP	2.500.000/ tháng
II.	Các Trạm Y tế	
2.1	Mỹ Cát	1000-1200
2.2	Mỹ Thọ	1000
2.3	Mỹ Tài	700-800
2.4	Mỹ Đức	1200-1500
2.5	Mỹ Châu	1500
2.6	Mỹ Thắng	900-1000
2.7	Mỹ Chánh	1200-1500

PHỤ LỤC 3. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

Đối với các hạng mục hạ tầng triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Định, Tư vấn thực hiện tham vấn tại 03 địa điểm xây dựng và lắp đặt 03 hạng mục hạ tầng tại Huyện Phù Mỹ, Thị xã Hoài Nhơn và Huyện Phù Cát. Cụ thể như sau:

(i) Hoạt động 1. **Lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tích hợp BSS cho 7 trạm y tế xã và 01 đơn vị chăm sóc /phòng chống HIV/AIDS Trung tâm y tế Huyện Phù Mỹ và** (ii) Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tích hợp (công nghệ Johkasou) cho một trạm y tế huyện Phù Mỹ.

- Dự án tổ chức tham vấn tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ với 32 người tham dự, trong đó 25 người là nữ (78,2%) và 7 người là nam (chiếm 21,8%).
- Thời gian: 14h: 00 ngày 12/06/2025; địa điểm: Trung tâm Y tế Phù Mỹ.
- Thành phần gồm: Nhân viên Y tế của 08 cơ sở Y tế, y tế thôn bản, cán bộ y tế tại Khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, YTCC, DD, ATTP, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
- Nội dung: Tư vấn trình bày sơ bộ các kết quả đánh giá về tác động của hệ thống pin năng lượng mặt trời kết hợp BESS cho 08 cơ sở y tế và (ii) Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải hợp khối Johkasou cho một Trung tâm y tế Phù Mỹ.

Các ý kiến:

Tất cả cán bộ đều nhất trí cao về việc lắp đặt pin mặt trời cho 08 cơ sở Y tế. Mọi người tham dự đều thống nhất về các lợi ích của hệ thống pin năng lượng mặt trời sẽ giúp tiết kiệm được kinh phí vận hành hàng tháng/hàng năm cho hệ thống y tế cấp xã. Bên cạnh đó, dự án cũng đẩy mạnh việc ứng dụng năng lượng tái tạo trong lĩnh vực Y tế.

Tuy nhiên, nhân viên y tế và người hưởng lợi từ dự án cũng không khỏi băn khoăn về việc vận hành hệ thống pin mặt trời, công tác thu gom và tái chế pin sau khi hết vòng đời sử dụng. Do vậy, Tư vấn làm rõ thêm những ảnh hưởng của hệ thống pin mặt trời và khuyến nghị về việc sử dụng các tấm pin có vòng đời sử dụng lâu dài; khuyến nghị đơn vị cung cấp phải có các hướng dẫn về quản lý và vận hành hệ thống pin mặt trời và có sổ tay hướng dẫn sử dụng hệ thống này vì nhân viên y tế là những người không có chuyên môn về hệ thống pin năng lượng mặt trời.

Bên cạnh đó, nhân viên y tế và những người hưởng lợi từ dự án cũng có những băn khoăn, liệu việc lắp đặt và vận hành hệ thống có ảnh hưởng đến sức khỏe của những người đang khám chữa bệnh tại các trạm Y tế và khoa khám bệnh. Tư vấn khẳng định việc lắp đặt hệ thống pin mặt trời sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Bên nhà lắp đặt và cung cấp thiết bị sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ cho 08 cơ sở y tế trong thời gian bảo hành hệ thống tối thiểu 2 năm. Nhà thầu sẽ chuẩn bị các quy trình O&M bao gồm Ứng phó khẩn cấp theo quy định; thực hiện đào tạo và chuyển giao kinh nghiệm vận hành và bảo trì cho nhân viên của 08 cơ sở y tế vào thời điểm thích hợp do Sở Y tế yêu cầu sau năm O&M thứ 2;

(iii) Cải tạo 40 ngôi nhà chống chịu bão và lũ lụt tại các tỉnh ven biển dễ bị tổn thương, ưu tiên các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ và các hộ gia đình có người khuyết tật được xây dựng.

Dự án tổ chức 02 cuộc họp tham vấn tại Thị xã Hoài Nhơn và Huyện Phù Cát.

Thời gian: sáng 8 h: 30 -11h30 tại Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát và 13h30-16h30 tại Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn ngày 11/06/2025.

Thành phần tham dự: Các phòng ban chức năng của huyện Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn, đại diện hội phụ nữ huyện Phù cát và thị xã Hoài Nhơn, các đối tượng bị ảnh hưởng về việc cải tạo 40 ngôi nhà chống chịu bão và lũ lụt các tỉnh ven biển dễ bị tổn thương.

Tại Huyện Phù Cát có tổng số 10 người tham dự trong đó có 4 nữ và 6 nam.

Tại thị xã Hoài Nhơn có tổng số 11 người với 6 nữ và 5 nam.

Nội dung thực hiện:

Công khai tiêu chí lựa chọn các hộ gia đình hưởng lợi:

Địa phương được hưởng lợi: là những hộ gia đình neo đơn, khó khăn và sinh sống trên các vùng ảnh hưởng của thiên tai, sạt lở đất, sạt lở núi; việc lựa chọn các hộ dân cũng sẽ được công bố công khai cho cộng đồng đảm bảo minh bạch.

Các ý kiến:

Hoài Nhơn và Phù Cát là khu vực chịu bão, áp thấp nhiệt đới, lũ và lũ quét, sạt lở. Theo thống kê hiện nay, tại huyện Phù Cát có khoảng 147 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, là các hộ sống tại khu vực ven biển và các khu vực dễ xảy ra sạt lở. Do vậy, hỗ trợ của UNDP sẽ góp phần giúp xóa nhà tạm, giảm các thiệt hại do thiên tai cho cộng đồng.

Chính quyền địa phương, cùng cán bộ điều phối dự án, sẽ cung cấp các thiết kế, tổ chức tham vấn thiết kế, tuyên truyền bà con về các đối tượng thụ hưởng của dự án. Danh sách các đối tượng thụ hưởng sẽ được công khai, đảm bảo tính minh bạch. Sẽ thực hiện quy trình tham vấn đầy đủ, nên rõ phạm vi hỗ trợ của UNDP sẽ đủ cho xây nhà theo diện tích thiết kế quy định. Trong trường hợp các hộ dân muốn xây dựng thêm tầng, hay thêm các công trình vệ sinh đồng bộ, các hộ dân có thể đóng góp thêm kinh phí của chính hộ gia đình.. Hoặc có thể vay thêm vốn xây dựng thêm từ chương trình cấp nước-vệ sinh của Ngân hàng chính sách dành cho người nghèo. Đây là hướng mà cán bộ chính quyền huyện Phù cát và Thị Xã Hoài Nhơn khuyến khích và ủng hộ.

Đại diện phòng quản lý hạ tầng của hai địa phương cho biết họ ủng hộ các hộ dễ bị thương tổn (hộ phụ nữ nghèo trụ cột, hộ tàn tật) sẽ được xét duyệt hỗ trợ như một tiêu chí ưu tiên nếu nhà ở có đất ở, nhưng chưa có giấy CNQSD đất, và đất ở không vi phạm quy hoạch của địa phương. Các ý kiến trong hội thảo cũng thống nhất với kiến này.

PHỤ LỤC 4. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

Huyện Phù Mỹ



Huyện Phù Cát



Thị xã Hoài Nhơn



PHỤ LỤC 5. THÔNG TIN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI/ THẮC MẮC / HOẶC ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

TT	Tên các điều phối viên/ cán bộ giám sát/ Cán bộ BQL DA Sở	Cơ quan công tác	Chức vụ công tác	Điện thoại	Email liên lạc
	Hạng mục hỗ trợ....				
1			Điều phối viên dự án		
2					
	Hạng mục hỗ trợ....				
1	Cán bộ BQL DA Sở....				

Danh sách các cá nhân trong ban liên lạc này cùng với chức vụ, số điện thoại và email sẽ được công khai ở hội trường UBND các xã/ phường nơi có các tiểu dự án tài trợ.

PHỤ LỤC 6. MẪU BIỂU TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI (GRM)

MẪU BIỂU TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI (GRM)

Ban Quản Lý dự Án

Sở.....

Tên dự án:

“Dự án Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao an ninh con người và thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại Việt Nam”

Địa điểm: (Xã/Phường, Tỉnh)

Họ và tên người khiếu nại:

Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ ☐ Khác

Tuổi:

Số điện thoại liên hệ:

Địa chỉ liên hệ:

Hình thức nộp đơn:

- ☐ Trực tiếp
- ☐ Qua điện thoại
- ☐ Qua email
- ☐ Hộp thư góp ý
- ☐ Khác:

Ngày tiếp nhận:

Nội dung khiếu nại và đề nghị:

(Chi tiết vấn đề, thời gian xảy ra, địa điểm, người liên quan...)

.....

Mức độ nghiêm trọng của Khiếu nại:

- ☐ Nhẹ
- ☐ Trung bình
- ☐ Nghiêm trọng
- ☐ Khẩn cấp

Người tiếp nhận:

Tên:

Chức vụ:

Chữ ký:

Hướng xử lý ban đầu:

- ☐ Chuyển cấp có thẩm quyền
- ☐ Giải quyết tại chỗ
- ☐ Cần điều tra thêm
- ☐ Khác:

Thời hạn phản hồi dự kiến: ngày làm việc

Người trình bày / hoặc gửi đơn thư khiếu nại

(ký tên và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 7. FPIC TRONG TIÊU CHUẨN 6 CỦA UNDP

Tiêu chuẩn này tập trung vào *quyền của các cộng đồng người bản địa* (Indigenous Peoples), tương đương với thuật ngữ người DTTS ở Việt Nam. FPIC là yêu cầu bắt buộc khi dự án có thể ảnh hưởng đến:

- Đất đai, tài nguyên, lãnh thổ truyền thống của cộng đồng DTTS trên địa bàn dự án
- Sinh kế, di sản văn hóa hữu hình và vô hình
- Quyền tự quyết và phát triển theo cách riêng của cộng đồng DTTS

Về nghĩa của FPIC.

- **Free:** Tự nguyện, không bị ép buộc hay gây áp lực.
- **Prior:** Diễn ra **trước** khi bất kỳ hoạt động dự án được triển khai.
- **Informed:** Người tham gia được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan, bao gồm rủi ro, tác động, mục tiêu, quy trình...
- **Consent:** Sự **đồng thuận rõ ràng**, có thể là đồng ý, hoặc có thể là từ chối không tham gia vào dự án.

PHỤ LỤC 8. ĐỊA DANH CẤP TỈNH VÀ DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CẤP XÃ CÙNG CÁC TÊN GỌI MỚI THAM GIA VÀO DỰ ÁN

Theo Nghị số 1664/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai năm 2025, địa danh cấp tỉnh và danh sách các địa phương cấp xã cùng các tên gọi mới tham gia dự án cụ thể như sau:

STT	Địa danh cũ	Địa danh mới sau 1/7/2025
1	Tỉnh Bình Định	Tỉnh Gia Lai
2	Huyện Phù Cát	
	Xã Cát Thắng, Cát Chánh	Xã Ngô Mây
	Xã Cát Hải, Xã Cát Tiến	xã Cát Tiến
3	Thị xã Hoài Nhơn	
	Phường Hoài Thanh, Phường Hoài Thanh Tây	Phường Hoài Nhơn
	Phường Hoài Hương, xã Hoài Hải, xã Hoài Mỹ	Phường Hoài Nhơn Đông
	Phường Tam Quan Bắc, xã Hoài Sơn, xã Hoài Châu	Phường Hoài Nhơn Bắc
4	Huyện Phù Mỹ	Xã Phù Mỹ
5	Xã Mỹ Cát, Xã Mỹ Chánh	Xã An Lương
6	Xã Mỹ Đức, Xã Mỹ châu	Phù Mỹ Bắc
7	Xã Mỹ Thọ, Xã Mỹ Thắng	Phù Mỹ Đông
8	Xã Mỹ Tài	Phù Mỹ Nam